

En los ejercicios 33 a 42, usar los multiplicadores de Lagrange para resolver el ejercicio indicado en la sección 13.9.

33. Ejercicio 1
35. Ejercicio 5
37. Ejercicio 9
39. Ejercicio 11
41. Ejercicio 17

34. Ejercicio 2
36. Ejercicio 6
38. Ejercicio 10
40. Ejercicio 12
42. Ejercicio 18

43. **Volumen máximo** Utilizar multiplicadores de Lagrange para determinar las dimensiones de la caja rectangular de volumen máximo que puede ser inscrita (con los bordes paralelos a los ejes de coordenadas) en el elipsoide $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) + (z^2/c^2) = 1$.

Para discusión

44. La suma de las longitudes y el tamaño (perímetro de una sección transversal) de un paquete llevado por un servicio de entrega a domicilio no puede exceder 108 pulgadas.
- Determinar si los multiplicadores de Lagrange se pueden usar para encontrar las dimensiones del paquete rectangular de más grande volumen que puede ser enviado. Explicar el razonamiento.
 - Si se pueden usar los multiplicadores de Lagrange, encontrar las dimensiones. Comparar su respuesta con la obtenida en el ejercicio 38, sección 13.9.
45. **Costo mínimo** Un contenedor de carga (en forma de un sólido rectangular) debe tener un volumen de 480 pies cúbicos. La parte inferior costará \$5 por pie cuadrado para construir, y los lados y la parte superior costarán \$3 por pie cuadrado para construcción. Usar los multiplicadores de Lagrange para encontrar las dimensiones del contenedor de este tamaño que tiene costo mínimo.
46. **Medias geométrica y aritmética**
- Utilizar los multiplicadores de Lagrange para demostrar que el producto de tres números positivos x, y y z cuya suma tiene un valor constante S , es máximo cuando los tres números son iguales. Utilizar este resultado para demostrar que

$$\sqrt[3]{xyz} \leq \frac{x + y + z}{3}.$$
 - Generalizar el resultado del inciso a) para demostrar que el producto $x_1 x_2 x_3 \cdots x_n$ es máximo cuando $x_1 = x_2 = x_3 = \cdots = x_n$, $\sum_{i=1}^n x_i = S$, y todo $x_i \geq 0$. Después, demostrar que

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 x_3 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n}{n}.$$
 Esto demuestra que la media geométrica nunca es mayor que la media aritmética.
47. **Superficie mínima** Utilizar multiplicadores de Lagrange para encontrar las dimensiones de un cilindro circular recto con volumen de V_0 unidades cúbicas y superficie mínima.
48. **Distribución de temperatura** Sea $T(x, y, z) = 100 + x^2 + y^2$ la temperatura en cada punto sobre la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 50$. Hallar la temperatura máxima en la curva formada por la intersección de la esfera y el plano $x - z = 0$.

49. **Refracción de la luz** Cuando las ondas de luz que viajan en un medio transparente atraviesan la superficie de un segundo medio transparente, tienden a “desviarse” para seguir la trayectoria de tiempo mínimo. Esta tendencia se llama refracción y está descrita por la **ley de refracción de Snell**, según la cual

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$$

donde θ_1 y θ_2 son las magnitudes de los ángulos mostrados en la figura, y v_1 y v_2 son las velocidades de la luz en los dos medios. Utilizar los multiplicadores de Lagrange para deducir esta ley usando $x + y = a$.

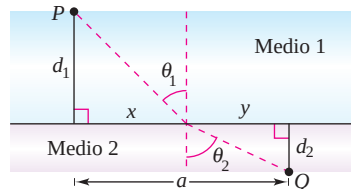


Figura para 49

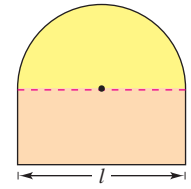


Figura para 50

50. **Área y perímetro** Un semicírculo está sobre un rectángulo (ver la figura). Si el área es fija y el perímetro es un mínimo, o si el perímetro es fijo y el área es un máximo, utilizar multiplicadores de Lagrange para verificar que la longitud del rectángulo es el doble de su altura.

Nivel de producción En los ejercicios 51 y 52, hallar el máximo nivel de producción P si el costo total de trabajo (a \$72 por unidad) y capital (a \$60 por unidad) está restringido a \$250 000, donde x es el número de unidades de trabajo y y es el número de unidades de capital.

51. $P(x, y) = 100x^{0.25}y^{0.75}$

52. $P(x, y) = 100x^{0.4}y^{0.6}$

Costo En los ejercicios 53 y 54, hallar el costo mínimo para producir 50 000 unidades de un producto donde x es el número de unidades de trabajo (a \$72 por unidad) y y es el número de unidades de capital (a \$60 por unidad).

53. $P(x, y) = 100x^{0.25}y^{0.75}$

54. $P(x, y) = 100x^{0.6}y^{0.4}$

55. **Investigación** Considerar la función objetivo $g(\alpha, \beta, \gamma) = \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma$ sujeta a la restricción o ligadura de que α, β y γ sean los ángulos de un triángulo.

a) Utilizar los multiplicadores de Lagrange para maximizar g .

- CAS** b) Utilizar la restricción o ligadura para reducir la función g a una función de dos variables independientes. Utilizar un sistema algebraico por computadora para representar gráficamente la superficie definida por g . Identificar en la gráfica los valores máximos.

Preparación del examen Putman

56. Una boya está hecha de tres piezas, a saber, un cilindro y dos conos iguales, la altura de cada uno de los conos es igual a la altura del cilindro. Para una superficie dada, ¿con qué forma se tendrá el volumen máximo?

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition.
© The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

13 Ejercicios de repaso

En los ejercicios 1 y 2, trazar la gráfica de la superficie de nivel $f(x, y, z) = c$ en el valor dado de c .

1. $f(x, y, z) = x^2 - y + z^2, \quad c = 2$

2. $f(x, y, z) = 4x^2 - y^2 + 4z^2, \quad c = 0$

3. **Conjetura** Considerar la función $f(x, y) = x^2 + y^2$.

- Trazar la gráfica de la superficie dada por f .
- Conjeturar la relación entre las gráficas de f y $g(x, y) = f(x, y) + 2$. Explicar el razonamiento.
- Conjeturar la relación entre las gráficas de f y $g(x, y) = f(x, y) - 2$. Explicar el razonamiento.
- Sobre la superficie en el inciso a), trazar las gráficas de $z = f(1, y)$ y $z = f(x, 1)$.

4. **Conjetura** Considerar la función

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}.$$

- Trazar la gráfica de la superficie dada por f .
- Conjeturar la relación entre las gráficas de f y $g(x, y) = f(x + 2, y)$. Explicar el razonamiento.
- Conjeturar la relación entre las gráficas de f y $g(x, y) = 4 - f(x, y)$. Explicar el razonamiento.
- Sobre la superficie en el inciso a), trazar las gráficas de $z = f(0, y)$ y $z = f(x, 0)$.

CAS En los ejercicios 5 a 8, utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente algunas de las curvas de nivel de la función.

5. $f(x, y) = e^{x^2 + y^2}$

6. $f(x, y) = \ln xy$

7. $f(x, y) = x^2 - y^2$

8. $f(x, y) = \frac{x}{x + y}$

CAS En los ejercicios 9 y 10, utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la función.

9. $f(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)}$

10. $g(x, y) = |y|^{1 + |x|}$

En los ejercicios 11 a 14, hallar el límite y analizar la continuidad de la función (si existe).

11. $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$

12. $\lim_{(x, y) \rightarrow (1, 1)} \frac{xy}{x^2 - y^2}$

13. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{y + xe^{-y^2}}{1 + x^2}$

14. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$

En los ejercicios 15 a 24, hallar todas las primeras derivadas parciales.

15. $f(x, y) = e^x \cos y$

16. $f(x, y) = \frac{xy}{x + y}$

17. $z = e^{-y} + e^{-x}$

18. $z = \ln(x^2 + y^2 + 1)$

19. $g(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$

20. $w = \sqrt{x^2 - y^2 - z^2}$

21. $f(x, y, z) = z \arctan \frac{y}{x}$

22. $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2 + y^2 + z^2}}$

23. $u(x, t) = ce^{-n^2 t} \sin nx$

24. $u(x, t) = c \sin(akx) \cos kt$

25. **Para pensar** Dibujar una gráfica de una función $z = f(x, y)$ cuyas derivadas f_x y f_y sean siempre negativas.

26. Hallar las pendientes de la superficie $z = x^2 \ln(y + 1)$ en las direcciones x y y en el punto $(2, 0, 0)$.

En los ejercicios 27 a 30, hallar todas las segundas derivadas parciales y verificar que las segundas derivadas parciales mixtas son iguales.

27. $f(x, y) = 3x^2 - xy + 2y^3$

28. $h(x, y) = \frac{x}{x + y}$

29. $h(x, y) = x \sin y + y \cos x$

30. $g(x, y) = \cos(x - 2y)$

Ecuación de Laplace En los ejercicios 31 a 34, mostrar que la función satisface la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0.$$

31. $z = x^2 - y^2$

32. $z = x^3 - 3xy^2$

33. $z = \frac{y}{x^2 + y^2}$

34. $z = e^y \sin x$

En los ejercicios 35 y 36, hallar la diferencial total.

35. $z = x \sin xy$

36. $z = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

37. **Análisis de errores** Al medir los lados de un triángulo rectángulo se obtienen los valores de 5 y 12 centímetros, con un posible error de $\frac{1}{2}$ centímetro. Aproximar el error máximo posible al calcular la longitud de la hipotenusa. Aproximar el error porcentual máximo.

38. **Análisis de errores** Para determinar la altura de una torre, el ángulo de elevación a la parte superior de la torre se midió desde un punto a 100 pies $\pm \frac{1}{2}$ pie de la base. La medida del ángulo da 33° , con un posible error de 1° . Suponer que el suelo es horizontal, para aproximar el error máximo al determinar la altura de la torre.

39. **Volumen** Se mide un cono circular recto. Su radio y su altura son 2 y 5 pulgadas, respectivamente. El posible error de medición es $\frac{1}{8}$ de pulgada. Aproximar el error máximo posible en el cálculo del volumen.

40. **Superficie lateral** Aproximar el error en el cálculo de la superficie lateral del cono del ejercicio 39. (La superficie lateral está dada por $A = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$.)

En los ejercicios 41 a 44, hallar las derivadas indicadas a) utilizando la regla de la cadena apropiada y b) por sustitución antes de derivar.

41. $w = \ln(x^2 + y)$, $\frac{dw}{dt}$
 $x = 2t$, $y = 4 - t$

42. $u = y^2 - x$, $\frac{du}{dt}$
 $x = \cos t$, $y = \sin t$

43. $w = \frac{xy}{z}$, $\frac{\partial w}{\partial r}$, $\frac{\partial w}{\partial t}$
 $x = 2r + t$, $y = rt$, $z = 2r - t$

44. $u = x^2 + y^2 + z^2$, $\frac{\partial u}{\partial r}$, $\frac{\partial u}{\partial t}$
 $x = r \cos t$, $y = r \sin t$, $z = t$

En los ejercicios 45 y 46, derivar implícitamente para encontrar las primeras derivadas parciales de z .

45. $x^2 + xy + y^2 + yz + z^2 = 0$ 46. $xz^2 - y \sin z = 0$

En los ejercicios 47 a 50, hallar la derivada direccional de la función en P en la dirección de $\mathbf{v}$.

47. $f(x, y) = x^2y$, $(-5, 5)$, $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$

48. $f(x, y) = \frac{1}{4}y^2 - x^2$, $(1, 4)$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$

49. $w = y^2 + xz$, $(1, 2, 2)$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

50. $w = 5x^2 + 2xy - 3y^2z$, $(1, 0, 1)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$

En los ejercicios 51 a 54, hallar el gradiente de la función y el valor máximo de la derivada direccional en el punto dado.

51. $z = x^2y$, $(2, 1)$ 52. $z = e^{-x} \cos y$, $\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$

53. $z = \frac{y}{x^2 + y^2}$, $(1, 1)$ 54. $z = \frac{x^2}{x - y}$, $(2, 1)$

En los ejercicios 55 y 56, a) encontrar el gradiente de la función en P , b) encontrar un vector normal a la curva de nivel $f(x, y) = c$ en P , c) encontrar la recta tangente a la curva de nivel $f(x, y) = c$ en P , y d) trazar la curva de nivel, el vector unitario normal y la recta tangente en el plano xy .

55. $f(x, y) = 9x^2 - 4y^2$ 56. $f(x, y) = 4y \sin x - y$
 $c = 65$, $P(3, 2)$ $c = 3$, $P\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$

En los ejercicios 57 a 60, hallar una ecuación del plano tangente y las ecuaciones paramétricas de la recta normal a la superficie en el punto dado.

Superficie	Punto
57. $f(x, y) = x^2y$	$(2, 1, 4)$
58. $f(x, y) = \sqrt{25 - y^2}$	$(2, 3, 4)$
59. $z = -9 + 4x - 6y - x^2 - y^2$	$(2, -3, 4)$
60. $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$	$(1, 2, 2)$

En los ejercicios 61 y 62, hallar las ecuaciones simétricas de la recta tangente a la curva de intersección de las superficies en el punto dado.

Superficies	Punto
61. $z = 9 - y^2$, $y = x$	$(2, 2, 5)$
62. $z = x^2 - y^2$, $z = 3$	$(2, 1, 3)$

63. Hallar el ángulo de inclinación θ del plano tangente a la superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ en el punto $(2, 1, 3)$.

64. **Aproximación** Considerar las aproximaciones siguientes a una función $f(x, y)$ centrada en $(0, 0)$.

Aproximación lineal

$$P_1(x, y) = f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y$$

Aproximación cuadrática

$$P_2(x, y) = f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y + \frac{1}{2}f_{xx}(0, 0)x^2 + f_{xy}(0, 0)xy + \frac{1}{2}f_{yy}(0, 0)y^2$$

[Observar que la aproximación lineal es el plano tangente a la superficie en $(0, 0, f(0, 0))$.]

- Hallar la aproximación lineal de $f(x, y) = \cos x + \sin y$ centrada en $(0, 0)$.
- Hallar la aproximación cuadrática de $f(x, y) = \cos x + \sin y$ centrada en $(0, 0)$.
- Si $y = 0$ en la aproximación cuadrática, ¿para qué función se obtiene el polinomio de Taylor de segundo grado?
- Completar la tabla.

x	y	$f(x, y)$	$P_1(x, y)$	$P_2(x, y)$
0	0			
0	0.1			
0.2	0.1			
0.5	0.3			
1	0.5			

CAS e) Utilizar un sistema algebraico por computadora para representar gráficamente las superficies $z = f(x, y)$, $z = P_1(x, y)$ y $z = P_2(x, y)$. ¿Cómo varía la exactitud de las aproximaciones a medida que aumenta la distancia para $(0, 0)$?

CAS En los ejercicios 65 a 68, localizar los extremos relativos de la función. Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la función y confirmar los resultados.

65. $f(x, y) = 2x^2 + 6xy + 9y^2 + 8x + 14$

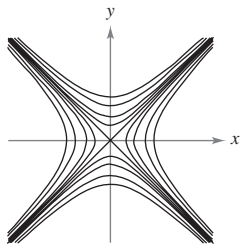
66. $f(x, y) = x^2 + 3xy + y^2 - 5x$

67. $f(x, y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$

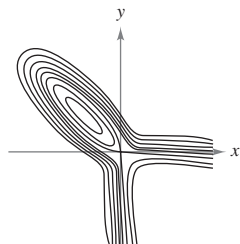
68. $z = 50(x + y) - (0.1x^3 + 20x + 150) - (0.05y^3 + 20.6y + 125)$

Redacción En los ejercicios 69 y 70, redactar un párrafo breve sobre la superficie cuyas curvas de nivel (los valores de c espacia- dos uniformemente) se muestran. Hacer un comentario acerca de los posibles extremos, puntos silla, la magnitud del gradiente, etcétera.

69.



70.



71. Ganancia o beneficio máximo Una corporación fabrica, en dos lugares, cámaras digitales. Las funciones de costo para producir x_1 unidades en el lugar 1 y x_2 unidades en el lugar 2 son

$$C_1 = 0.05x_1^2 + 15x_1 + 5\,400$$

$$C_2 = 0.03x_2^2 + 15x_2 + 6\,100$$

y la función del ingreso total es

$$R = [225 - 0.4(x_1 + x_2)](x_1 + x_2).$$

Hallar los niveles de producción en los dos lugares que maximizan el beneficio $P(x_1, x_2) = R - C_1 - C_2$.

72. Costo mínimo Un fabricante recibe una orden para 1 000 unidades de bancos de madera que pueden producirse en dos lugares. Sean x_1 y x_2 los números de unidades producidos en cada uno de los dos lugares. La función del costo es

$$C = 0.25x_1^2 + 10x_1 + 0.15x_2^2 + 12x_2.$$

Hallar la cantidad que debe producirse en cada lugar para satisfacer la orden y minimizar el costo.

73. Nivel de producción La función de producción de un fabricante de dulces es

$$f(x, y) = 4x + xy + 2y$$

donde x es el número de unidades de trabajo y y es el número de unidades de capital. Suponer que la cantidad total disponible para trabajo y capital es \$2 000, y que las unidades de trabajo y capital cuestan \$20 y \$4, respectivamente. Hallar el nivel de producción máximo de este fabricante.

74. Hallar la distancia mínima del punto $(2, 2, 0)$ a la superficie $z = x^2 + y^2$.



75. Modelo matemático La tabla muestra la fuerza de fricción y en kilogramos de un vehículo de motor a las velocidades x , en kilómetros por hora, indicadas.

Velocidad, x	25	50	75	100	125
Fuerza de fricción, y	24	34	50	71	98

a) Utilizar el programa de regresión de una herramienta de graficación para hallar un modelo cuadrático de regresión por mínimos cuadrados para los datos.

b) Utilizar el modelo para estimar la fuerza total de fricción cuando el vehículo está en movimiento a 80 kilómetros por hora.



76. Modelo matemático Los datos en la tabla muestran el rendimiento y (en miligramos) en una reacción química después de t minutos.

Minutos, t	1	2	3	4
Rendimiento, y	1.2	7.1	9.9	13.1

Minutos, t	5	6	7	8
Rendimiento, y	15.5	16.0	17.9	18.0

- Utilizar el programa de regresión de una herramienta de graficación para hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados para los datos. Después utilizar la herramienta de graficación para representar los datos y el modelo.
- Utilizar una herramienta de graficación para trazar los puntos $(\ln t, y)$. ¿Parecen seguir estos puntos un modelo lineal con más exactitud que los datos dados en el inciso a)?
- Utilizar el programa de regresión de una herramienta de graficación para hallar la recta de regresión de mínimos cuadrados para los puntos $(\ln t, y)$ y obtener el modelo logarítmico $y = a + b \ln t$.
- Utilizar una herramienta de graficación para representar los datos y los modelos lineal y logarítmico. ¿Qué modelo es mejor? Explicar.

En los ejercicios 77 y 78, utilizar multiplicadores de Lagrange para localizar y clasificar todos los extremos de la función.

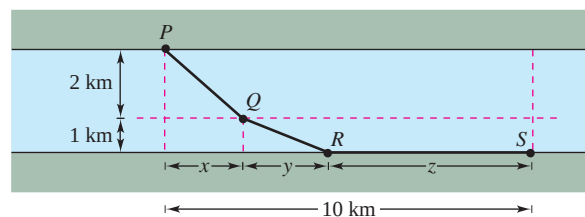
77. $w = xy + yz + xz$

Restricción: $x + y + z = 1$

78. $z = x^2y$

Restricción: $x + 2y = 2$

79. Costo mínimo Se va a construir un conducto para agua que va del punto P al punto S y que debe atravesar por regiones donde los costos de construcción difieren (ver la figura). El costo por kilómetro en dólares es $3k$ de P a Q , $2k$ de Q a R y k de R a S . Para simplificar, sea $k = 1$. Utilizar multiplicadores de Lagrange para localizar x , y y z tales que el costo total C se minimice.



CAS 80. Investigación Considerar la función objetivo $f(x, y) = ax + by$ sujeta a la restricción $x^2/64 + y^2/36 = 1$. Suponer que x y y son positivos.

- Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la restricción o ligadura. Si $a = 4$ y $b = 3$, utilizar el sistema algebraico por computadora y representar gráficamente las curvas de nivel de la función objetivo. Mediante ensayo y error, hallar la curva de nivel que parece ser tangente a la elipse. Utilizar el resultado para aproximar el máximo de f sujeto a la restricción o ligadura.
- Repetir el inciso a) con $a = 4$ y $b = 9$.

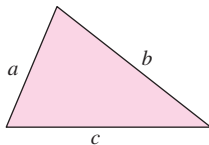
SP

Solución de problemas

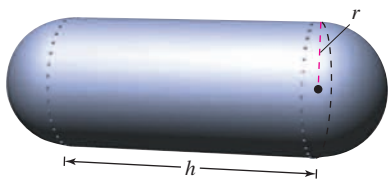
1. La **fórmula de Heron** establece que el área de un triángulo con lados de longitudes a , b y c está dada por

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

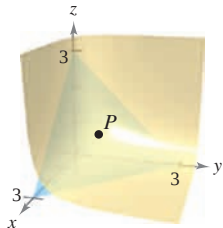
donde $s = \frac{a+b+c}{2}$, como se muestra en la figura.



- Utilizar la fórmula de Heron para calcular el área del triángulo con vértices $(0, 0)$, $(3, 4)$ y $(6, 0)$.
 - Mostrar que, de todos los triángulos que tienen un mismo perímetro, el triángulo con el área mayor es un triángulo equilátero.
 - Mostrar que, de todos los triángulos que tienen una misma área, el triángulo con el perímetro menor es un triángulo equilátero.
2. Un tanque industrial tiene forma cilíndrica con extremos hemisféricos, como se muestra en la figura. El depósito debe almacenar 1 000 litros de fluido. Determinar el radio r y longitud h que minimizan la cantidad de material utilizado para la construcción del tanque.

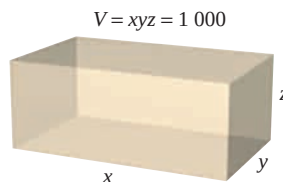


3. Sea $P(x_0, y_0, z_0)$ un punto en el primer octante en la superficie $xyz = 1$.
- Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto P .
 - Mostrar que el volumen del tetraedro formado en los tres planos de coordenadas y el plano tangente es constante, independiente del punto de tangencia (ver la figura).

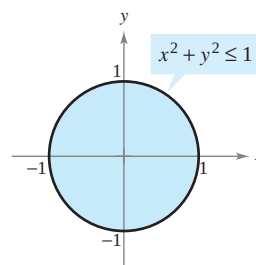


4. Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar las funciones $f(x) = \sqrt[3]{x^3 - 1}$ y $g(x) = x$ en la misma pantalla.
- Mostrar que $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - g(x)] = 0$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - g(x)] = 0$.
 - Hallar el punto en la gráfica de f que está más alejado de la gráfica de g .

- Sean $f(x, y) = x - y$ y $g(x, y) = x^2 + y^2 = 4$. Graficar varias curvas de nivel de f y la restricción g en el plano xy . Usar la gráfica para determinar el valor mayor de f sujeto a la restricción $g = 4$. Después, verificar su resultado mediante los multiplicadores de Lagrange.
 - Sean $f(x, y) = x - y$ y $g(x, y) = x^2 + y^2 = 0$. Encontrar los valores máximos y mínimos de f sujetos a la restricción $g = 0$. ¿Funcionará el método de los multiplicadores de Lagrange en este caso? Explicar.
- Un cuarto caliente de almacenamiento tiene la forma de una caja rectangular y un volumen de 1 000 pies cúbicos, como se muestra en la figura. Como el aire caliente sube, la pérdida de calor por unidad de área a través del techo es cinco veces mayor que la pérdida de calor a través del suelo. La pérdida de calor a través de las cuatro paredes es tres veces mayor que la pérdida de calor a través del suelo. Determinar las dimensiones del cuarto que minimizan la pérdida de calor y que por consiguiente minimizan los costos de calefacción.

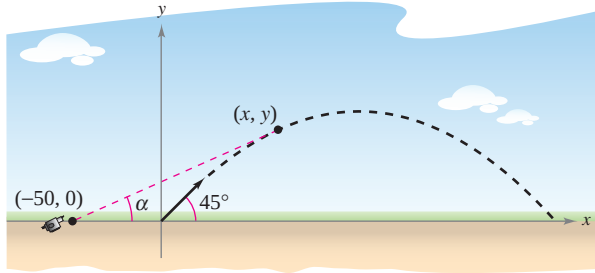


- Repetir el ejercicio 6 suponiendo que la pérdida de calor a través de las paredes y del techo sigue siendo la misma, pero el suelo se aísla de manera que no hay ninguna pérdida de calor a través del mismo.
- Considerar una placa circular de radio 1 dada por $x^2 + y^2 \leq 1$, como se muestra en la figura. La temperatura sobre cualquier punto $P(x, y)$ de la placa es $T(x, y) = 2x^2 + y^2 - y + 10$.



- Dibujar las isoterms $T(x, y) = 10$.
 - Hallar el punto más caliente y el punto más frío de la placa.
9. Considerar la función de producción de Cobb-Douglas
- $$f(x, y) = Cx^a y^{1-a}, \quad 0 < a < 1.$$
- Mostrar que f satisface la ecuación $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = f$.
 - Mostrar que $f(tx, ty) = tf(x, y)$.
10. Expresar la ecuación de Laplace $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$ en coordenadas cilíndricas.

11. Un proyectil es lanzado a un ángulo de 45° respecto a la horizontal y con una velocidad inicial de 64 pies por segundo. Una cámara de televisión se localiza en el plano de la trayectoria del proyectil, 50 pies detrás del sitio del lanzamiento (ver la figura).



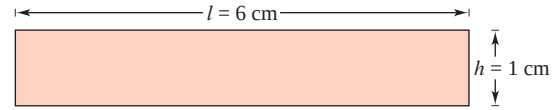
- Hallar las ecuaciones paramétricas de la trayectoria del proyectil en términos del parámetro t que representa tiempo.
 - Expresar el ángulo α que la cámara forma con la horizontal en términos de x y y y en términos de t .
 - Utilizar los resultados del inciso b) para calcular $d\alpha/dt$.
 - Utilizar una herramienta de graficación para representar α en términos de t . ¿Es simétrica la gráfica respecto al eje del arco parabólico del proyectil? ¿En qué momento es mayor la razón de cambio de α ?
 - ¿En qué momento es máximo el ángulo α ? ¿Ocurre esto cuando el proyectil está a su mayor altura?
12. Considerar la distancia d entre el sitio del lanzamiento y el proyectil del ejercicio 11.
- Expresar la distancia d en términos de x y y y en términos del parámetro t .
 - Utilizar los resultados del inciso a) para hallar la razón de cambio de d .
 - Hallar la razón de cambio de la distancia cuando $t = 2$.
 - Durante el vuelo del proyectil, ¿cuándo es mínima la razón o cambio de d ? ¿Ocurre esto en el momento en el que el proyectil alcanza su altura máxima?

CAS 13. Considerar la función

$$f(x, y) = (\alpha x^2 + \beta y^2)e^{-(x^2+y^2)}, \quad 0 < |\alpha| < \beta.$$

- Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la función empleando $\alpha = 1$ y $\beta = 2$, e identificar todos los extremos o puntos silla.
 - Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la función empleando $\alpha = -1$ y $\beta = 2$, e identificar todos los extremos o puntos silla.
 - Generalizar los resultados de los incisos a) y b) para la función f .
14. Demostrar que si f es una función diferenciable tal que $\nabla f(x_0, y_0) = \mathbf{0}$ entonces el plano tangente en (x_0, y_0) es horizontal.

15. La figura muestra un rectángulo que tiene aproximadamente $l = 6$ centímetros de largo y $h = 1$ centímetro de altura.



- Dibujar una franja rectangular a lo largo de la región rectangular que muestre un pequeño incremento en la longitud.
 - Dibuje una franja rectangular a lo largo de la región rectangular que muestre un pequeño incremento en la altura.
 - Utilizar los resultados en los incisos a) y b) para identificar la medida que tiene mayor efecto en el área A del rectángulo.
 - Verificar analíticamente la respuesta dada en el inciso c) comparando los valores de dA cuando $dl = 0.01$ y cuando $dh = 0.01$.
16. Considerar convertir un punto $(5 \pm 0.05, \pi/18 \pm 0.05)$ en coordenadas polares a coordenadas rectangulares (x, y) .
- Utilizar un argumento geométrico para determinar si la exactitud en x depende más de la exactitud en r o de la exactitud en θ . Explicar. Verificar analíticamente la respuesta.
 - Utilizar un argumento geométrico para determinar si la exactitud en y depende más de la exactitud en r o de la exactitud en θ . Explicar. Verificar analíticamente la respuesta.
17. Sea f una función de una variable derivable. Mostrar que los planos tangentes a la superficie $z = yf(x/y)$ se cortan en un punto común.
18. Considerar la elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

que encierra el círculo $x^2 + y^2 = 2x$. Hallar los valores de a y b que minimizan el área de la elipse.

19. Mostrar que

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\sin(x - t) + \sin(x + t)]$$

es una solución a la ecuación de ondas unidimensional

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

20. Mostrar que

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[f(x - ct) + f(x + ct)]$$

es una solución a la ecuación de ondas unidimensional

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

(Esta ecuación describe la vibración transversal pequeña de una cuerda elástica como las de ciertos instrumentos musicales.)

14

Integración múltiple

En este capítulo se introduce el concepto de integrales dobles sobre regiones en el plano e integrales triples sobre regiones en el espacio.

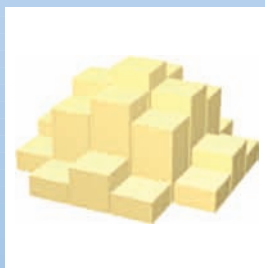
En este capítulo, se aprenderá:

- Cómo evaluar una integral iterada y encontrar el área de una región plana. (14.1)
- Cómo usar una integral doble para encontrar el volumen de una región sólida. (14.2)
- Cómo escribir y evaluar integrales dobles en coordenadas polares. (14.3)
- Cómo encontrar la masa de una lámina plana, el centro de masa de una lámina plana y los momentos de inercia usando integrales dobles. (14.4)
- Cómo usar una integral doble para encontrar el área de una superficie. (14.5)
- Cómo usar una integral triple para encontrar el volumen, centro de masa y momentos de inercia de una región sólida. (14.6)
- Cómo escribir y evaluar integrales triples en coordenadas cilíndricas y esféricas. (14.7)
- Cómo usar un jacobiano para cambiar variables en una integral doble. (14.8)



Langley Photography/Getty Images

El centro de presión de una vela es ese punto en el cual la fuerza total aerodinámica puede considerarse que actúa. Ya que la vela es representada por una región plana, ¿cómo se pueden usar las integrales dobles para encontrar el centro de presión sobre una vela? (Ver sección 14.4, sección proyecto.)



Se puede aproximar el volumen de una región sólida encontrando la suma de los volúmenes de prismas rectangulares representativos. Como aumenta el número de prismas rectangulares, la aproximación tiende a ser más y más exacta. En el capítulo 14 se aprenderá a usar integrales múltiples para encontrar el volumen de una región sólida.

14.1 Integrales iteradas y área en el plano

- Evaluar una integral iterada.
- Utilizar una integral iterada para hallar el área de una región plana.

Integrales iteradas

NOTA En los capítulos 14 y 15 se estudiarán varias aplicaciones de la integración de funciones de varias variables. Este capítulo es muy similar al capítulo 7 ya que ilustra el uso de la integración para hallar áreas planas, volúmenes, áreas de superficies, momentos y centros de masa. ■

En el capítulo 13 se vio cómo derivar funciones de varias variables con respecto a una variable manteniendo constantes las demás variables. Empleando un procedimiento similar se pueden *integrar* funciones de varias variables. Por ejemplo, dada la derivada parcial

$$f_x(x, y) = 2xy$$

entonces, considerando y constante, se puede integrar con respecto a x para obtener

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \int f_x(x, y) \, dx && \text{Integrar con respecto a } x. \\ &= \int 2xy \, dx && \text{Mantener y constante.} \\ &= y \int 2x \, dx && \text{Sacar y como factor constante.} \\ &= y(x^2) + C(y) && \text{Una primitiva (o antiderivada) de } 2x \text{ es } x^2. \\ &= x^2y + C(y). && C(y) \text{ es una función de } y. \end{aligned}$$

La “constante” de integración, $C(y)$, es una función de y . En otras palabras, al integrar con respecto a x , se puede recobrar $f(x, y)$ sólo parcialmente. Cómo recobrar totalmente una función de x y y a partir de sus derivadas parciales es un tema que se estudiará en el capítulo 15. Por ahora, lo que interesa es extender las integrales definidas a funciones de varias variables. Por ejemplo, al considerar y constante, se puede aplicar el teorema fundamental del cálculo para evaluar

$$\int_1^{2y} 2xy \, dx = x^2y \Big|_1^{2y} = (2y)^2y - (1)^2y = 4y^3 - y.$$

$\uparrow$ x es la variable de integración y y es fija.
 $\uparrow$ Sustituir x por los límites de integración.
 $\uparrow$ El resultado es una función de y .

De manera similar se puede integrar con respecto a y , manteniendo x fija. Ambos procedimientos se resumen como sigue.

$$\begin{aligned} \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f_x(x, y) \, dx &= f(x, y) \Big|_{h_1(y)}^{h_2(y)} = f(h_2(y), y) - f(h_1(y), y) && \text{Con respecto a } x. \\ \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f_y(x, y) \, dy &= f(x, y) \Big|_{g_1(x)}^{g_2(x)} = f(x, g_2(x)) - f(x, g_1(x)) && \text{Con respecto a } y. \end{aligned}$$

Nótese que la variable de integración no puede aparecer en ninguno de los límites de integración. Por ejemplo, no tiene ningún sentido escribir

$$\int_0^x y \, dx.$$

EJEMPLO 1 Integrar con respecto a y

Evaluar $\int_1^x (2x^2y^{-2} + 2y) dy$.

Solución Se considera x constante y se integra con respecto a y , con lo que se obtiene

$$\begin{aligned}\int_1^x (2x^2y^{-2} + 2y) dy &= \left[\frac{-2x^2}{y} + y^2 \right]_1^x && \text{Integrar con respecto a } y. \\ &= \left(\frac{-2x^2}{x} + x^2 \right) - \left(\frac{-2x^2}{1} + 1 \right) \\ &= 3x^2 - 2x - 1.\end{aligned}$$

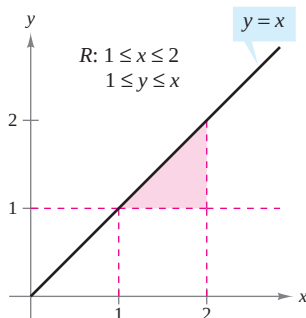
En el ejemplo 1 nótese que la integral define una función de x que puede ser integrada *ella misma*, como se muestra en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 2 La integral de una integral

Evaluar $\int_1^2 \left[\int_1^x (2x^2y^{-2} + 2y) dy \right] dx$.

Solución Utilizando el resultado del ejemplo 1, se tiene

$$\begin{aligned}\int_1^2 \left[\int_1^x (2x^2y^{-2} + 2y) dy \right] dx &= \int_1^2 (3x^2 - 2x - 1) dx \\ &= \left[x^3 - x^2 - x \right]_1^2 && \text{Integrar con respecto a } x. \\ &= 2 - (-1) \\ &= 3.\end{aligned}$$



La región de integración para $\int_1^2 \int_1^x f(x, y) dy dx$

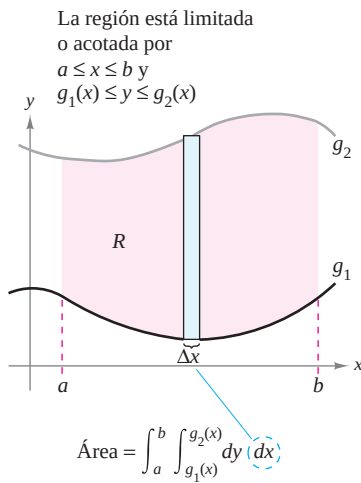
Figura 14.1

La integral del ejemplo 2 es una **integral iterada**. Los corchetes usados en el ejemplo 2 normalmente no se escriben. Las integrales iteradas se escriben normalmente como

$$\int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx \quad \text{y} \quad \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy.$$

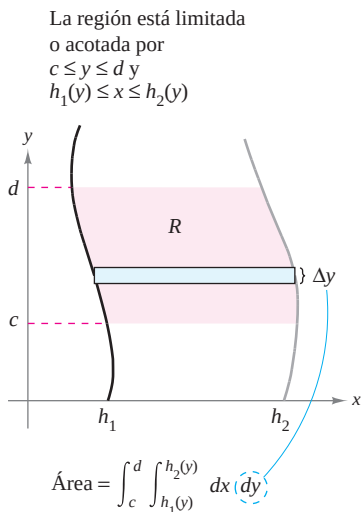
Los **límites interiores de integración** pueden ser variables con respecto a la variable exterior de integración. Sin embargo, los **límites exteriores de integración** deben ser constantes con respecto a ambas variables de integración. Después de realizar la integración interior, se obtiene una integral definida “ordinaria” y la segunda integración produce un número real. Los límites de integración de una integral iterada definen dos intervalos para las variables. Así, en el ejemplo 2, los límites exteriores indican que x está en el intervalo $1 \leq x \leq 2$ y los límites interiores indican que y está en el intervalo $1 \leq y \leq x$. Juntos, estos dos intervalos determinan la **región de integración R** de la integral iterada, como se muestra en la figura 14.1.

Como una integral iterada es simplemente un tipo especial de integral definida, en el que el integrando es también una integral, se pueden utilizar las propiedades de las integrales definidas para evaluar integrales iteradas.



Región verticalmente simple

Figura 14.2



Región horizontalmente simple

Figura 14.3

Área de una región plana

En el resto de esta sección se verá desde una perspectiva nueva un viejo problema, el de hallar el área de una región plana. Considérese la región plana R acotada por $a \leq x \leq b$ y $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$, como se muestra en la figura 14.2. El área de R está dada por la integral definida

$$\int_a^b [g_2(x) - g_1(x)] dx.$$

Área de R .

Usando el teorema fundamental del cálculo, se puede reescribir el integrando $g_2(x) - g_1(x)$ como una integral definida. Concretamente, si se considera x fija y se deja que y varíe desde $g_1(x)$ hasta $g_2(x)$, se puede escribir

$$\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} dy = y \Big|_{g_1(x)}^{g_2(x)} = g_2(x) - g_1(x).$$

Combinando estas dos integrales, se puede expresar el área de la región R mediante una integral iterada

$$\begin{aligned} \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} dy dx &= \int_a^b y \Big|_{g_1(x)}^{g_2(x)} dx \\ &= \int_a^b [g_2(x) - g_1(x)] dx. \end{aligned}$$

Área de R .

Colocar un rectángulo representativo en la región R ayuda a determinar el orden y los límites de integración. Un rectángulo vertical implica el orden $dy dx$, donde los límites interiores corresponden a los límites o cotas superior e inferior del rectángulo, como se muestra en la figura 14.2. Este tipo de región se llama **verticalmente simple**, porque los límites exteriores de integración representan las rectas verticales $x = a$ y $x = b$.

De manera similar, un rectángulo horizontal implica el orden $dx dy$, donde los límites interiores están determinados por los límites o cotas izquierda y derecha del rectángulo, como se muestra en la figura 14.3. Este tipo de región se llama **horizontalmente simple**, porque los límites exteriores representan las rectas horizontales $y = c$ y $y = d$. Las integrales iteradas utilizadas en estos dos tipos de regiones simples se resumen como sigue.

ÁREA DE UNA REGIÓN EN EL PLANO

1. Si R está definida por $a \leq x \leq b$ y $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$, donde g_1 y g_2 son continuas en $[a, b]$, R está dada por

$$A = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} dy dx.$$

Figura 14.2 (verticalmente simple).

2. Si R está definida por $c \leq y \leq d$ y $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$, donde h_1 y h_2 son continuas en $[c, d]$, entonces el área de R está dada por

$$A = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} dx dy.$$

Figura 14.3 (horizontalmente simple).

NOTA Hay que observar que en estas dos integrales el orden de integración es diferente; el orden $dy dx$ corresponde a una región verticalmente simple, y el orden $dx dy$ corresponde a una región horizontalmente simple. ■

Si los cuatro límites de integración son constantes, la región de integración es rectangular, como ocurre en el ejemplo 3.

EJEMPLO 3 Área de una región rectangular

Utilizar una integral iterada para representar el área del rectángulo que se muestra en la figura 14.4.

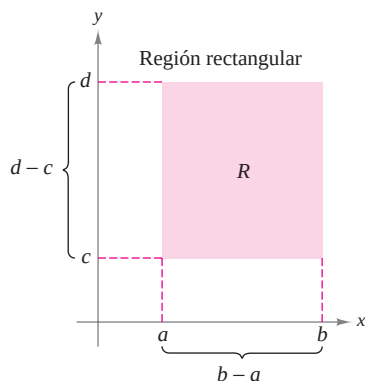


Figura 14.4

Solución La región de la figura 14.4 es verticalmente simple y horizontalmente simple, por tanto se puede emplear cualquier orden de integración. Eligiendo el orden $dy \, dx$, se obtiene lo siguiente.

$$\begin{aligned} \int_a^b \int_c^d dy \, dx &= \int_a^b y \Big|_c^d dx && \text{Integrar con respecto a } y. \\ &= \int_a^b (d - c) \, dx \\ &= \left[(d - c)x \right]_a^b && \text{Integrar con respecto a } x. \\ &= (d - c)(b - a) \end{aligned}$$

Nótese que esta respuesta es consistente con los conocimientos de la geometría.

EJEMPLO 4 Hallar el área por medio de una integral iterada

Utilizar una integral iterada para hallar el área de la región limitada o acotada por las gráficas de

$$f(x) = \sin x$$

La curva seno constituye el límite o cota superior.

$$g(x) = \cos x$$

La curva coseno constituye el límite o cota inferior.

$$\text{entre } x = \pi/4 \text{ y } x = 5\pi/4.$$

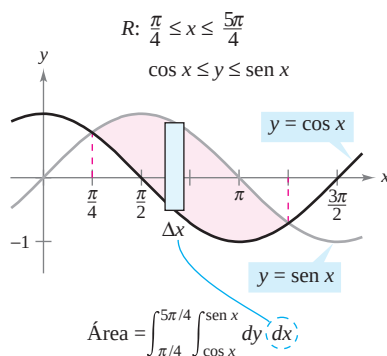


Figura 14.5

Solución Como f y g se dan como funciones de x , es conveniente un rectángulo representativo vertical, y se puede elegir $dy \, dx$ como orden de integración, como se muestra en la figura 14.5. Los límites exteriores de integración son $\pi/4 \leq x \leq 5\pi/4$. Dado que el rectángulo está limitado o acotado, superiormente por $f(x) = \sin x$ e inferiormente por $g(x) = \cos x$, se tiene

$$\begin{aligned} \text{Área de } R &= \int_{\pi/4}^{5\pi/4} \int_{\cos x}^{\sin x} dy \, dx \\ &= \int_{\pi/4}^{5\pi/4} y \Big|_{\cos x}^{\sin x} dx && \text{Integrar con respecto a } y. \\ &= \int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\sin x - \cos x) \, dx \\ &= \left[-\cos x - \sin x \right]_{\pi/4}^{5\pi/4} && \text{Integrar con respecto a } x. \\ &= 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

NOTA La región de integración en una integral iterada no necesariamente debe estar acotada por rectas. Por ejemplo, la región de integración que se muestra en la figura 14.5 es *verticalmente simple* aun cuando no tiene rectas verticales como fronteras izquierda y derecha. Lo que hace que la región sea verticalmente simple es que está limitada o acotada superiormente e inferiormente por gráficas de *funciones de x*.

Con frecuencia, uno de los órdenes de integración hace que un problema de integración resulte más sencillo de como resulta con el otro orden de integración. Por ejemplo, hacer de nuevo el ejemplo 4 con el orden $dx \, dy$; sorprenderá ver que la tarea es formidable. Sin embargo, si se llega al resultado, se verá que la respuesta es la misma. En otras palabras, el orden de integración afecta la complejidad de la integración, pero no el valor de la integral.

EJEMPLO 5 Comparación de diferentes órdenes de integración

Dibujar la región cuya área está representada por la integral

$$\int_0^2 \int_{y^2}^4 dx \, dy.$$

Después hallar otra integral iterada que utilice el orden $dy \, dx$ para representar la misma área y mostrar que ambas integrales dan el mismo valor.

Solución De acuerdo con los límites de integración dados, se sabe que

$$y^2 \leq x \leq 4$$

Límites interiores de integración.

lo cual significa que la región R está limitada o acotada a la izquierda por la parábola $x = y^2$ y a la derecha por la recta $x = 4$. Además, como

$$0 \leq y \leq 2$$

Límites exteriores de integración.

se sabe que R está limitada o acotada inferiormente por el eje x , como se muestra en la figura 14.6a. El valor de esta integral es

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_{y^2}^4 dx \, dy &= \int_0^2 x \Big|_{y^2}^4 dy \\ &= \int_0^2 (4 - y^2) dy \\ &= \left[4y - \frac{y^3}{3} \right]_0^2 = \frac{16}{3}. \end{aligned}$$

Integrar con respecto a x .

Integrar con respecto a y .

Para cambiar el orden de integración a $dy \, dx$, se coloca un rectángulo vertical en la región, como se muestra en la figura 14.6b. Con esto se puede ver que los límites o cotas constantes $0 \leq x \leq 4$ sirven como límites exteriores de integración. Despejando y de la ecuación $x = y^2$, se concluye que los límites interiores son $0 \leq y \leq \sqrt{x}$. Por tanto, el área de la región también se puede representar por

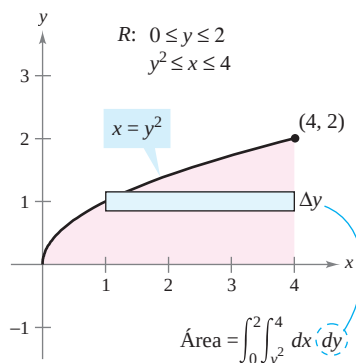
$$\int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy \, dx.$$

Evaluando esta integral, se ve que tiene el mismo valor que la integral original.

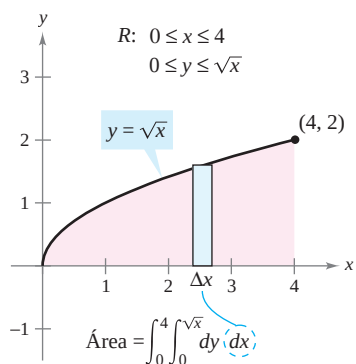
$$\begin{aligned} \int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} dy \, dx &= \int_0^4 y \Big|_0^{\sqrt{x}} dx \\ &= \int_0^4 \sqrt{x} \, dx \\ &= \frac{2}{3} x^{3/2} \Big|_0^4 = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

Integrar con respecto a y .

Integrar con respecto a x .



a)



b)

Figura 14.6

Algunas veces no es posible calcular el área de una región con una sola integral iterada. En estos casos se divide la región en subregiones de manera que el área de cada subregión pueda calcularse por medio de una integral iterada. El área total es entonces la suma de las integrales iteradas.

TECNOLOGÍA Algunos paquetes de software pueden efectuar integración simbólica de integrales como las del ejemplo 6. Tales programas se pueden utilizar para evaluar las integrales de los ejercicios y ejemplos dados en esta sección.

EJEMPLO 6 Un área representada por dos integrales iteradas

Hallar el área de la región R que se encuentra bajo la parábola

$$y = 4x - x^2$$

La parábola forma el límite o cota superior.

sobre el eje x , y sobre la recta

$$y = -3x + 6.$$

La recta y el eje x forman el límite o cota inferior.

Solución Para empezar se divide R en dos subregiones R_1 y R_2 como se muestra en la figura 14.7.

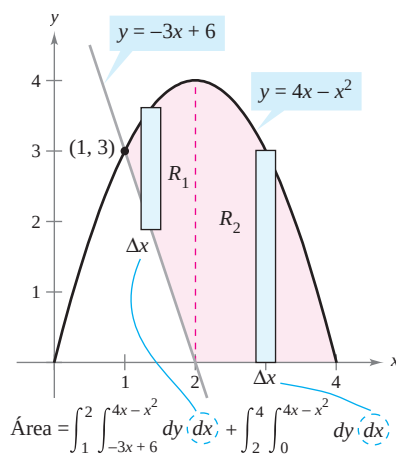


Figura 14.7

En ambas regiones es conveniente usar rectángulos verticales y se tiene

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \int_1^2 \int_{-3x+6}^{4x-x^2} dy dx + \int_2^4 \int_0^{4x-x^2} dy dx \\ &= \int_1^2 (4x - x^2 + 3x - 6) dx + \int_2^4 (4x - x^2) dx \\ &= \left[\frac{7x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - 6x \right]_1^2 + \left[2x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_2^4 \\ &= \left(14 - \frac{8}{3} - 12 - \frac{7}{2} + \frac{1}{3} + 6 \right) + \left(32 - \frac{64}{3} - 8 + \frac{8}{3} \right) = \frac{15}{2}. \end{aligned}$$

El área de la región es $15/2$ unidades cuadradas. Tratar de comprobar el resultado usando el procedimiento para hallar el área entre dos curvas, que se presentó en la sección 7.1.

NOTA En los ejemplos 3 a 6, hay que observar la ventaja de dibujar la región de integración. Se recomienda desarrollar el hábito de hacer dibujos como ayuda para determinar los límites de integración de todas las integrales iteradas de este capítulo. ■

En este punto, uno se puede preguntar para qué se necesitan las integrales iteradas. Después de todo, ya se sabe usar la integración convencional para hallar el área de una región en el plano. (Por ejemplo, comparar la solución del ejemplo 4 de esta sección con la del ejemplo 3 en la sección 7.1.) La necesidad de las integrales iteradas será más clara en la sección siguiente. En esta sección se presta especial atención a los procedimientos para determinar los límites de integración de las integrales iteradas, y el conjunto de ejercicios siguiente está diseñado para adquirir práctica en este procedimiento importante.

14.1 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 10, evaluar la integral.

1. $\int_0^x (x + 2y) dy$
2. $\int_x^{x^2} \frac{y}{x} dy$
3. $\int_1^{2y} \frac{y}{x} dx, \quad y > 0$
4. $\int_0^{\cos y} y dx$
5. $\int_0^{\sqrt{4-x^2}} x^2 y dy$
6. $\int_{x^3}^{\sqrt{x}} (x^2 + 3y^2) dy$
7. $\int_{e^y}^y \frac{y \ln x}{x} dx, \quad y > 0$
8. $\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} (x^2 + y^2) dx$
9. $\int_0^{x^3} y e^{-y/x} dy$
10. $\int_y^{\pi/2} \sin^3 x \cos y dx$

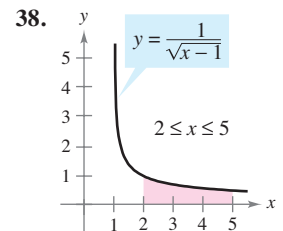
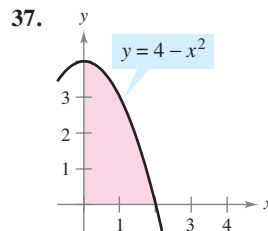
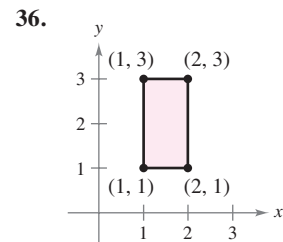
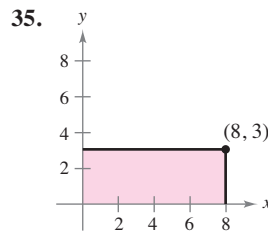
En los ejercicios 11 a 30, evaluar la integral iterada.

11. $\int_0^1 \int_0^2 (x + y) dy dx$
12. $\int_{-1}^1 \int_{-2}^2 (x^2 - y^2) dy dx$
13. $\int_1^2 \int_0^4 (x^2 - 2y^2) dx dy$
14. $\int_{-1}^2 \int_1^3 (x + y^2) dx dy$
15. $\int_0^{\pi/2} \int_0^1 y \cos x dy dx$
16. $\int_0^{\ln 4} \int_0^{\ln 3} e^{x+y} dy dx$
17. $\int_0^{\pi} \int_0^{\sin x} (1 + \cos x) dy dx$
18. $\int_1^4 \int_1^{\sqrt{x}} 2ye^{-x} dy dx$
19. $\int_0^1 \int_0^x \sqrt{1-x^2} dy dx$
20. $\int_{-4}^4 \int_0^{x^2} \sqrt{64-x^3} dy dx$
21. $\int_{-1}^5 \int_0^{3y} \left(3 + x^2 + \frac{1}{4}y^2\right) dx dy$
22. $\int_0^2 \int_y^{2y} (10 + 2x^2 + 2y^2) dx dy$
23. $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} (x + y) dx dy$
24. $\int_0^2 \int_{3y^2-6y}^{2y-y^2} 3y dx dy$
25. $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} \frac{2}{\sqrt{4-y^2}} dx dy$
26. $\int_1^3 \int_0^y \frac{4}{x^2 + y^2} dx dy$
27. $\int_0^{\pi/2} \int_0^{2 \cos \theta} r dr d\theta$
28. $\int_0^{\pi/4} \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{3} \cos \theta} r dr d\theta$
29. $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\sin \theta} \theta r dr d\theta$
30. $\int_0^{\pi/4} \int_0^{\cos \theta} 3r^2 \sin \theta dr d\theta$

En los ejercicios 31 a 34, evaluar la integral iterada impropia.

31. $\int_1^{\infty} \int_0^{1/x} y dy dx$
32. $\int_0^3 \int_0^{\infty} \frac{x^2}{1+y^2} dy dx$
33. $\int_1^{\infty} \int_1^{\infty} \frac{1}{xy} dx dy$
34. $\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} xye^{-(x^2+y^2)} dx dy$

En los ejercicios 35 a 38, utilizar una integral iterada para hallar el área de la región.



En los ejercicios 39 a 46, utilizar una integral iterada para calcular el área de la región limitada o acotada por las gráficas de las ecuaciones.

39. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2, \quad x = 0, \quad y = 0$
40. $y = x^{3/2}, \quad y = 2x$
41. $2x - 3y = 0, \quad x + y = 5, \quad y = 0$
42. $xy = 9, \quad y = x, \quad y = 0, \quad x = 9$
43. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
44. $y = x, \quad y = 2x, \quad x = 2$
45. $y = 4 - x^2, \quad y = x + 2$
46. $x^2 + y^2 = 4, \quad x = 0, \quad y = 0$

En los ejercicios 47 a 54, dibujar la región R de integración y cambiar el orden de integración.

47. $\int_0^4 \int_0^y f(x, y) dx dy$
48. $\int_0^4 \int_{\sqrt{y}}^2 f(x, y) dx dy$
49. $\int_{-2}^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} f(x, y) dy dx$
50. $\int_0^2 \int_0^{4-x^2} f(x, y) dy dx$
51. $\int_1^{10} \int_0^{\ln y} f(x, y) dx dy$
52. $\int_{-1}^2 \int_0^{e^{-x}} f(x, y) dy dx$
53. $\int_{-1}^1 \int_{x^2}^1 f(x, y) dy dx$
54. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{\cos x} f(x, y) dy dx$

En los ejercicios 55 a 64, dibujar la región R cuya área está dada por la integral iterada. Después cambiar el orden de integración y mostrar que ambos órdenes dan la misma área.

55. $\int_0^1 \int_0^2 dy dx$
56. $\int_1^2 \int_2^4 dx dy$
57. $\int_0^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} dx dy$
58. $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dy dx$

$$59. \int_0^2 \int_0^x dy \, dx + \int_2^4 \int_0^{4-x} dy \, dx$$

$$60. \int_0^4 \int_0^{x/2} dy \, dx + \int_4^6 \int_0^{6-x} dy \, dx$$

$$61. \int_0^2 \int_{x/2}^1 dy \, dx$$

$$62. \int_0^9 \int_{\sqrt{x}}^3 dy \, dx$$

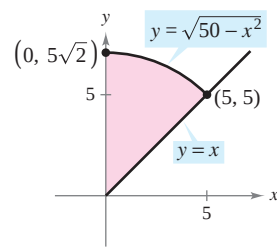
$$63. \int_0^1 \int_{y^2}^{\sqrt[3]{y}} dx \, dy$$

$$64. \int_{-2}^2 \int_0^{4-y^2} dx \, dy$$

65. **Para pensar** Dar un argumento geométrico para la igualdad. Verificar la igualdad analíticamente.

$$\int_0^5 \int_x^{\sqrt{50-x^2}} x^2 y^2 \, dy \, dx =$$

$$\int_0^5 \int_0^y x^2 y^2 \, dx \, dy + \int_5^{5\sqrt{2}} \int_0^{\sqrt{50-y^2}} x^2 y^2 \, dx \, dy$$

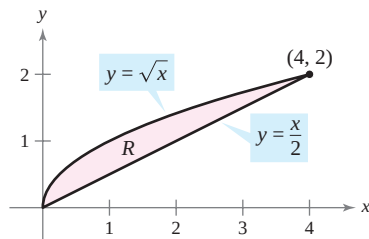


Para discusión

66. **Para pensar** Completar las integrales iteradas en forma tal que cada una represente el área de la región R (ver la figura). Entonces demostrar que ambas integrales tienen la misma área.

$$a) \text{ Área} = \iint dx \, dy$$

$$b) \text{ Área} = \iint dy \, dx$$



En los ejercicios 67 a 72, trazar la región de integración. Después evaluar la integral iterada. (Observar que es necesario cambiar el orden de integración.)

$$67. \int_0^2 \int_x^2 x \sqrt{1+y^3} \, dy \, dx$$

$$68. \int_0^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{3}{2+y^3} \, dy \, dx$$

$$69. \int_0^1 \int_{2x}^2 4e^{y^2} \, dy \, dx$$

$$70. \int_0^2 \int_x^2 e^{-y^2} \, dy \, dx$$

$$71. \int_0^1 \int_y^1 \sin x^2 \, dx \, dy$$

$$72. \int_0^2 \int_{y^2}^4 \sqrt{x} \sin x \, dx \, dy$$

CAS En los ejercicios 73 a 76, utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar la integral iterada.

$$73. \int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (x^3 + 3y^2) \, dy \, dx$$

$$74. \int_0^1 \int_y^{2y} \sin(x+y) \, dx \, dy$$

$$75. \int_0^4 \int_0^y \frac{2}{(x+1)(y+1)} \, dx \, dy$$

$$76. \int_0^a \int_0^{a-x} (x^2 + y^2) \, dy \, dx$$

CAS En los ejercicios 77 y 78, a) dibujar la región de integración, b) cambiar el orden de integración y c) usar un sistema algebraico por computadora y mostrar que ambos órdenes dan el mismo valor.

$$77. \int_0^2 \int_{y^3}^{4\sqrt{2}y} (x^2 y - xy^2) \, dx \, dy$$

$$78. \int_0^2 \int_{\sqrt{4-x^2}}^{4-x^2/4} \frac{xy}{x^2 + y^2 + 1} \, dy \, dx$$

CAS En los ejercicios 79 a 82, usar un sistema algebraico por computadora y aproximar la integral iterada.

$$79. \int_0^2 \int_0^{4-x^2} e^{xy} \, dy \, dx$$

$$80. \int_0^2 \int_x^2 \sqrt{16-x^3-y^3} \, dy \, dx$$

$$81. \int_0^{2\pi} \int_0^{1+\cos \theta} 6r^2 \cos \theta \, dr \, d\theta$$

$$82. \int_0^{\pi/2} \int_0^{1+\cos \theta} 15\theta r \, dr \, d\theta$$

Desarrollo de conceptos

83. Explicar qué se quiere decir con una integral iterada. ¿Cómo se evalúa?
84. Describir regiones que sean verticalmente simples y regiones que sean horizontalmente simples.
85. Dar una descripción geométrica de la región de integración si los límites interiores y exteriores de integración son constantes.
86. Explicar por qué algunas veces es una ventaja cambiar el orden de integración.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 87 y 88, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

$$87. \int_a^b \int_c^d f(x, y) \, dy \, dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) \, dx \, dy$$

$$88. \int_0^1 \int_0^x f(x, y) \, dy \, dx = \int_0^1 \int_0^y f(x, y) \, dx \, dy$$

14.2 Integrales dobles y volumen

- Utilizar una integral doble para representar el volumen de una región sólida.
- Utilizar las propiedades de las integrales dobles.
- Evaluar una integral doble como una integral iterada.
- Hallar el valor promedio de una función sobre una región.

Integrales dobles y volumen de una región sólida

Se sabe que una integral definida sobre un *intervalo* utiliza un proceso de límite para asignar una medida a cantidades como el área, el volumen, la longitud de arco y la masa. En esta sección, se usará un proceso similar para definir la **integral doble** de una función de dos variables sobre una *región en el plano*.

Considérese una función continua f tal que $f(x, y) \geq 0$ para todo (x, y) en una región R del plano xy . El objetivo es hallar el volumen de la región sólida comprendida entre la superficie dada por

$$z = f(x, y) \quad \text{Superficie sobre el plano } xy.$$

y el plano xy , como se muestra en la figura 14.8. Para empezar se sobrepone una red o cuadrícula rectangular sobre la región, como se muestra en la figura 14.9. Los rectángulos que se encuentran completamente dentro de R forman una **partición interior** Δ , cuya **norma** $\|\Delta\|$ está definida como la longitud de la diagonal más larga de los n rectángulos. Después, se elige un punto (x_i, y_i) en cada rectángulo y se forma el prisma rectangular cuya altura es $f(x_i, y_i)$, como se muestra en la figura 14.10. Como el área del i -ésimo rectángulo es

$$\Delta A_i \quad \text{Área del rectángulo } i\text{-ésimo.}$$

se sigue que el volumen del prisma i -ésimo es

$$f(x_i, y_i) \Delta A_i \quad \text{Volumen del prisma } i\text{-ésimo.}$$

y el volumen de la región sólida se puede aproximar por la suma de Riemann de los volúmenes de todos los n prismas,

$$\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta A_i \quad \text{Suma de Riemann.}$$

como se muestra en la figura 14.11. Esta aproximación se puede mejorar tomando redes o cuadrículas con rectángulos más y más pequeños, como se muestra en el ejemplo 1.

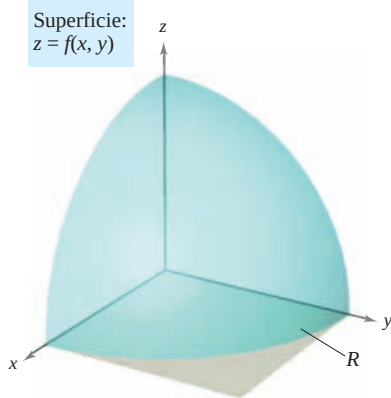
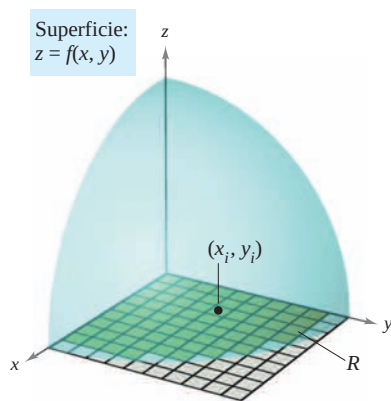
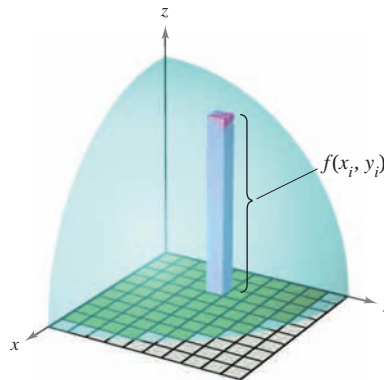


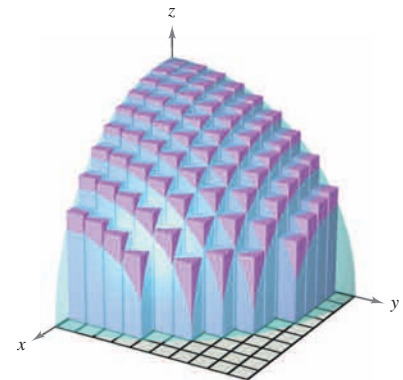
Figura 14.8



Los rectángulos que se encuentran dentro de R forman una partición interior de R
Figura 14.9



Prisma rectangular cuya base tiene un área de ΔA_i y cuya altura es $f(x_i, y_i)$
Figura 14.10



Volumen aproximado por prismas rectangulares
Figura 14.11

EJEMPLO 1 Aproximar el volumen de un sólido

Aproximar el volumen del sólido comprendido entre el paraboloide

$$f(x, y) = 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2$$

y la región cuadrada R dada por $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$. Utilizar una partición formada por los cuadrados cuyos lados tengan una longitud de $\frac{1}{4}$.

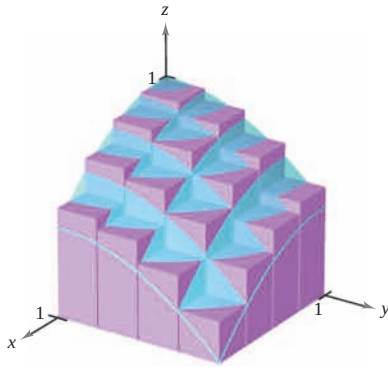
Solución Para empezar se forma la partición especificada de R . En esta partición, es conveniente elegir los centros de las subregiones como los puntos en los que se evalúa $f(x, y)$.

$(\frac{1}{8}, \frac{1}{8})$	$(\frac{1}{8}, \frac{3}{8})$	$(\frac{1}{8}, \frac{5}{8})$	$(\frac{1}{8}, \frac{7}{8})$
$(\frac{3}{8}, \frac{1}{8})$	$(\frac{3}{8}, \frac{3}{8})$	$(\frac{3}{8}, \frac{5}{8})$	$(\frac{3}{8}, \frac{7}{8})$
$(\frac{5}{8}, \frac{1}{8})$	$(\frac{5}{8}, \frac{3}{8})$	$(\frac{5}{8}, \frac{5}{8})$	$(\frac{5}{8}, \frac{7}{8})$
$(\frac{7}{8}, \frac{1}{8})$	$(\frac{7}{8}, \frac{3}{8})$	$(\frac{7}{8}, \frac{5}{8})$	$(\frac{7}{8}, \frac{7}{8})$

Como el área de cada cuadrado es $\Delta A_i = \frac{1}{16}$, el volumen se puede aproximar por la suma

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{16} f(x_i, y_i) \Delta A_i &= \sum_{i=1}^{16} \left(1 - \frac{1}{2}x_i^2 - \frac{1}{2}y_i^2 \right) \left(\frac{1}{16} \right) \\ &\approx 0.672. \end{aligned}$$

Esta aproximación se muestra gráficamente en la figura 14.12. El volumen exacto del sólido es $\frac{2}{3}$ (ver el ejemplo 2). Se obtiene una mejor aproximación si se usa una partición más fina. Por ejemplo, con una partición con cuadrados con lados de longitud $\frac{1}{10}$, la aproximación es 0.668.



Superficie:
 $f(x, y) = 1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2$

Figura 14.12

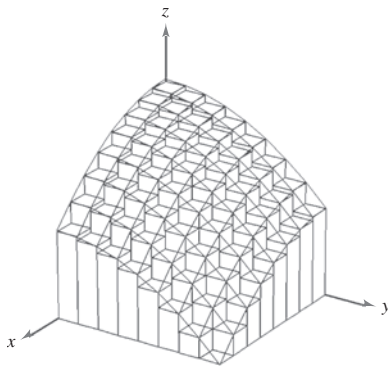


Figura 14.13

TECNOLOGÍA Algunas herramientas de graficación tridimensionales pueden representar figuras como la mostrada en la figura 14.12. La gráfica mostrada en la figura 14.13 se dibujó con una herramienta de graficación. En esta gráfica, obsérvese que cada uno de los prismas rectangulares está dentro de la región sólida.

En el ejemplo 1, hay que observar que, usando particiones más finas, se obtienen mejores aproximaciones al volumen. Esta observación sugiere que se podría obtener el volumen exacto tomando un límite. Es decir,

$$\text{Volumen} = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta A_i.$$

El significado exacto de este límite es que el límite es igual a L si para todo $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$\left| L - \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta A_i \right| < \varepsilon$$

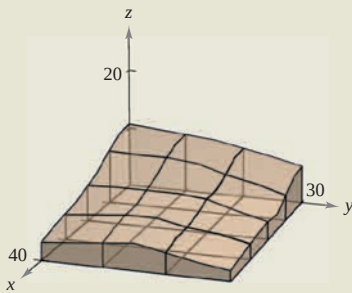
para toda partición Δ de la región plana R (que satisfaga $\|\Delta\| < \delta$) y para toda elección posible de x_i y y_i en la región i -ésima.

El uso del límite de una suma de Riemann para definir un volumen es un caso especial del uso del límite para definir una **integral doble**. Sin embargo, el caso general no requiere que la función sea positiva o continua.

EXPLORACIÓN

Las cantidades en la tabla representan la profundidad (en unidades de 10 yardas) de la tierra en el centro de cada cuadrado de la figura.

$x \backslash y$	1	2	3
1	10	9	7
2	7	7	4
3	5	5	4
4	4	5	3



Aproximar el número de yardas cúbicas de tierra en el primer octante. (Esta exploración la sugirió Robert Vojack, Ridgewood High School, Ridgewood, NJ.)

DEFINICIÓN DE INTEGRAL DOBLE

Si f está definida en una región cerrada y acotada R del plano xy , entonces la **integral doble de f sobre R** está dada por

$$\iint_R f(x, y) dA = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i) \Delta A_i$$

siempre que el límite exista. Si existe el límite, entonces f es **integrable** sobre R .

NOTA Una vez definidas las integrales dobles, se verá que una integral definida ocasionalmente se llama **integral simple**.

Para que la integral doble de f en la región R exista es suficiente que R pueda expresarse como la unión de un número finito de subregiones que no se superpongan (ver la figura 14.14) y que sean vertical u horizontalmente simples, y que f sea continua en la región R .

Una integral doble se puede usar para hallar el volumen de una región sólida que se encuentra entre el plano xy y la superficie dada por $z = f(x, y)$.

VOLUMEN DE UNA REGIÓN SÓLIDA

Si f es integrable sobre una región plana R y $f(x, y) \geq 0$ para todo (x, y) en R , entonces el volumen de la región sólida que se encuentra sobre R y bajo la gráfica de f se define como

$$V = \iint_R f(x, y) dA.$$

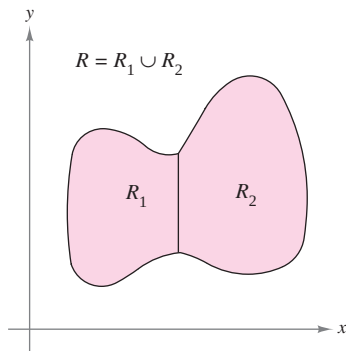
Propiedades de las integrales dobles

Las integrales dobles tienen muchas de las propiedades de las integrales simples.

TEOREMA 14.1 PROPIEDADES DE LAS INTEGRALES DOBLES

Sean f y g continuas en una región cerrada y acotada R del plano, y sea c una constante.

- $\iint_R cf(x, y) dA = c \iint_R f(x, y) dA$
- $\iint_R [f(x, y) \pm g(x, y)] dA = \iint_R f(x, y) dA \pm \iint_R g(x, y) dA$
- $\iint_R f(x, y) dA \geq 0$, si $f(x, y) \geq 0$
- $\iint_R f(x, y) dA \geq \iint_R g(x, y) dA$, si $f(x, y) \geq g(x, y)$
- $\iint_R f(x, y) dA = \iint_{R_1} f(x, y) dA + \iint_{R_2} f(x, y) dA$, donde R es la unión de dos subregiones R_1 y R_2 que no se superponen.



Dos regiones no se superponen si su intersección es un conjunto de área 0. En esta figura, el área del segmento de la recta común a R_1 y R_2 es 0

Figura 14.14

Evaluación de integrales dobles

Normalmente, el primer paso para evaluar una integral doble es reescribirla como una integral iterada. Para mostrar cómo se hace esto, se utiliza el modelo geométrico de una integral doble: el volumen de un sólido.

Considérese la región sólida acotada por el plano $z = f(x, y) = 2 - x - 2y$ y por los tres planos coordenados, como se muestra en la figura 14.15. Cada sección transversal vertical paralela al plano yz es una región triangular cuya base tiene longitud $y = (2 - x)/2$ y cuya altura es $z = 2 - x$. Esto implica que para un valor fijo de x , el área de la sección transversal triangular es

$$A(x) = \frac{1}{2} (\text{base})(\text{altura}) = \frac{1}{2} \left(\frac{2 - x}{2} \right) (2 - x) = \frac{(2 - x)^2}{4}.$$

De acuerdo con la fórmula para el volumen de un sólido de secciones transversales conocidas (sección 7.2), el volumen del sólido es

$$\begin{aligned} \text{Volumen} &= \int_a^b A(x) \, dx \\ &= \int_0^2 \frac{(2 - x)^2}{4} \, dx \\ &= -\frac{(2 - x)^3}{12} \Big|_0^2 = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

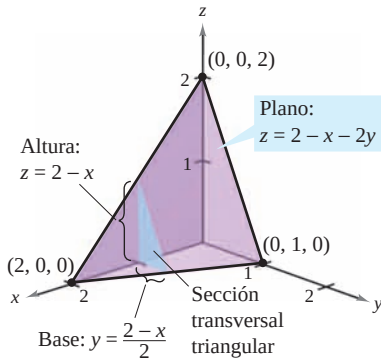
Este procedimiento funciona sin importar cómo se obtenga $A(x)$. En particular, $A(x)$ se puede hallar por integración, como se muestra en la figura 14.16. Es decir, se considera x constante, y se integra $z = 2 - x - 2y$ desde 0 hasta $(2 - x)/2$ para obtener

$$\begin{aligned} A(x) &= \int_0^{(2-x)/2} (2 - x - 2y) \, dy \\ &= \left[(2 - x)y - y^2 \right]_0^{(2-x)/2} \\ &= \frac{(2 - x)^2}{4}. \end{aligned}$$

Combinando estos resultados, se tiene la *integral iterada*

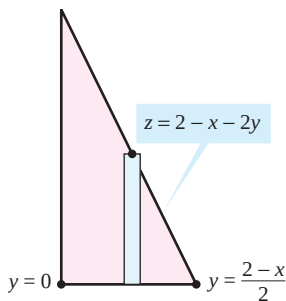
$$\text{Volumen} = \iint_R f(x, y) \, dA = \int_0^2 \int_0^{(2-x)/2} (2 - x - 2y) \, dy \, dx.$$

Para comprender mejor este procedimiento, se puede imaginar la integración como dos barridos. En la integración interior, una recta vertical barre el área de una sección transversal. En la integración exterior, la sección transversal triangular barre el volumen, como se muestra en la figura 14.17.

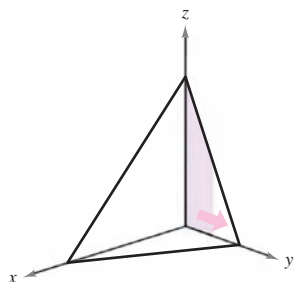


Volumen: $\int_0^2 A(x) \, dx$

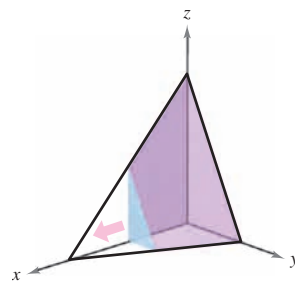
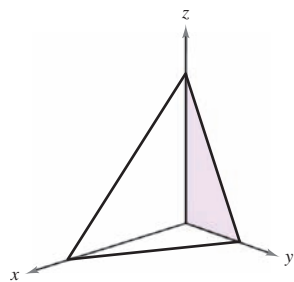
Figura 14.15



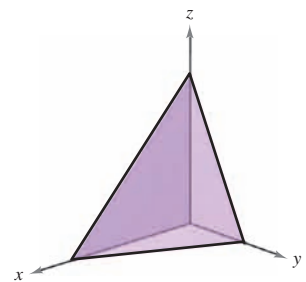
Sección transversal triangular
Figura 14.16



Integrar con respecto a y para obtener el área de la sección transversal
Figura 14.17



Integrar con respecto a x para obtener el volumen del sólido



El teorema siguiente lo demostró el matemático italiano Guido Fubini (1879-1943). El teorema establece que si R es vertical u horizontalmente simple y f es continua en R , la integral doble de f en R es igual a una integral iterada.

TEOREMA 14.2 TEOREMA DE FUBINI

Sea f continua en una región plana R .

1. Si R está definida por $a \leq x \leq b$ y $g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$, donde g_1 y g_2 son continuas en $[a, b]$, entonces

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) \, dy \, dx.$$

2. Si R está definida por $c \leq y \leq d$ y $h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$, donde h_1 y h_2 son continuas en $[c, d]$, entonces

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) \, dx \, dy.$$

EJEMPLO 2 Evaluación de una integral doble como integral iterada

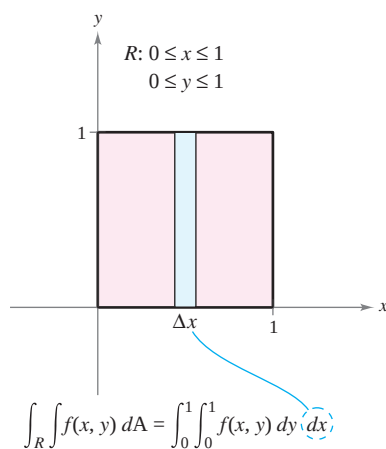
Evaluar

$$\iint_R \left(1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2\right) \, dA$$

donde R es la región dada por $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$.

Solución Como la región R es un cuadrado, es vertical y horizontalmente simple y se puede emplear cualquier orden de integración. Se elige $dy \, dx$ colocando un rectángulo representativo vertical en la región, como se muestra en la figura 14.18. Con esto se obtiene lo siguiente.

$$\begin{aligned} \iint_R \left(1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2\right) \, dA &= \int_0^1 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2\right) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[\left(1 - \frac{1}{2}x^2\right)y - \frac{y^3}{6} \right]_0^1 \, dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{2}x^2\right) \, dx \\ &= \left[\frac{5}{6}x - \frac{x^3}{6} \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$



El volumen de la región sólida es $\frac{2}{3}$

Figura 14.18

La integral doble evaluada en el ejemplo 2 representa el volumen de la región sólida que fue aproximado en el ejemplo 1. Nótese que la aproximación obtenida en el ejemplo 1 es buena (0.672 contra $\frac{2}{3}$) aun cuando se empleó una partición que constaba sólo en 16 cuadrados. El error se debe a que se usaron los centros de las subregiones cuadradas como los puntos para la aproximación. Esto es comparable a la aproximación de una integral simple con la regla del punto medio.

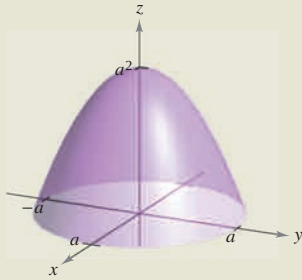
EXPLORACIÓN

El volumen de un sector de paraboloides

El sólido del ejemplo 3 tiene una base elíptica (no circular). Considere la región limitada o acotada por el paraboloides circular

$$z = a^2 - x^2 - y^2, \quad a > 0$$

y el plano xy . ¿Cuántas maneras de hallar el volumen de este sólido se conocen ahora? Por ejemplo, se podría usar el método del disco para encontrar el volumen como un sólido de revolución. ¿Todos los métodos emplean integración?



NOTA En el ejemplo 3, observe la utilidad de la fórmula de Wallis para evaluar $\int_0^{\pi/2} \cos^n \theta \, d\theta$. Esta fórmula se puede consultar en la sección 8.3. ■

La dificultad para evaluar una integral simple $\int_a^b f(x) \, dx$ depende normalmente de la función f , y no del intervalo $[a, b]$. Ésta es una diferencia importante entre las integrales simples y las integrales dobles. En el ejemplo siguiente se integra una función similar a la de los ejemplos 1 y 2. Nótese que una variación en la región R lleva a un problema de integración mucho más difícil.

EJEMPLO 3 Hallar el volumen por medio de una integral doble

Hallar el volumen de la región sólida acotada por el paraboloides $z = 4 - x^2 - 2y^2$ y el plano xy .

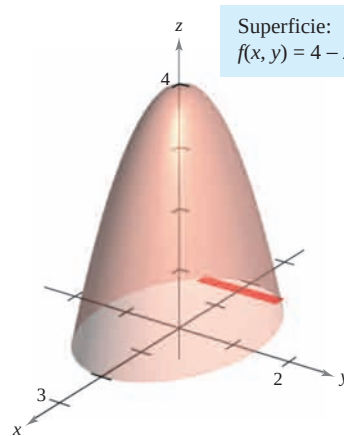
Solución Haciendo $z = 0$, se ve que la base de la región, en el plano xy , es la elipse $x^2 + 2y^2 = 4$, como se muestra en la figura 14.19a. Esta región plana es vertical y horizontalmente simple, por tanto el orden $dy \, dx$ es apropiado.

Límites o cotas variables para y : $-\sqrt{\frac{(4-x^2)}{2}} \leq y \leq \sqrt{\frac{(4-x^2)}{2}}$

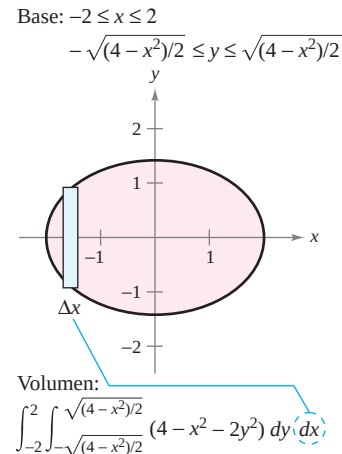
Límites o cotas constantes para x : $-2 \leq x \leq 2$

El volumen está dado por

$$\begin{aligned} V &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} (4 - x^2 - 2y^2) \, dy \, dx && \text{Ver figura 14.19b.} \\ &= \int_{-2}^2 \left[(4 - x^2)y - \frac{2y^3}{3} \right]_{-\sqrt{(4-x^2)/2}}^{\sqrt{(4-x^2)/2}} dx \\ &= \frac{4}{3\sqrt{2}} \int_{-2}^2 (4 - x^2)^{3/2} dx \\ &= \frac{4}{3\sqrt{2}} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 16 \cos^4 \theta \, d\theta && x = 2 \sin \theta. \\ &= \frac{64}{3\sqrt{2}} (2) \int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta \, d\theta \\ &= \frac{128}{3\sqrt{2}} \left(\frac{3\pi}{16} \right) && \text{Fórmula de Wallis.} \\ &= 4\sqrt{2}\pi. \end{aligned}$$



a)
Figura 14.19



b)

En los ejemplos 2 y 3, los problemas se podrían haber resuelto empleando cualquiera de los órdenes de integración porque las regiones eran vertical y horizontalmente simples. En caso de haber usado el orden $dx \, dy$ se habrían obtenido integrales con dificultad muy parecida. Sin embargo, hay algunas ocasiones en las que uno de los órdenes de integración es mucho más conveniente que otro. El ejemplo 4 muestra uno de estos casos.

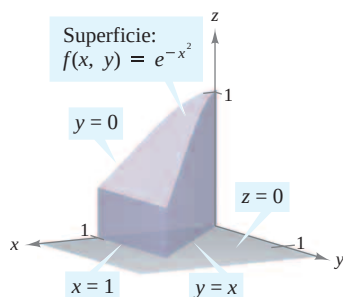
EJEMPLO 4 Comparación de diferentes órdenes de integración

Hallar el volumen de la región sólida R acotada por la superficie

$$f(x, y) = e^{-x^2} \quad \text{Superficie.}$$

y los planos $z = 0$, $y = 0$, $y = x$ y $x = 1$, como se muestra en la figura 14.20.

Solución La base de R en el plano xy está acotada por las rectas $y = 0$, $x = 1$ y $y = x$. Los dos posibles órdenes de integración se muestran en la figura 14.21.



La base está acotada por $y = 0$, $y = x$ y $x = 1$

Figura 14.20

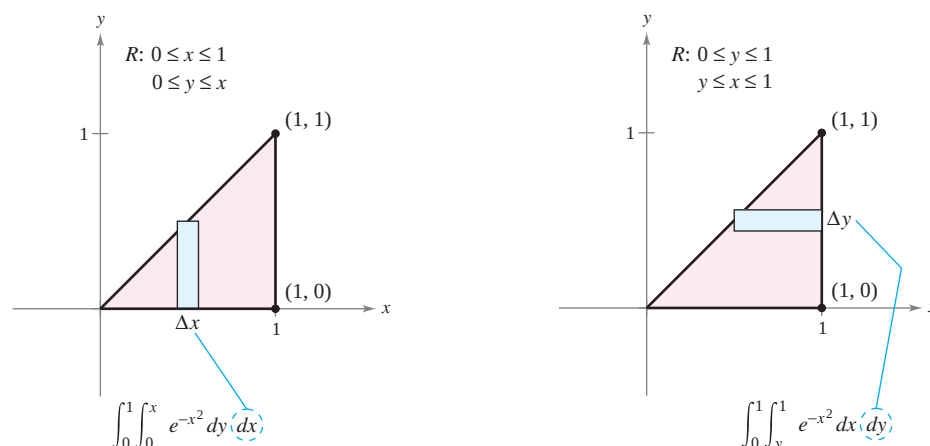
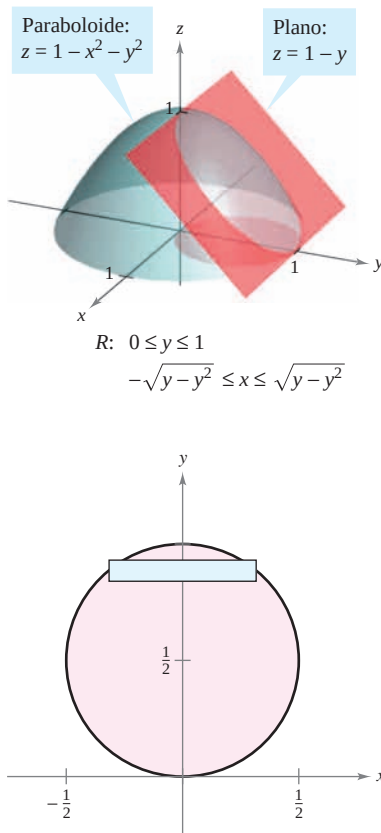


Figura 14.21

Estableciendo las integrales iteradas correspondientes, se ve que el orden $dx \, dy$ requiere la primitiva (o antiderivada) $\int e^{-x^2} dx$, la cual no es una función elemental. Por otro lado con el orden $dy \, dx$ se obtiene la integral

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^x e^{-x^2} dy \, dx &= \int_0^1 e^{-x^2} y \Big|_0^x dx \\ &= \int_0^1 x e^{-x^2} dx \\ &= -\frac{1}{2} e^{-x^2} \Big|_0^1 \\ &= -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{e} - 1 \right) \\ &= \frac{e - 1}{2e} \\ &\approx 0.316. \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Volumen de una región acotada por dos superficies**Figura 14.22**

Hallar el volumen de la región sólida R acotada superiormente por el paraboloide $z = 1 - x^2 - y^2$ e inferiormente por el plano $z = 1 - y$, como se muestra en la figura 14.22.

Solución Igualando los valores z , se determina que la intersección de las dos superficies se produce en el cilindro circular recto dado por

$$1 - y = 1 - x^2 - y^2 \quad \Rightarrow \quad x^2 = y - y^2.$$

Como el volumen de R es la diferencia entre el volumen bajo el paraboloide y el volumen bajo el plano, se tiene

$$\begin{aligned} \text{Volumen} &= \int_0^1 \int_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}} (1 - x^2 - y^2) \, dx \, dy - \int_0^1 \int_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}} (1 - y) \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 \int_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}} (y - y^2 - x^2) \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 \left[(y - y^2)x - \frac{x^3}{3} \right]_{-\sqrt{y-y^2}}^{\sqrt{y-y^2}} dy \\ &= \frac{4}{3} \int_0^1 (y - y^2)^{3/2} dy \\ &= \left(\frac{4}{3} \right) \left(\frac{1}{8} \right) \int_0^1 [1 - (2y - 1)^2]^{3/2} dy \\ &= \frac{1}{6} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos^4 \theta}{2} d\theta \quad 2y - 1 = \sin \theta. \\ &= \frac{1}{6} \int_0^{\pi/2} \cos^4 \theta d\theta \\ &= \left(\frac{1}{6} \right) \left(\frac{3\pi}{16} \right) = \frac{\pi}{32}. \quad \text{Fórmula de Wallis.} \end{aligned}$$

Valor promedio de una función

Recordar de la sección 4.4 que para una función f en una variable, el valor promedio de f sobre $[a, b]$ es

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

Dada una función de f en dos variables, se puede encontrar el valor de f sobre la región R como se muestra en la siguiente definición.

DEFINICIÓN DEL VALOR PROMEDIO DE UNA FUNCIÓN SOBRE UNA REGIÓN

Si f es integrable sobre la región plana R , entonces el **valor promedio** de f sobre R es

$$\frac{1}{A} \iint_R f(x, y) \, dA$$

donde A es el área de R .

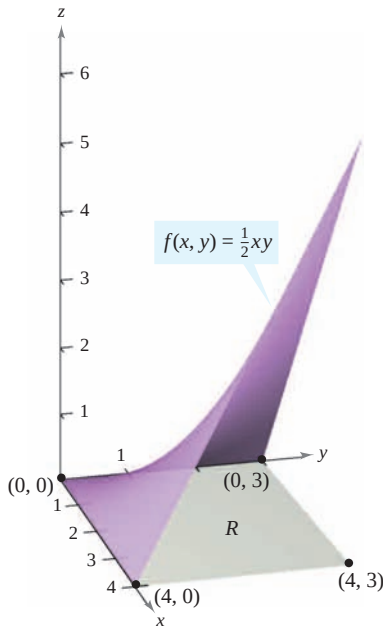


Figura 14.23

EJEMPLO 6 Encontrar el valor promedio de una función

Encontrar el valor promedio de $f(x, y) = \frac{1}{2}xy$ sobre la región R , donde R es un rectángulo con vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(4, 3)$ y $(0, 3)$.

Solución El área de la región rectangular R es $A = 12$ (ver la figura 14.23). El valor promedio está dado por

$$\begin{aligned} \frac{1}{A} \iint_R f(x, y) \, dA &= \frac{1}{12} \int_0^4 \int_0^3 \frac{1}{2}xy \, dy \, dx \\ &= \frac{1}{12} \int_0^4 \left[\frac{1}{4}xy^2 \right]_0^3 \, dx \\ &= \left(\frac{1}{12} \right) \left(\frac{9}{4} \right) \int_0^4 x \, dx \\ &= \frac{3}{16} \left[\frac{1}{2}x^2 \right]_0^4 \\ &= \left(\frac{3}{16} \right) (8) \\ &= \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

14.2 Ejercicios

Aproximación En los ejercicios 1 a 4, aproximar la integral $\iint_R f(x, y) \, dA$ dividiendo el rectángulo R con vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(4, 2)$ y $(0, 2)$ en ocho cuadrados iguales y hallando la suma $\sum_{i=1}^8 f(x_i, y_i) \Delta A_i$ donde (x_i, y_i) es el centro del cuadrado i -ésimo.

Evaluar la integral iterada y compararla con la aproximación.

- $\int_0^4 \int_0^2 (x + y) \, dy \, dx$
- $\frac{1}{2} \int_0^4 \int_0^2 x^2 y \, dy \, dx$
- $\int_0^4 \int_0^2 (x^2 + y^2) \, dy \, dx$
- $\int_0^4 \int_0^2 \frac{1}{(x+1)(y+1)} \, dy \, dx$

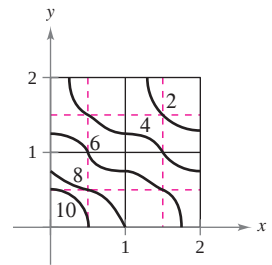
5. **Aproximación** La tabla muestra valores de una función f sobre una región cuadrada R . Dividir la región en 16 cuadrados iguales y elegir (x_i, y_i) como el punto más cercano al origen en el cuadrado i -ésimo. Comparar esta aproximación con la obtenida usando el punto más lejano al origen en el cuadrado i -ésimo.

$$\int_0^4 \int_0^4 f(x, y) \, dy \, dx$$

$x \backslash y$	0	1	2	3	4
0	32	31	28	23	16
1	31	30	27	22	15
2	28	27	24	19	12
3	23	22	19	14	7
4	16	15	12	7	0

6. **Aproximación** La figura muestra las curvas de nivel de una función f en una región cuadrada R . Aproximar la integral empleando cuatro cuadrados y tomando el punto medio de cada cuadrado como (x_i, y_i) .

$$\int_0^2 \int_0^2 f(x, y) \, dy \, dx$$



En los ejercicios 7 a 12, dibujar la región R y evaluar la integral iterada $\iint_R f(x, y) \, dA$.

- $\int_0^2 \int_0^1 (1 + 2x + 2y) \, dy \, dx$
- $\int_0^\pi \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos^2 y \, dy \, dx$
- $\int_0^6 \int_{y/2}^3 (x + y) \, dx \, dy$
- $\int_0^4 \int_{\frac{1}{2}y}^{\sqrt{y}} x^2 y^2 \, dx \, dy$
- $\int_{-a}^a \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} (x + y) \, dy \, dx$
- $\int_0^1 \int_{y-1}^0 e^{x+y} \, dx \, dy + \int_0^1 \int_0^{1-y} e^{x+y} \, dx \, dy$

En los ejercicios 13 a 20, dar una integral para cada orden de integración y utilizar el orden más conveniente para evaluar la integral en la región R .

13. $\iint_R xy \, dA$

R : rectángulo con vértices $(0, 0)$, $(0, 5)$, $(3, 5)$, $(3, 0)$

14. $\iint_R \sin x \sin y \, dA$

R : rectángulo con vértices $(-\pi, 0)$, $(\pi, 0)$, $(\pi, \pi/2)$, $(-\pi, \pi/2)$

15. $\iint_R \frac{y}{x^2 + y^2} \, dA$

R : triángulo acotado por $y = x$, $y = 2x$, $x = 1$, $x = 2$

16. $\iint_R xe^y \, dA$

R : triángulo acotado por $y = 4 - x$, $y = 0$, $x = 0$

17. $\iint_R -2y \, dA$

R : región acotada por $y = 4 - x^2$, $y = 4 - x$

18. $\iint_R \frac{y}{1 + x^2} \, dA$

R : región acotada por $y = 0$, $y = \sqrt{x}$, $x = 4$

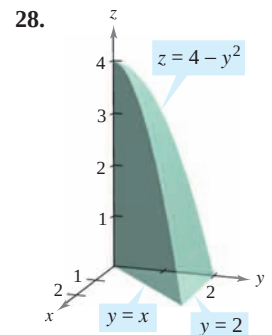
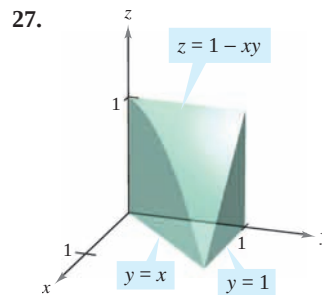
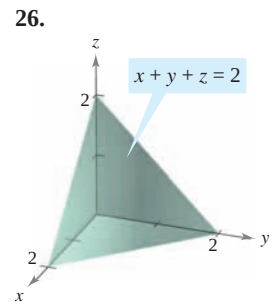
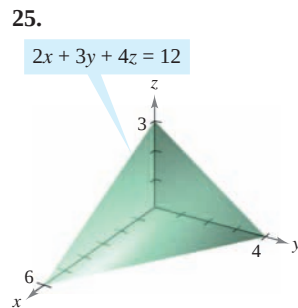
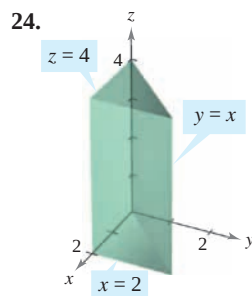
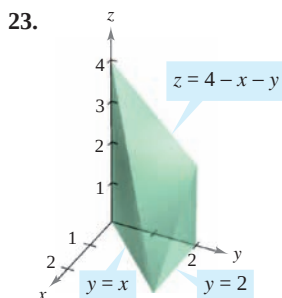
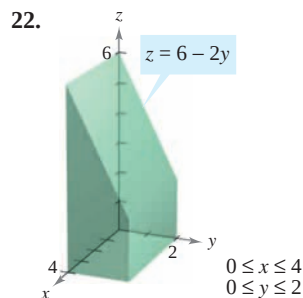
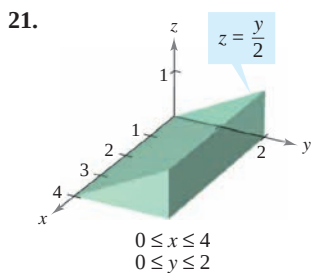
19. $\iint_R x \, dA$

R : el sector circular en el primer cuadrante acotado por $y = \sqrt{25 - x^2}$, $3x - 4y = 0$, $y = 0$

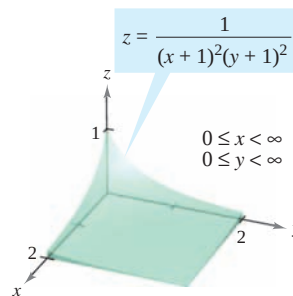
20. $\iint_R (x^2 + y^2) \, dA$

R : semicírculo acotado por $y = \sqrt{4 - x^2}$, $y = 0$

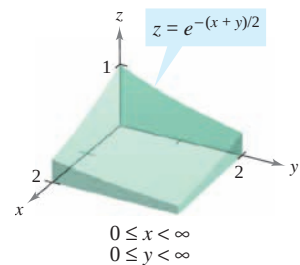
En los ejercicios 21 a 30, utilizar una integral doble para hallar el volumen del sólido indicado.



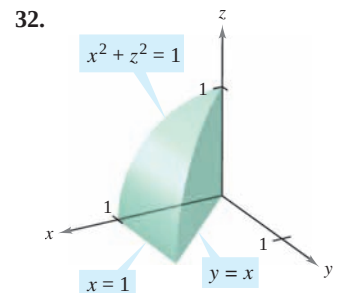
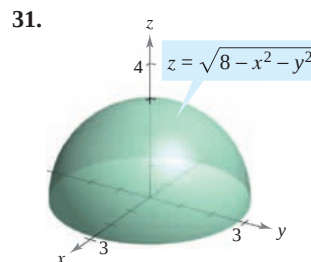
29. Integral impropia



30. Integral impropia



CAS En los ejercicios 31 y 32, utilizar un sistema algebraico por computadora y hallar el volumen del sólido.



En los ejercicios 33 a 40, dar una integral doble para hallar el volumen del sólido limitado o acotado por las gráficas de las ecuaciones.

33. $z = xy$, $z = 0$, $y = x$, $x = 1$, primer octante

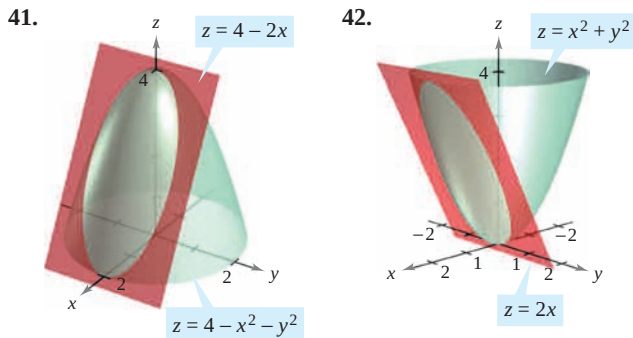
34. $y = 0$, $z = 0$, $y = x$, $z = x$, $x = 0$, $x = 5$

35. $z = 0$, $z = x^2$, $x = 0$, $x = 2$, $y = 0$, $y = 4$

36. $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$

37. $x^2 + z^2 = 1$, $y^2 + z^2 = 1$, primer octante
 38. $y = 4 - x^2$, $z = 4 - x^2$, primer octante
 39. $z = x + y$, $x^2 + y^2 = 4$, primer octante
 40. $z = \frac{1}{1 + y^2}$, $x = 0$, $x = 2$, $y \geq 0$

En los ejercicios 41 a 46, establecer una integral doble para encontrar el volumen de una región sólida limitada por las gráficas de las ecuaciones. No evaluar la integral.



43. $z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 = 4$, $z = 0$
 44. $z = \sin^2 x$, $z = 0$, $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq 5$
 45. $z = x^2 + 2y^2$, $z = 4y$
 46. $z = x^2 + y^2$, $z = 18 - x^2 - y^2$

CAS En los ejercicios 47 a 50, utilizar un sistema algebraico por computadora y hallar el volumen del sólido limitado o acotado por las gráficas de las ecuaciones.

47. $z = 9 - x^2 - y^2$, $z = 0$
 48. $x^2 = 9 - y$, $z^2 = 9 - y$, primer octante
 49. $z = \frac{2}{1 + x^2 + y^2}$, $z = 0$, $y = 0$, $x = 0$, $y = -0.5x + 1$
 50. $z = \ln(1 + x + y)$, $z = 0$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 4 - \sqrt{y}$
 51. Si f es una función continua tal que $0 \leq f(x, y) \leq 1$ en una región R de área 1, demostrar que $0 \leq \int_R f(x, y) dA \leq 1$.
 52. Hallar el volumen del sólido que se encuentra en el primer octante, acotado por los planos coordenados y el plano $(x/a) + (y/b) + (z/c) = 1$, donde $a > 0$, $b > 0$ y $c > 0$.

En los ejercicios 53 a 58, trazar la región de integración. Después evaluar la integral iterada y, si es necesario, cambiar el orden de integración.

53. $\int_0^1 \int_{y/2}^{1/2} e^{-x^2} dx dy$
 54. $\int_0^{\ln 10} \int_{e^x}^{10} \frac{1}{\ln y} dy dx$
 55. $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{4-y^2} dy dx$
 56. $\int_0^3 \int_{y/3}^1 \frac{1}{1+x^4} dx dy$
 57. $\int_0^1 \int_0^{\arccos y} \sin x \sqrt{1 + \sin^2 x} dx dy$
 58. $\int_0^2 \int_{(1/2)x^2}^2 \sqrt{y} \cos y dy dx$

Valor promedio En los ejercicios 59 a 64, encontrar el valor promedio de $f(x, y)$ sobre la región R .

59. $f(x, y) = x$
 R : rectángulo con vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(4, 2)$, $(0, 2)$
 60. $f(x, y) = 2xy$
 R : rectángulo con vértices $(0, 0)$, $(5, 0)$, $(5, 3)$, $(0, 3)$
 61. $f(x, y) = x^2 + y^2$
 R : cuadrado con vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 2)$, $(0, 2)$
 62. $f(x, y) = \frac{1}{x + y}$
 R : triángulo con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$
 63. $f(x, y) = e^{x+y}$
 R : triángulo con vértices $(0, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$
 64. $f(x, y) = \sin(x + y)$
 R : rectángulo con vértices $(0, 0)$, $(\pi, 0)$, (π, π) , $(0, \pi)$
 65. **Producción promedio** La función de producción Cobb-Douglas para un fabricante de automóviles es $f(x, y) = 100x^{0.6}y^{0.4}$ donde x es el número de unidades de trabajo y y es el número de unidades de capital. Estimar el nivel promedio de producción si el número x de unidades de trabajo varía entre 200 y 250 y el número y de unidades de capital varía entre 300 y 325.
 66. **Temperatura promedio** La temperatura en grados Celsius sobre la superficie de una placa metálica es $T(x, y) = 20 - 4x^2 - y^2$, donde x y y están medidas en centímetros. Estimar la temperatura promedio si x varía entre 0 y 2 centímetros y y varía entre 0 y 4 centímetros.

Desarrollo de conceptos

67. Enunciar la definición de integral doble. Dar la interpretación geométrica de una integral doble si el integrando es una función no negativa sobre la región de integración.
 68. Sea R una región en el plano xy cuya área es B . Si $f(x, y) = k$ para todo punto (x, y) en R , ¿cuál es el valor de $\iint_R f(x, y) dA$? Explicar.
 69. Sea R un condado en la parte norte de Estados Unidos, y sea $f(x, y)$ la precipitación anual de nieve en el punto (x, y) de R . Interpretar cada uno de los siguientes.

a) $\iint_R f(x, y) dA$ b) $\frac{\iint_R f(x, y) dA}{\iint_R dA}$

70. Identificar la expresión que es inválida. Explicar el razonamiento.

a) $\int_0^2 \int_0^3 f(x, y) dy dx$ b) $\int_0^2 \int_0^y f(x, y) dy dx$
 c) $\int_0^2 \int_x^3 f(x, y) dy dx$ d) $\int_0^2 \int_0^x f(x, y) dy dx$

71. Sea la región plana R un círculo unitario y el máximo valor de f sobre R sea 6. ¿Es el valor más grande posible de $\iint_R f(x, y) dy dx$ igual a 6? ¿Por qué sí o por qué no? Si es no, ¿cuál es el valor más grande posible?

Para discusión

72. Las siguientes integrales iteradas representan la solución al mismo problema. ¿Cuál integral iterada es más fácil de evaluar? Explicar el razonamiento.

$$\int_0^4 \int_{x/2}^2 \sin y^2 dy dx = \int_0^2 \int_0^{2y} \sin y^2 dx dy$$

Probabilidad Una función de densidad de probabilidad conjunta de las variables aleatorias continuas x y y es una función $f(x, y)$ que satisface las propiedades siguientes.

a) $f(x, y) \geq 0$ para todo (x, y) b) $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dA = 1$

c) $P[(x, y) \in R] = \iint_R f(x, y) dA$

En los ejercicios 73 a 76, mostrar que la función es una función de densidad de probabilidad conjunta y hallar la probabilidad requerida.

73. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{10}, & 0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{en cualquier otro punto} \end{cases}$
 $P(0 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2)$

74. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}xy, & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{en cualquier otro punto} \end{cases}$
 $P(0 \leq x \leq 1, 1 \leq y \leq 2)$

75. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{27}(9 - x - y), & 0 \leq x \leq 3, 3 \leq y \leq 6 \\ 0, & \text{en cualquier otro punto} \end{cases}$
 $P(0 \leq x \leq 1, 4 \leq y \leq 6)$

76. $f(x, y) = \begin{cases} e^{-x-y}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{en cualquier otro punto} \end{cases}$
 $P(0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1)$

77. **Aproximación** En una fábrica de cemento la base de un montón de arena es rectangular con dimensiones aproximadas de 20 por 30 metros. Si la base se coloca en el plano xy con un vértice en el origen, las coordenadas de la superficie del montón son $(5, 5, 3)$, $(15, 5, 6)$, $(25, 5, 4)$, $(5, 15, 2)$, $(15, 15, 7)$ y $(25, 15, 3)$. Aproximar el volumen de la arena en el montón.



78. **Programación** Considerar una función continua $f(x, y)$ sobre la región rectangular R con vértices (a, c) , (b, c) , (a, d) y (b, d) donde $a < b$ y $c < d$. Dividir los intervalos $[a, b]$ y $[c, d]$ en m y n subintervalos, de modo que los subintervalos en una dirección dada sean de igual longitud. Escribir un programa para que una herramienta de graficación calcule la suma

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m f(x_i, y_j) \Delta A_i \approx \iint_R f(x, y) dA$$

donde (x_i, y_j) es el centro de un rectángulo representativo en R .

CAS Aproximación En los ejercicios 79 a 82, a) utilizar un sistema algebraico por computadora y aproximar la integral iterada, y b) utilizar el programa del ejercicio 78 para aproximar la integral iterada con los valores dados de m y n .

79. $\int_0^1 \int_0^2 \sin \sqrt{x+y} dy dx$
 $m = 4, n = 8$

81. $\int_4^6 \int_0^2 y \cos \sqrt{x} dx dy$
 $m = 4, n = 8$

80. $\int_0^2 \int_0^4 20e^{-x^3/8} dy dx$
 $m = 10, n = 20$

82. $\int_1^4 \int_1^2 \sqrt{x^3 + y^3} dx dy$
 $m = 6, n = 4$

Aproximación En los ejercicios 83 y 84, determinar qué valor aproxima mejor el volumen del sólido entre el plano xy y la función sobre la región. (Hacer la elección con base en un dibujo del sólido y sin realizar ningún cálculo.)

83. $f(x, y) = 4x$
 R : cuadrado con vértices $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(4, 4)$, $(0, 4)$
a) -200 b) 600 c) 50 d) 125 e) $1\,000$

84. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$
 R : círculo acotado por $x^2 + y^2 = 9$
a) 50 b) 500 c) -500 d) 5 e) $5\,000$

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 85 y 86, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

85. El volumen de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ está dado por la integral

$$V = 8 \int_0^1 \int_0^1 \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy.$$

86. Si $f(x, y) \leq g(x, y)$ para todo (x, y) en R , y f y g son continuas en R , entonces $\iint_R f(x, y) dA \leq \iint_R g(x, y) dA$.

87. Sea $f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt$. Hallar el valor promedio de f en el intervalo $[0, 1]$.

88. Hallar $\int_0^\infty \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} dx$. (Sugerencia: Evaluar $\int_1^2 e^{-xy} dy$.)

89. Determinar la región R en el plano xy que maximiza el valor de $\iint_R (9 - x^2 - y^2) dA$.

90. Determinar la región R en el plano xy que minimiza el valor de $\iint_R (x^2 + y^2 - 4) dA$.

91. Hallar $\int_0^2 [\arctan(\pi x) - \arctan x] dx$. (Sugerencia: Convertir la integral en una integral doble.)

92. Utilizar un argumento geométrico para mostrar que

$$\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-y^2}} \sqrt{9-x^2-y^2} dx dy = \frac{9\pi}{2}.$$

Preparación del examen Putnam

93. Evaluar $\int_0^a \int_0^b e^{\max\{b^2x^2, a^2y^2\}} dy dx$, donde a y b son positivos.

94. Probar que si $\lambda > \frac{1}{2}$ no existe una función real u tal que, para todo x en el intervalo cerrado $0 \leq x \leq 1$, $u(x) = 1 + \lambda \int_x^1 u(y)u(y-x) dy$.

Estos problemas fueron preparados por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

14.3 Cambio de variables: coordenadas polares

- Expresar y evaluar integrales dobles en coordenadas polares.

Integrales dobles en coordenadas polares

Algunas integrales dobles son *mucho* más fáciles de evaluar en forma polar que en forma rectangular. Esto es así especialmente cuando se trata de regiones circulares, cardioides y pétalos de una curva rosa, y de integrandos que contienen $x^2 + y^2$.

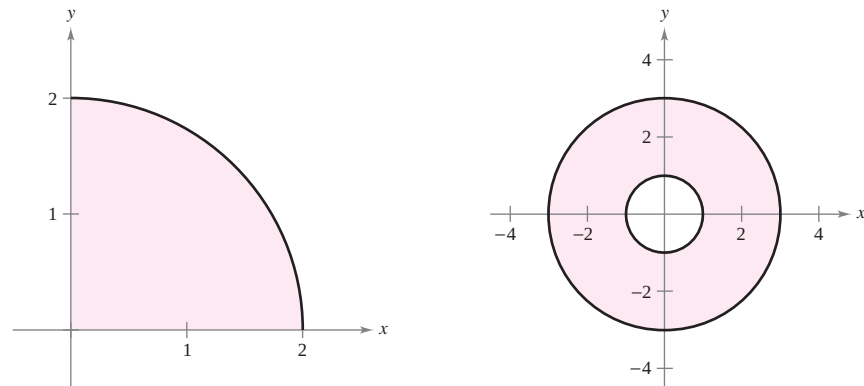
En la sección 10.4 se vio que las coordenadas polares (r, θ) de un punto están relacionadas con las coordenadas rectangulares (x, y) del punto, de la manera siguiente.

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta$$

$$r^2 = x^2 + y^2 \quad y \quad \tan \theta = \frac{y}{x}$$

EJEMPLO 1 Utilizar coordenadas polares para describir una región

Utilizar coordenadas polares para describir cada una de las regiones mostradas en la figura 14.24.



a)
Figura 14.24

b)

Solución

- a) La región R es un cuarto del círculo de radio 2. Esta región se describe en coordenadas polares como

$$R = \{(r, \theta): 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/2\}.$$

- b) La región R consta de todos los puntos comprendidos entre los círculos concéntricos de radios 1 y 3. Esta región se describe en coordenadas polares como

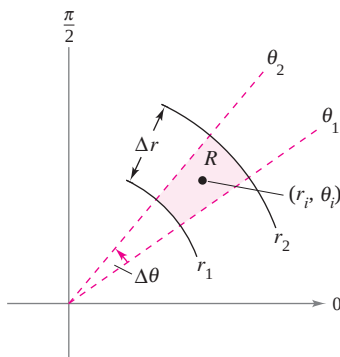
$$R = \{(r, \theta): 1 \leq r \leq 3, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$

Las regiones del ejemplo 1 son casos especiales de **sectores polares**

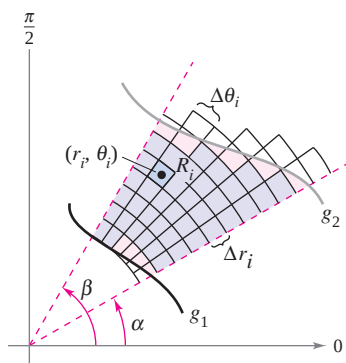
$$R = \{(r, \theta): r_1 \leq r \leq r_2, \quad \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2\}$$

Sector polar.

como el mostrado en la figura 14.25.



Sector polar
Figura 14.25



La red o cuadrícula polar se superpone sobre la región R

Figura 14.26

Para definir una integral doble de una función continua $z = f(x, y)$ en coordenadas polares, considerar una región R limitada o acotada por las gráficas de $r = g_1(\theta)$ y $r = g_2(\theta)$ y las rectas $\theta = \alpha$ y $\theta = \beta$. En lugar de hacer una partición de R en rectángulos pequeños, se utiliza una partición en sectores polares pequeños. A R se le superpone una red o cuadrícula polar formada por rayos o semirrectas radiales y arcos circulares, como se muestra en la figura 14.26. Los sectores polares R_i que se encuentran completamente dentro de R forman una **partición polar interna** Δ , cuya **norma** $\|\Delta\|$ es la longitud de la diagonal más larga en los n sectores polares.

Considerar un sector polar específico R_i , como se muestra en la figura 14.27. Se puede mostrar (ver ejercicio 75) que el área de R_i es

$$\Delta A_i = r_i \Delta r_i \Delta \theta_i \quad \text{Área de } R_i.$$

donde $\Delta r_i = r_2 - r_1$ y $\Delta \theta_i = \theta_2 - \theta_1$. Esto implica que el volumen del sólido de altura $f(r_i \cos \theta_i, r_i \sin \theta_i)$ sobre R_i es aproximadamente

$$f(r_i \cos \theta_i, r_i \sin \theta_i) r_i \Delta r_i \Delta \theta_i$$

y se tiene

$$\iint_R f(x, y) dA \approx \sum_{i=1}^n f(r_i \cos \theta_i, r_i \sin \theta_i) r_i \Delta r_i \Delta \theta_i.$$

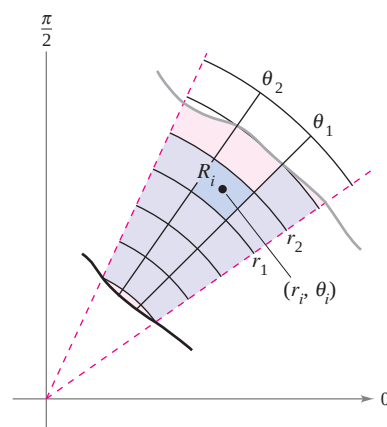
La suma de la derecha se puede interpretar como una suma de Riemann para $f(r \cos \theta, r \sin \theta)r$. La región R corresponde a una región S horizontalmente simple en el plano $r\theta$, como se muestra en la figura 14.28. Los sectores polares R_i corresponden a los rectángulos S_i , y el área ΔA_i de S_i es $\Delta r_i \Delta \theta_i$. Por tanto, el lado derecho de la ecuación corresponde a la integral doble

$$\iint_S f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dA.$$

A partir de esto, se puede aplicar el teorema 14.2 para escribir

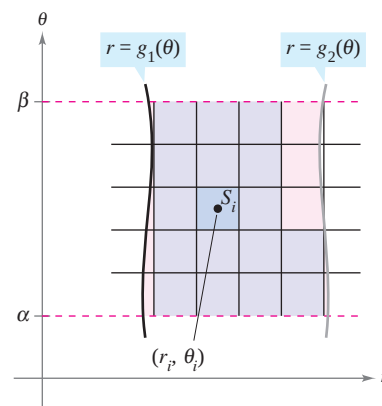
$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dA &= \iint_S f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dA \\ &= \int_a^\beta \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta. \end{aligned}$$

Esto sugiere el teorema siguiente, cuya demostración se verá en la sección 14.8.



El sector polar R_i es el conjunto de todos los puntos (r, θ) tal que $r_1 \leq r \leq r_2$ y $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$.

Figura 14.27



Región S horizontalmente simple

Figura 14.28

TEOREMA 14.3 CAMBIO DE VARIABLES A LA FORMA POLAR

Sea R una región plana que consta de todos los puntos $(x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ que satisfacen las condiciones $0 \leq g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$, donde $0 \leq (\beta - \alpha) \leq 2\pi$. Si g_1 y g_2 son continuas en $[\alpha, \beta]$ y f es continua en R , entonces

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta.$$

EXPLORACIÓN**Volumen de un sector paraboloide**

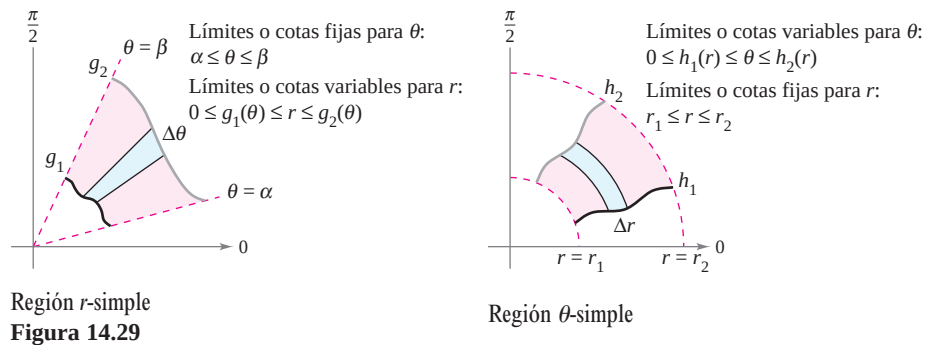
En la exploración de la página 997 se pidió resumir los diferentes métodos hasta ahora estudiados para calcular el volumen del sólido limitado o acotado por el paraboloide

$$z = a^2 - x^2 - y^2, \quad a > 0$$

y el plano xy . Ahora se conoce un método más. Utilizarlo para encontrar el volumen del sólido.

NOTA Si $z = f(x, y)$ es no negativa en R , entonces la integral del teorema 14.3 puede interpretarse como el volumen de la región sólida entre la gráfica de f y la región R . Cuando se usa la integral en el teorema 14.3, asegurarse de no omitir el factor extra de r en el integrando. ■

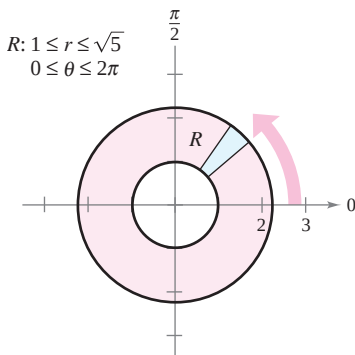
La región R puede ser de dos tipos básicos, regiones **r -simples** y regiones **θ -simples**, como se muestra en la figura 14.29.

**EJEMPLO 2 Evaluar una integral usando coordenadas polares doble**

Sea R la región anular comprendida entre los dos círculos $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 5$. Evaluar la integral $\iint_R (x^2 + y) \, dA$.

Solución Los límites o cotas polares son $1 \leq r \leq \sqrt{5}$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$, como se muestra en la figura 14.30. Además, $x^2 = (r \cos \theta)^2$ y $y = r \sin \theta$. Por tanto, se tiene

$$\begin{aligned} \iint_R (x^2 + y) \, dA &= \int_0^{2\pi} \int_1^{\sqrt{5}} (r^2 \cos^2 \theta + r \sin \theta) r \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_1^{\sqrt{5}} (r^3 \cos^2 \theta + r^2 \sin \theta) \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{r^4}{4} \cos^2 \theta + \frac{r^3}{3} \sin \theta \right) \Big|_1^{\sqrt{5}} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(6 \cos^2 \theta + \frac{5\sqrt{5} - 1}{3} \sin \theta \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(3 + 3 \cos 2\theta + \frac{5\sqrt{5} - 1}{3} \sin \theta \right) d\theta \\ &= \left(3\theta + \frac{3 \sin 2\theta}{2} - \frac{5\sqrt{5} - 1}{3} \cos \theta \right) \Big|_0^{2\pi} \\ &= 6\pi. \end{aligned}$$



En el ejemplo 2, notar el factor extra de r en el integrando. Esto proviene de la fórmula para el área de un sector polar. En notación diferencial, se puede escribir

$$dA = r \, dr \, d\theta$$

lo que indica que el área de un sector polar aumenta al alejarse del origen.

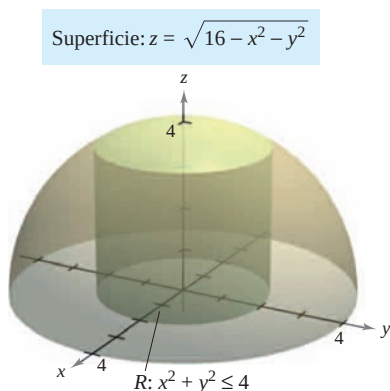


Figura 14.31

NOTA Para ver la ventaja de las coordenadas polares en el ejemplo 3, hay que tratar de evaluar la integral iterada rectangular correspondiente

$$\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} \sqrt{16-x^2-y^2} \, dx \, dy.$$

EJEMPLO 3 Cambio de variables a coordenadas polares

Utilizar las coordenadas polares para hallar el volumen de la región sólida limitada superiormente por el hemisferio

$$z = \sqrt{16 - x^2 - y^2} \quad \text{Hemisferio que forma la superficie superior.}$$

e inferiormente por la región circular R dada por

$$x^2 + y^2 \leq 4 \quad \text{Región circular que forma la superficie inferior.}$$

como se muestra en la figura 14.31.

Solución En la figura 14.31 se puede ver que R tiene como límites o cotas

$$-\sqrt{4-y^2} \leq x \leq \sqrt{4-y^2}, \quad -2 \leq y \leq 2$$

y que $0 \leq z \leq \sqrt{16-x^2-y^2}$. En coordenadas polares, las cotas son

$$0 \leq r \leq 2 \quad \text{y} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

con altura $z = \sqrt{16-x^2-y^2} = \sqrt{16-r^2}$. Por consiguiente, el volumen V está dado por

$$\begin{aligned} V &= \iint_R f(x, y) \, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{16-r^2} \, r \, dr \, d\theta \\ &= -\frac{1}{3} \int_0^{2\pi} (16-r^2)^{3/2} \Big|_0^2 \, d\theta \\ &= -\frac{1}{3} \int_0^{2\pi} (24\sqrt{3} - 64) \, d\theta \\ &= -\frac{8}{3} (3\sqrt{3} - 8) \theta \Big|_0^{2\pi} \\ &= \frac{16\pi}{3} (8 - 3\sqrt{3}) \approx 46.979. \end{aligned}$$

TECNOLOGÍA Todo sistema algebraico por computadora que calcula integrales dobles en coordenadas rectangulares también calcula integrales dobles en coordenadas polares. La razón es que una vez que se ha formado la integral iterada, su valor no cambia al usar variables diferentes. En otras palabras, si se usa un sistema algebraico por computadora para evaluar

$$\int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{16-x^2} \, x \, dx \, dy$$

se deberá obtener el mismo valor que se obtuvo en el ejemplo 3.

Así como ocurre con coordenadas rectangulares, la integral doble

$$\iint_R dA$$

puede usarse para calcular el área de una región en el plano.

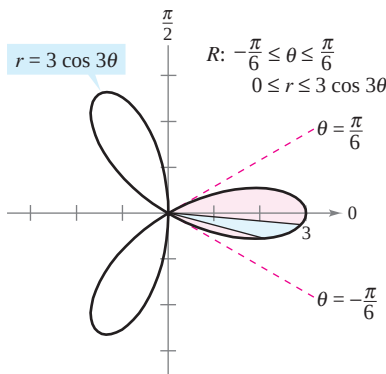


Figura 14.32

EJEMPLO 4 Hallar áreas de regiones polares

Utilizar una integral doble para hallar el área encerrada por la gráfica de $r = 3 \cos 3\theta$.

Solución Sea R un pétalo de la curva mostrada en la figura 14.32. Esta región es r -simple y los límites son los siguientes.

$$-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$$

Límites o cotas fijas para θ .

$$0 \leq r \leq 3 \cos 3\theta$$

Límites o cotas variables para r .

Por tanto, el área de un pétalo es

$$\begin{aligned} \frac{1}{3}A &= \iint_R dA = \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \int_0^{3 \cos 3\theta} r \, dr \, d\theta \\ &= \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^{3 \cos 3\theta} d\theta \\ &= \frac{9}{2} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \cos^2 3\theta \, d\theta \\ &= \frac{9}{4} \int_{-\pi/6}^{\pi/6} (1 + \cos 6\theta) \, d\theta = \frac{9}{4} \left[\theta + \frac{1}{6} \sin 6\theta \right]_{-\pi/6}^{\pi/6} = \frac{3\pi}{4}. \end{aligned}$$

Así, el área total es $A = 9\pi/4$.

Como se ilustra en el ejemplo 4, el área de una región en el plano puede representarse mediante

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} r \, dr \, d\theta.$$

Si $g_1(\theta) = 0$, se obtiene

$$A = \int_{\alpha}^{\beta} \int_0^{g_2(\theta)} r \, dr \, d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^{g_2(\theta)} d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2} (g_2(\theta))^2 d\theta$$

lo cual concuerda con el teorema 10.13.

Hasta ahora en esta sección, todos los ejemplos de integrales iteradas en forma polar han sido de la forma

$$\int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta$$

en donde el orden de integración es primero con respecto a r . Algunas veces se puede simplificar el problema de integración cambiando el orden de integración, como se ilustra en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 5 Cambio del orden de integración

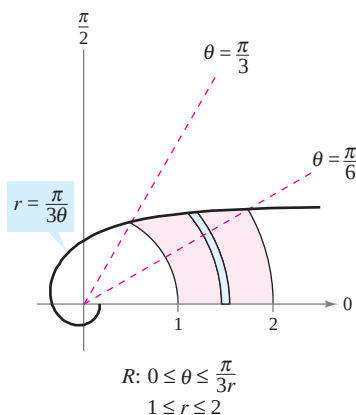
Hallar el área de la región acotada superiormente por la espiral $r = \pi/(3\theta)$ e inferiormente por el eje polar, entre $r = 1$ y $r = 2$.

Solución La región se muestra en la figura 14.33. Las cotas o límites polares de la región son

$$1 \leq r \leq 2 \quad \text{y} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3r}.$$

Por tanto, el área de la región puede evaluarse como sigue.

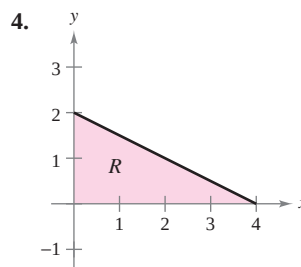
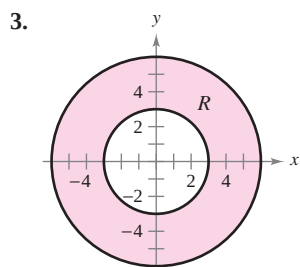
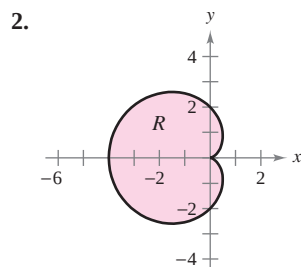
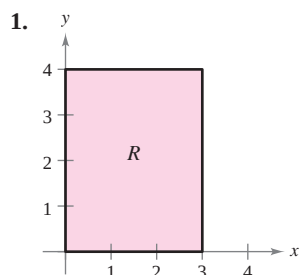
$$A = \int_1^2 \int_0^{\pi/(3r)} r \, d\theta \, dr = \int_1^2 r \theta \Big|_0^{\pi/(3r)} dr = \int_1^2 \frac{\pi}{3} dr = \frac{\pi r}{3} \Big|_1^2 = \frac{\pi}{3}$$



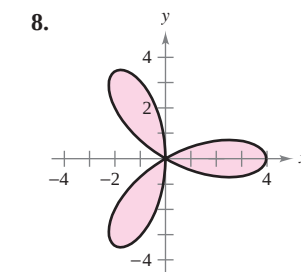
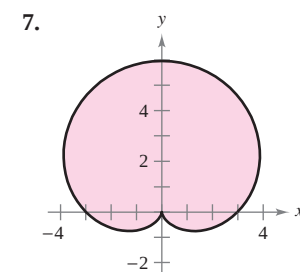
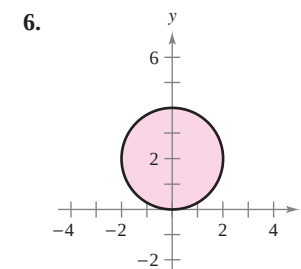
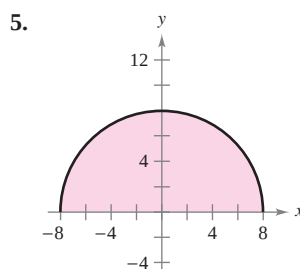
Región θ -simple
Figura 14.33

14.3 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 4 se muestra la región R para la integral $\iint_R f(x, y) dA$. Decir si serían más convenientes coordenadas rectangulares o polares para evaluar la integral.



En los ejercicios 5 a 8, utilizar las coordenadas polares para describir la región mostrada.



En los ejercicios 9 a 16, evaluar la integral doble $\iint_R f(r, \theta) dA$, y dibujar la región R .

9. $\int_0^\pi \int_0^{\cos \theta} r dr d\theta$

10. $\int_0^\pi \int_0^{\sin \theta} r^2 dr d\theta$

11. $\int_0^{2\pi} \int_0^6 3r^2 \sin \theta dr d\theta$

12. $\int_0^{\pi/4} \int_0^4 r^2 \sin \theta \cos \theta dr d\theta$

13. $\int_0^{\pi/2} \int_2^3 \sqrt{9-r^2} r dr d\theta$

14. $\int_0^{\pi/2} \int_0^3 r e^{-r^2} dr d\theta$

15. $\int_0^{\pi/2} \int_0^{1+\sin \theta} \theta r dr d\theta$

16. $\int_0^{\pi/2} \int_0^{1-\cos \theta} (\sin \theta) r dr d\theta$

En los ejercicios 17 a 26, evaluar la integral iterada pasando a coordenadas polares.

17. $\int_0^a \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} y dx dy$

18. $\int_0^a \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} x dy dx$

19. $\int_{-2}^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx$

20. $\int_0^1 \int_{-\sqrt{x-x^2}}^{\sqrt{x-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx$

21. $\int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} (x^2 + y^2)^{3/2} dy dx$

22. $\int_0^2 \int_y^{\sqrt{8-y^2}} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$

23. $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} xy dy dx$

24. $\int_0^4 \int_0^{\sqrt{4y-y^2}} x^2 dx dy$

25. $\int_{-1}^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \cos(x^2 + y^2) dy dx$

26. $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \sin \sqrt{x^2 + y^2} dy dx$

En los ejercicios 27 y 28, combinar la suma de las dos integrales iteradas en una sola integral iterada pasando a coordenadas polares. Evaluar la integral iterada resultante.

27. $\int_0^2 \int_0^x \sqrt{x^2 + y^2} dy dx + \int_2^{2\sqrt{2}} \int_0^{\sqrt{8-x^2}} \sqrt{x^2 + y^2} dy dx$

28. $\int_0^{5\sqrt{2}/2} \int_0^x xy dy dx + \int_{5\sqrt{2}/2}^5 \int_0^{\sqrt{25-x^2}} xy dy dx$

En los ejercicios 29 a 32, utilizar coordenadas polares para escribir y evaluar la integral doble $\iint_R f(x, y) dA$.

29. $f(x, y) = x + y$, $R: x^2 + y^2 \leq 4$, $x \geq 0$, $y \geq 0$

30. $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)/2}$, $R: x^2 + y^2 \leq 25$, $x \geq 0$

31. $f(x, y) = \arctan \frac{y}{x}$, $R: x^2 + y^2 \geq 1$, $x^2 + y^2 \leq 4$, $0 \leq y \leq x$

32. $f(x, y) = 9 - x^2 - y^2$, $R: x^2 + y^2 \leq 9$, $x \geq 0$, $y \geq 0$

Volumen En los ejercicios 33 a 38, utilizar una integral doble en coordenadas polares para hallar el volumen del sólido limitado o acotado por las gráficas de las ecuaciones.

33. $z = xy$, $x^2 + y^2 = 1$, primer octante

34. $z = x^2 + y^2 + 3$, $z = 0$, $x^2 + y^2 = 1$

35. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z = 0$, $x^2 + y^2 = 25$

36. $z = \ln(x^2 + y^2)$, $z = 0$, $x^2 + y^2 \geq 1$, $x^2 + y^2 \leq 4$

37. Interior al hemisferio $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$ e interior al cilindro $x^2 + y^2 - 4x = 0$

38. Interior al hemisferio $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$ y exterior al cilindro $x^2 + y^2 = 1$

39. Volumen Hallar a tal que el volumen en el interior del hemisferio $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$ y en el exterior del cilindro $x^2 + y^2 = a^2$ sea la mitad del volumen del hemisferio.

40. Volumen Utilizar una integral doble en coordenadas polares para hallar el volumen de una esfera de radio a .

41. Volumen Determinar el diámetro de un orificio cavado verticalmente a través del centro del sólido limitado o acotado por las gráficas de las ecuaciones $z = 25e^{-(x^2+y^2)/4}$, $z = 0$, y $x^2 + y^2 = 16$ si se elimina la décima parte del volumen del sólido.

CAS 42. Diseño industrial Las superficies de una leva de doble lóbulo se representan por las desigualdades $\frac{1}{4} \leq r \leq \frac{1}{2}(1 + \cos^2 \theta)$ y

$$\frac{-9}{4(x^2 + y^2 + 9)} \leq z \leq \frac{9}{4(x^2 + y^2 + 9)}$$

donde todas las medidas se dan en pulgadas.

a) Utilizar un sistema algebraico por computadora y representar gráficamente la leva.

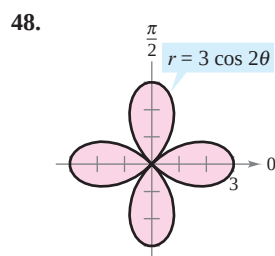
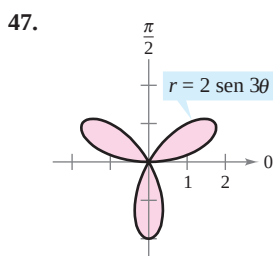
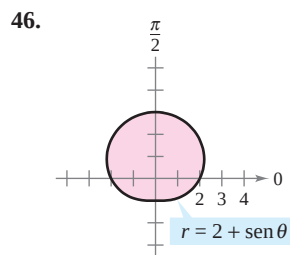
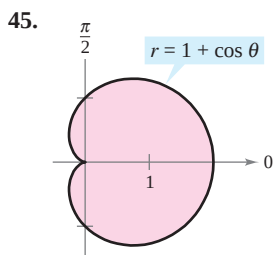
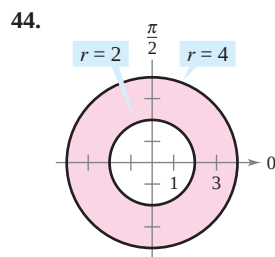
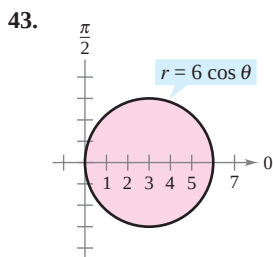
b) Utilizar un sistema algebraico por computadora y aproximar el perímetro de la curva polar

$$r = \frac{1}{2}(1 + \cos^2 \theta).$$

Ésta es la distancia que recorre una pieza en contacto con la leva durante un giro completo de ésta.

c) Utilizar un sistema algebraico por computadora y hallar el volumen del acero en la leva.

Área En los ejercicios 43 a 48, utilizar una integral doble para calcular el área de la región sombreada.



Área En los ejercicios 49 a 54, trazar una gráfica de la región limitada por las gráficas de las ecuaciones. Después, usar una integral doble para encontrar el área de la región.

49. Dentro del círculo $r = 2 \cos \theta$ y fuera del círculo $r = 1$.

50. Dentro de la cardioide $r = 2 + 2 \cos \theta$ y fuera del círculo $r = 1$.

51. Dentro del círculo $r = 3 \cos \theta$ y fuera de la cardioide $r = 1 + \cos \theta$.

52. Dentro de la cardioide $r = 1 + \cos \theta$ y fuera del círculo $r = 3 \cos \theta$.

53. Dentro de la curva rosa $r = 4 \sin 3\theta$ y fuera del círculo $r = 2$.

54. Dentro del círculo $r = 2$ y fuera de la cardioide $r = 2 - 2 \cos \theta$.

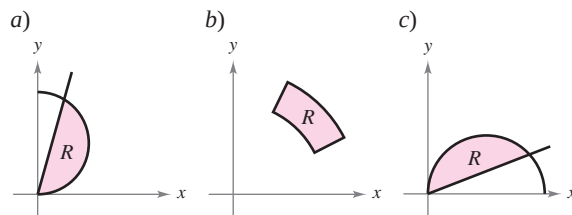
Desarrollo de conceptos

55. Describir la partición de la región de integración R en el plano xy cuando se utilizan coordenadas polares para evaluar una integral doble.

56. Explicar cómo pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares en una integral doble.

57. Con sus propias palabras, describir regiones r -simples y regiones θ -simples.

58. Cada figura muestra una región de integración para la integral doble $\iint_R f(x, y) dA$. Para cada región, decir si es más fácil obtener los límites de integración con elementos representativos horizontales, elementos representativos verticales o con sectores polares. Explicar el razonamiento.



59. Sea R la región limitada por el círculo $x^2 + y^2 = 9$.

a) Establecer la integral $\iint_R f(x, y) dA$.

b) Convertir la integral en el inciso a) a coordenadas polares.

c) ¿Qué integral debería elegirse para evaluar? ¿Por qué?

Para discusión

60. **Para pensar** Sin desarrollar cálculos, identificar la integral doble que represente la integral de $f(x) = x^2 + y^2$ sobre un círculo de radio 4. Explicar el razonamiento.

a) $\int_0^{2\pi} \int_0^4 r^2 dr d\theta$

b) $\int_0^4 \int_0^{2\pi} r^3 dr d\theta$

c) $\int_0^{2\pi} \int_0^4 r^3 dr d\theta$

d) $\int_0^{2\pi} \int_{-4}^4 r^3 dr d\theta$



- 61. Para pensar** Considerar el programa escrito en el ejercicio 78 de la sección 14.2 para aproximar integrales dobles en coordenadas rectangulares. Si el programa se usa para aproximar la integral doble

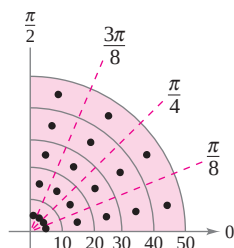
$$\iint_R f(r, \theta) dA$$

en coordenadas polares, ¿cómo hay que modificar f para introducirla al programa? Como los límites de integración son constantes, describir la región plana de integración.

- 62. Aproximación** Las secciones transversales horizontales de un bloque de hielo desprendido de un glaciar tienen forma de un cuarto de un círculo con radio aproximado de 50 pies. La base se divide en 20 subregiones como se muestra en la figura. En el centro de cada subregión, se mide la altura del hielo, dando los puntos siguientes en coordenadas cilíndricas.

$$\begin{aligned} & (5, \frac{\pi}{16}, 7), (15, \frac{\pi}{16}, 8), (25, \frac{\pi}{16}, 10), (35, \frac{\pi}{16}, 12), (45, \frac{\pi}{16}, 9), \\ & (5, \frac{3\pi}{16}, 9), (15, \frac{3\pi}{16}, 10), (25, \frac{3\pi}{16}, 14), (35, \frac{3\pi}{16}, 15), (45, \frac{3\pi}{16}, 10), \\ & (5, \frac{5\pi}{16}, 9), (15, \frac{5\pi}{16}, 11), (25, \frac{5\pi}{16}, 15), (35, \frac{5\pi}{16}, 18), (45, \frac{5\pi}{16}, 14), \\ & (5, \frac{7\pi}{16}, 5), (15, \frac{7\pi}{16}, 8), (25, \frac{7\pi}{16}, 11), (35, \frac{7\pi}{16}, 16), (45, \frac{7\pi}{16}, 12) \end{aligned}$$

- Aproximar el volumen del sólido.
- El hielo pesa aproximadamente 57 libras por pie cúbico. Aproximar el peso del sólido.
- Aproximar el número de galones de agua en el sólido si hay 7.48 galones de agua por pie cúbico.



- CAS Aproximación** En los ejercicios 63 y 64, utilizar un sistema algebraico por computadora y aproximar la integral iterada.

63. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^5 r \sqrt{1+r^3} \sin \sqrt{\theta} dr d\theta$

64. $\int_0^{\pi/4} \int_0^4 5re^{\sqrt{r\theta}} dr d\theta$

Aproximación En los ejercicios 65 y 66, determinar qué valor se aproxima más al volumen del sólido entre el plano xy y la función sobre la región. (Realizar la elección a la vista de un dibujo del sólido y no efectuando cálculo alguno.)

- $f(x, y) = 15 - 2y$; R : semicírculo: $x^2 + y^2 = 16$, $y \geq 0$
a) 100 b) 200 c) 300 d) -200 e) 800
- $f(x, y) = xy + 2$; R : cuarto de círculo: $x^2 + y^2 = 9$, $x \geq 0$, $y \geq 0$
a) 25 b) 8 c) 100 d) 50 e) -30

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 67 y 68, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

- Si $\int_R f(r, \theta) dA > 0$, entonces $f(r, \theta) > 0$ para todo (r, θ) en R .
- Si $f(r, \theta)$ es una función constante y el área de la región S es el doble del área de la región R , entonces $2 \int_R f(r, \theta) dA = \int_S f(r, \theta) dA$.

- 69. Probabilidad** El valor de la integral $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx$ se requiere en el desarrollo de la función de densidad de probabilidad normal.

- Utilizar coordenadas polares para evaluar la integral impropia.

$$\begin{aligned} I^2 &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2/2} dy \right) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)/2} dA \end{aligned}$$

- Utilizar el resultado del inciso a) para calcular I .

PARA MAYOR INFORMACIÓN Para más información sobre este problema, ver el artículo “Integrating e^{-x^2} Without Polar Coordinates” de William Dunham en *Mathematics Teacher*.

- 70.** Utilizar el resultado del ejercicio 69 y un cambio de variables para evaluar cada una de las integrales siguientes. No se requiere hacer ninguna integración.

$$\text{a) } \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \quad \text{b) } \int_{-\infty}^{\infty} e^{-4x^2} dx$$

- 71. Población** La densidad de población en una ciudad se aproxima mediante el modelo $f(x, y) = 4000e^{-0.01(x^2 + y^2)}$, $x^2 + y^2 \leq 49$, donde x y y se miden en millas. Integrar la función de densidad sobre la región circular indicada para aproximar la población de la ciudad.

- 72. Probabilidad** Hallar k tal que la función

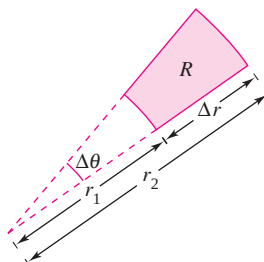
$$f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(x^2+y^2)}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{en el resto} \end{cases}$$

sea una función de densidad de probabilidad.

- 73. Para pensar** Considerar la región limitada o acotada por las gráficas de $y = 2$, $y = 4$, $y = x$ y $y = \sqrt{3}x$ y la integral doble $\int_R f dA$. Determinar los límites de integración si la región R está dividida en a) elementos representativos horizontales, b) elementos representativos verticales y c) sectores polares.

- 74.** Repetir el ejercicio 73 con una región R limitada o acotada por la gráfica de la ecuación $(x-2)^2 + y^2 = 4$.

- 75.** Mostrar que el área A del sector polar R (ver la figura) es $A = r\Delta r\Delta\theta$, donde $r = (r_1 + r_2)/2$ es el radio promedio de R .



14.4 Centro de masa y momentos de inercia

- Hallar la masa de una lámina plana utilizando una integral doble.
- Hallar el centro de masa de una lámina plana utilizando integrales dobles.
- Hallar los momentos de inercia utilizando integrales dobles.

Masa

En la sección 7.6 se analizaron varias aplicaciones de la integración en las que se tenía una lámina plana de densidad *constante* ρ . Por ejemplo, si la lámina que corresponde a la región R , que se muestra en la figura 14.34, tiene una densidad constante ρ , entonces la masa de la lámina está dada por

$$\text{Masa} = \rho A = \rho \iint_R dA = \iint_R \rho \, dA. \quad \text{Densidad constante.}$$

Si no se especifica otra cosa, se supone que una lámina tiene densidad constante. En esta sección, se extiende la definición del término *lámina* para abarcar también placas delgadas de densidad *variable*. Las integrales dobles pueden usarse para calcular la masa de una lámina de densidad variable, donde la densidad en (x, y) está dada por la **función de densidad** ρ .

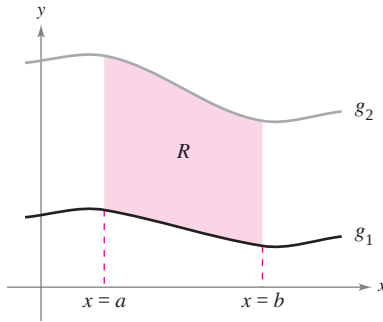


Lámina de densidad constante ρ
Figura 14.34

DEFINICIÓN DE MASA DE UNA LÁMINA PLANA DE DENSIDAD VARIABLE

Si ρ es una función de densidad continua sobre la lámina que corresponde a una región plana R , entonces la masa m de la lámina está dada por

$$m = \iint_R \rho(x, y) \, dA. \quad \text{Densidad variable.}$$

NOTA La densidad se expresa normalmente como masa por unidad de volumen. Sin embargo, en una lámina plana la densidad es masa por unidad de área de superficie. ■

EJEMPLO 1 Hallar la masa de una lámina plana

Hallar la masa de la lámina triangular con vértices $(0, 0)$, $(0, 3)$ y $(2, 3)$, dado que la densidad en (x, y) es $\rho(x, y) = 2x + y$.

Solución Como se muestra en la figura 14.35, la región R tiene como fronteras $x = 0$, $y = 3$ y $y = 3x/2$ (o $x = 2y/3$). Por consiguiente, la masa de la lámina es

$$\begin{aligned} m &= \iint_R (2x + y) \, dA = \int_0^3 \int_0^{2y/3} (2x + y) \, dx \, dy \\ &= \int_0^3 \left[x^2 + xy \right]_0^{2y/3} dy \\ &= \frac{10}{9} \int_0^3 y^2 \, dy \\ &= \frac{10}{9} \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^3 \\ &= 10. \end{aligned}$$

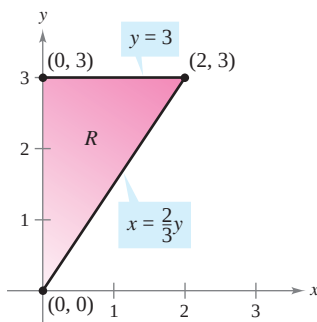
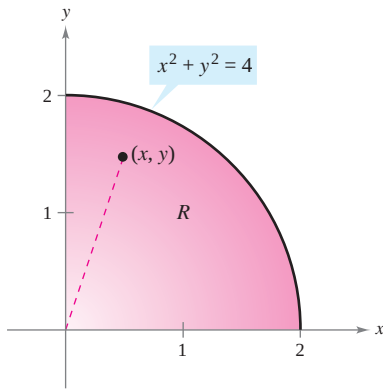


Lámina de densidad variable
 $\rho(x, y) = 2x + y$
Figura 14.35

NOTA En la figura 14.35, nótese que la lámina plana está sombreada; el sombreado más oscuro corresponde a la parte más densa. ■

EJEMPLO 2 Hallar la masa empleando coordenadas polares

Densidad en (x, y) : $\rho(x, y) = k\sqrt{x^2 + y^2}$
Figura 14.36

Hallar la masa de la lámina correspondiente a la porción en el primer cuadrante del círculo

$$x^2 + y^2 = 4$$

donde la densidad en el punto (x, y) es proporcional a la distancia entre el punto y el origen, como se muestra en la figura 14.36.

Solución En todo punto (x, y) , la densidad de la lámina es

$$\begin{aligned}\rho(x, y) &= k\sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} \\ &= k\sqrt{x^2 + y^2}.\end{aligned}$$

Como $0 \leq x \leq 2$ y $0 \leq y \leq \sqrt{4-x^2}$, la masa está dada por

$$\begin{aligned}m &= \iint_R k\sqrt{x^2 + y^2} dA \\ &= \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} k\sqrt{x^2 + y^2} dy dx.\end{aligned}$$

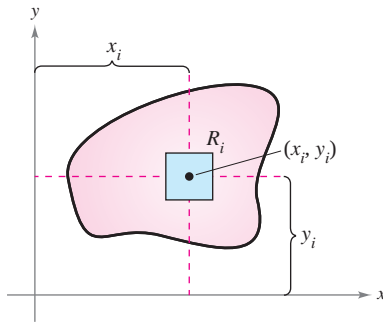
Para simplificar la integración, se puede convertir a coordenadas polares, utilizando los límites o cotas $0 \leq \theta \leq \pi/2$ y $0 \leq r \leq 2$. Por tanto, la masa es

$$\begin{aligned}m &= \iint_R k\sqrt{x^2 + y^2} dA = \int_0^{\pi/2} \int_0^2 k\sqrt{r^2} r dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \int_0^2 kr^2 dr d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left[\frac{kr^3}{3} \right]_0^2 d\theta \\ &= \frac{8k}{3} \int_0^{\pi/2} d\theta \\ &= \frac{8k}{3} \left[\theta \right]_0^{\pi/2} \\ &= \frac{4\pi k}{3}.\end{aligned}$$

TECNOLOGÍA En muchas ocasiones, en este texto, se han mencionado las ventajas de utilizar programas de computación que realizan integración simbólica. Aun cuando se utilicen tales programas con regularidad, hay que recordar que sus mejores ventajas sólo son aprovechables en manos de un usuario conocedor. Por ejemplo, nótese la simplificación de la integral del ejemplo 2 cuando se convierte a la forma polar.

Forma rectangular	Forma polar
$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} k\sqrt{x^2 + y^2} dy dx$	$\int_0^{\pi/2} \int_0^2 kr^2 dr d\theta$

Si se tiene acceso a programas que realicen integración simbólica, se recomienda utilizarlos para evaluar ambas integrales. Algunos programas no pueden manejar la primera integral, pero cualquier programa que calcule integrales dobles puede evaluar la segunda integral.



$$M_x = (\text{masa})(y_i)$$

$$M_y = (\text{masa})(x_i)$$

Figura 14.37

Momentos y centros de masa

En láminas de densidad variable, los momentos de masa se definen de manera similar a la empleada en el caso de densidad uniforme. Dada una partición Δ de una lámina, correspondiente a una región plana R , considerar el rectángulo i -ésimo R_i de área ΔA_i , como se muestra en la figura 14.37. Suponer que la masa de R_i se concentra en uno de sus puntos interiores (x_i, y_i) . El momento de masa de R_i respecto al eje x puede aproximarse por medio de

$$(\text{Masa})(y_i) \approx [\rho(x_i, y_i) \Delta A_i](y_i).$$

De manera similar, el momento de masa con respecto al eje y puede aproximarse por medio de

$$(\text{Masa})(x_i) \approx [\rho(x_i, y_i) \Delta A_i](x_i).$$

Formando la suma de Riemann de todos estos productos y tomando límites cuando la norma de Δ se aproxima a 0, se obtienen las definiciones siguientes de momentos de masa con respecto a los ejes x y y .

MOMENTOS Y CENTRO DE MASA DE UNA LÁMINA PLANA DE DENSIDAD VARIABLE

Sea ρ una función de densidad continua sobre la lámina plana R . Los **momentos de masa** con respecto a los ejes x y y son

$$M_x = \iint_R y\rho(x, y) \, dA \quad \text{y} \quad M_y = \iint_R x\rho(x, y) \, dA.$$

Si m es la masa de la lámina, entonces el **centro de masa** es

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{M_y}{m}, \frac{M_x}{m} \right).$$

Si R representa una región plana simple en lugar de una lámina, el punto $(\bar{x}, \bar{y})$ se llama el **centroide** de la región.

En algunas láminas planas con densidad constante ρ , se puede determinar el centro de masa (o una de sus coordenadas) utilizando la simetría en lugar de usar integración. Por ejemplo, considerar las láminas de densidad constante mostradas en la figura 14.38. Utilizando la simetría, se puede ver que $\bar{y} = 0$ en la primera lámina y $\bar{x} = 0$ en la segunda lámina.

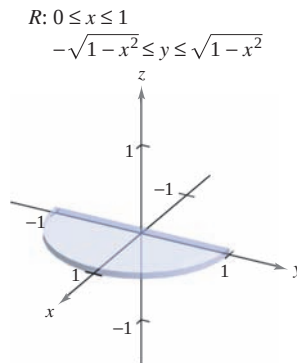


Lámina de densidad constante y simétrica con respecto al eje x

Figura 14.38

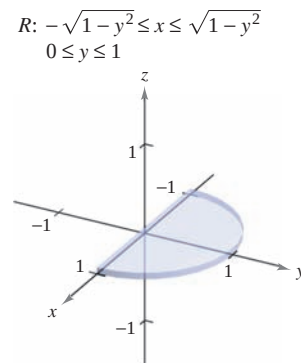
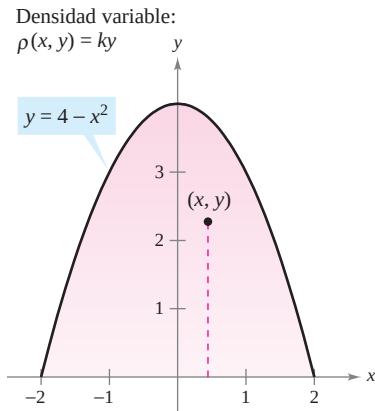


Lámina de densidad constante y simétrica con respecto al eje y

EJEMPLO 3 Hallar el centro de masa

Región parabólica de densidad variable
Figura 14.39

Hallar el centro de masa de la lámina que corresponde a la región parabólica

$$0 \leq y \leq 4 - x^2 \quad \text{Región parabólica.}$$

donde la densidad en el punto (x, y) es proporcional a la distancia entre (x, y) y el eje x , como se muestra en la figura 14.39.

Solución Como la lámina es simétrica con respecto al eje y

$$\rho(x, y) = ky$$

el centro de masa está en el eje y . Así, $\bar{x} = 0$. Para hallar $\bar{y}$, primero calcular la masa de la lámina.

$$\begin{aligned} \text{Masa} &= \int_{-2}^2 \int_0^{4-x^2} ky \, dy \, dx = \frac{k}{2} \int_{-2}^2 y^2 \Big|_0^{4-x^2} dx \\ &= \frac{k}{2} \int_{-2}^2 (16 - 8x^2 + x^4) \, dx \\ &= \frac{k}{2} \left[16x - \frac{8x^3}{3} + \frac{x^5}{5} \right]_{-2}^2 \\ &= k \left(32 - \frac{64}{3} + \frac{32}{5} \right) \\ &= \frac{256k}{15} \end{aligned}$$

Después se halla el momento con respecto al eje x .

$$\begin{aligned} M_x &= \int_{-2}^2 \int_0^{4-x^2} (y)(ky) \, dy \, dx = \frac{k}{3} \int_{-2}^2 y^3 \Big|_0^{4-x^2} dx \\ &= \frac{k}{3} \int_{-2}^2 (64 - 48x^2 + 12x^4 - x^6) \, dx \\ &= \frac{k}{3} \left[64x - 16x^3 + \frac{12x^5}{5} - \frac{x^7}{7} \right]_{-2}^2 \\ &= \frac{4096k}{105} \end{aligned}$$

Así,

$$\bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{4096k/105}{256k/15} = \frac{16}{7}$$

y el centro de masa es $(0, \frac{16}{7})$.

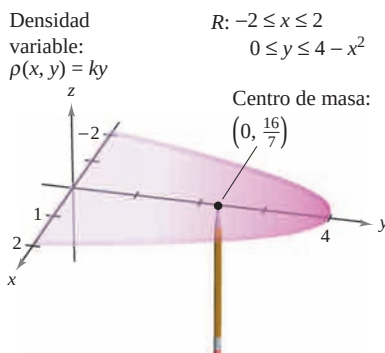


Figura 14.40

Aunque los momentos M_x y M_y se pueden interpretar como una medida de la tendencia a girar en torno a los ejes x o y , el cálculo de los momentos normalmente es un paso intermedio hacia una meta más tangible. El uso de los momentos M_x y M_y es encontrar el centro de masa. La determinación del centro de masa es útil en muchas aplicaciones, ya que permite tratar una lámina como si su masa se concentrara en un solo punto. Intuitivamente, se puede concebir el centro de masa como el punto de equilibrio de la lámina. Por ejemplo, la lámina del ejemplo 3 se mantendrá en equilibrio sobre la punta de un lápiz colocado en $(0, \frac{16}{7})$, como se muestra en la figura 14.40.

Momentos de inercia

Los momentos M_x y M_y utilizados en la determinación del centro de masa de una lámina se suelen llamar **primeros momentos** con respecto a los ejes x y y . En cada uno de los casos, el momento es el producto de una masa por una distancia.

$$M_x = \iint_R (y) \rho(x, y) dA \quad M_y = \iint_R (x) \rho(x, y) dA$$

$\uparrow$ Distancia al eje x $\uparrow$ Masa

 $\uparrow$ Distancia al eje y $\uparrow$ Masa

Ahora se introducirá otro tipo de momento, el **segundo momento o momento de inercia** de una lámina respecto de una recta. Del mismo modo que la masa es una medida de la tendencia de la materia a resistirse a cambios en el movimiento rectilíneo, el momento de inercia respecto de una recta es una *medida de la tendencia de la materia a resistirse a cambios en el movimiento de rotación*. Por ejemplo, si una partícula de masa m está a una distancia d de una recta fija, su momento de inercia respecto de la recta se define como

$$I = md^2 = (\text{masa})(\text{distancia})^2.$$

Igual que ocurre con los momentos de masa, se puede generalizar este concepto para obtener los momentos de inercia de una lámina de densidad variable respecto de los ejes x y y . Estos segundos momentos se denotan por I_x e I_y , y en cada caso el momento es el producto de una masa por el cuadrado de una distancia.

$$I_x = \iint_R (y^2) \rho(x, y) dA \quad I_y = \iint_R (x^2) \rho(x, y) dA$$

$\uparrow$ Cuadrado de la distancia al eje x $\uparrow$ Masa

 $\uparrow$ Cuadrado de la distancia al eje y $\uparrow$ Masa

NOTA En el caso de una lámina en el plano xy , I_0 representa el momento de inercia de la lámina con respecto al eje z . El término “momento polar de inercia” se debe a que en el cálculo se utiliza el cuadrado de la distancia polar r .

$$I_0 = \iint_R (x^2 + y^2) \rho(x, y) dA$$

$$= \iint_R r^2 \rho(x, y) dA$$

A la suma de los momentos I_x e I_y se le llama el **momento polar de inercia** y se denota por I_0 .

EJEMPLO 4 Hallar el momento de inercia

Hallar el momento de inercia respecto del eje x de la lámina del ejemplo 3.

Solución De acuerdo con la definición de momento de inercia, se tiene

$$\begin{aligned}
 I_x &= \int_{-2}^2 \int_0^{4-x^2} y^2(ky) dy dx \\
 &= \frac{k}{4} \int_{-2}^2 y^4 \Big|_0^{4-x^2} dx \\
 &= \frac{k}{4} \int_{-2}^2 (256 - 256x^2 + 96x^4 - 16x^6 + x^8) dx \\
 &= \frac{k}{4} \left[256x - \frac{256x^3}{3} + \frac{96x^5}{5} - \frac{16x^7}{7} + \frac{x^9}{9} \right]_{-2}^2 \\
 &= \frac{32\,768k}{315}.
 \end{aligned}$$

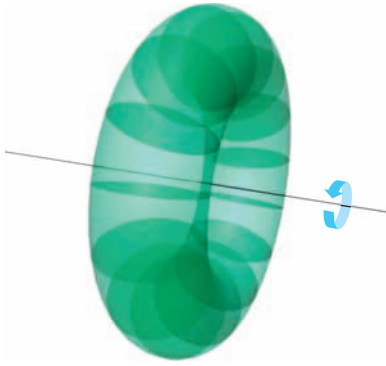


Lámina plana girando a ω radianes por segundo
Figura 14.41

El momento de inercia I de una lámina en rotación puede utilizarse para medir su energía cinética. Por ejemplo, consideremos una lámina plana que gira en torno a una recta con una **velocidad angular** de ω radianes por segundo, como se muestra en la figura 14.41. La energía cinética E de la lámina en rotación es

$$E = \frac{1}{2} I \omega^2. \quad \text{Energía cinética del movimiento giratorio.}$$

Por otro lado, la energía cinética E de una masa m que se mueve en línea recta a una velocidad v es

$$E = \frac{1}{2} m v^2. \quad \text{Energía cinética del movimiento rectilíneo.}$$

Por lo tanto, la energía cinética de una masa que se mueve en línea recta es proporcional a su masa, pero la energía cinética de una masa que gira en torno a un eje es proporcional a su momento de inercia.

El **radio de giro** $\bar{r}$ de una masa en rotación m con momento de inercia I se define como

$$\bar{r} = \sqrt{\frac{I}{m}}. \quad \text{Radio de giro.}$$

Si toda la masa se localizara a una distancia $\bar{r}$ de su eje de giro o eje de rotación, tendría el mismo momento de inercia y, por consiguiente, la misma energía cinética. Por ejemplo, el radio de giro de la lámina del ejemplo 4 respecto al eje x está dado por

$$\bar{y} = \sqrt{\frac{I_x}{m}} = \sqrt{\frac{32\,768k/315}{256k/15}} = \sqrt{\frac{128}{21}} \approx 2.469.$$

EJEMPLO 5 Cálculo del radio de giro

Hallar el radio de giro con respecto al eje y de la lámina que corresponde a la región R : $0 \leq y \leq \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$, donde la densidad en (x, y) está dada por $\rho(x, y) = x$.

Solución La región R se muestra en la figura 14.42. Integrando $\rho(x, y) = x$ sobre la región R , se puede determinar que la masa de la región es π . El momento de inercia con respecto al eje y es

$$\begin{aligned} I_y &= \int_0^\pi \int_0^{\sin x} x^3 dy dx \\ &= \int_0^\pi x^3 y \Big|_0^{\sin x} dx \\ &= \int_0^\pi x^3 \sin x dx \\ &= \left[(3x^2 - 6)(\sin x) - (x^3 - 6x)(\cos x) \right]_0^\pi \\ &= \pi^3 - 6\pi. \end{aligned}$$

Por tanto, el radio de giro con respecto al eje y es

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \sqrt{\frac{I_y}{m}} \\ &= \sqrt{\frac{\pi^3 - 6\pi}{\pi}} \\ &= \sqrt{\pi^2 - 6} \approx 1.967. \end{aligned}$$

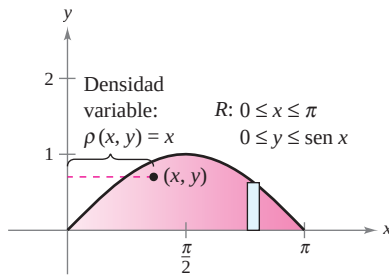


Figura 14.42

14.4 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 4, hallar la masa de la lámina descrita por las desigualdades, dado que su densidad es $\rho(x, y) = xy$. (Sugerencia: Algunas de las integrales son más simples en coordenadas polares.)

- $0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2$
- $0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 9 - x^2$
- $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}$
- $x \geq 0, 3 \leq y \leq 3 + \sqrt{9 - x^2}$

En los ejercicios 5 a 8, hallar la masa y el centro de masa de la lámina con cada densidad.

- R: cuadrado con vértices $(0, 0), (a, 0), (0, a), (a, a)$
a) $\rho = k$ b) $\rho = ky$ c) $\rho = kx$
- R: rectángulo con vértices $(0, 0), (a, 0), (0, b), (a, b)$
a) $\rho = kxy$ b) $\rho = k(x^2 + y^2)$
- R: triángulo con vértices $(0, 0), (0, a), (a, a)$
a) $\rho = k$ b) $\rho = ky$ c) $\rho = kx$
- R: triángulo con vértices $(0, 0), (a/2, a), (a, 0)$
a) $\rho = k$ b) $\rho = kxy$

9. **Traslaciones en el plano** Trasladar la lámina del ejercicio 5 cinco unidades a la derecha y determinar el centro de masa resultante.

10. **Conjetura** Utilizar el resultado del ejercicio 9 para formular una conjetura acerca del cambio en el centro de masa cuando una lámina de densidad constante se traslada c unidades horizontalmente o d unidades verticalmente. ¿Es la conjetura verdadera si la densidad no es constante? Explicar.

En los ejercicios 11 a 22, hallar la masa y el centro de masa de la lámina limitada o acotada por las gráficas de las ecuaciones con la densidad o densidades que se especifican. (Sugerencia: Algunas de las integrales son más sencillas en coordenadas polares.)

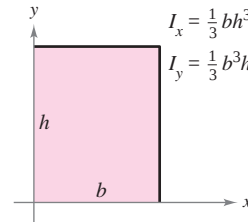
- $y = \sqrt{x}, y = 0, x = 1, \rho = ky$
- $y = x^2, y = 0, x = 2, \rho = kxy$
- $y = 4/x, y = 0, x = 1, x = 4, \rho = kx^2$
- $y = \frac{1}{1+x^2}, y = 0, x = -1, x = 1, \rho = k$
- $y = e^x, y = 0, x = 0, x = 1$
a) $\rho = k$ b) $\rho = ky$
- $y = e^{-x}, y = 0, x = 0, x = 1$
a) $\rho = ky$ b) $\rho = ky^2$
- $y = 4 - x^2, y = 0, \rho = ky$
- $x = 9 - y^2, x = 0, \rho = kx$
- $y = \sin \frac{\pi x}{L}, y = 0, x = 0, x = L, \rho = k$
- $y = \cos \frac{\pi x}{L}, y = 0, x = 0, x = \frac{L}{2}, \rho = ky$
- $y = \sqrt{a^2 - x^2}, 0 \leq y \leq x, \rho = k$
- $x^2 + y^2 = a^2, 0 \leq x, 0 \leq y, \rho = k(x^2 + y^2)$

CAS En los ejercicios 23 a 26, utilizar un sistema algebraico por computadora para hallar la masa y el centro de masa de la lámina limitada o acotada por las gráficas de las ecuaciones con la densidad dada.

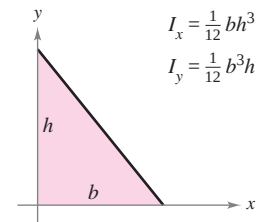
- $y = e^{-x}, y = 0, x = 0, x = 2, \rho = ky$
- $y = \ln x, y = 0, x = 1, x = e, \rho = kxy$
- $r = 2 \cos 3\theta, -\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}, \rho = k$
- $r = 1 + \cos \theta, \rho = k$

En los ejercicios 27 a 32, verificar los momentos de inercia dados y hallar $\bar{x}$ y $\bar{y}$. Suponer que la densidad de cada lámina es $\rho = 1$ gramos por centímetro cuadrado. (Estas regiones son formas de uso común empleadas en diseño.)

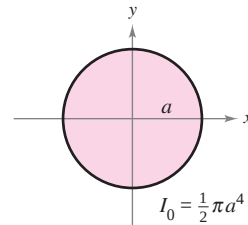
27. Rectángulo



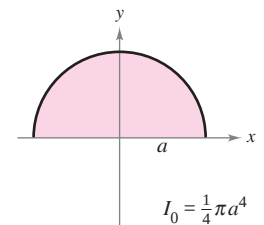
28. Triángulo rectángulo



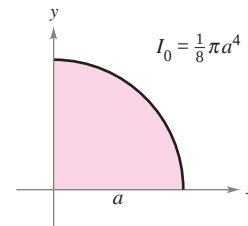
29. Círculo



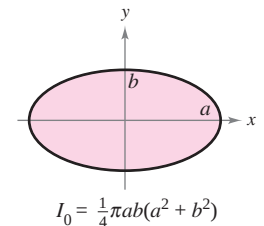
30. Semicírculo



31. Cuarto del círculo



32. Elipse



CAS En los ejercicios 33 a 40, hallar $I_x, I_y, I_0, \bar{x}$, y $\bar{y}$ para la lámina limitada o acotada por las gráficas de las ecuaciones. Utilizar un sistema algebraico por computadora a fin de evaluar las integrales dobles.

- $y = 0, y = b, x = 0, x = a, \rho = ky$
- $y = \sqrt{a^2 - x^2}, y = 0, \rho = ky$
- $y = 4 - x^2, y = 0, x > 0, \rho = kx$
- $y = x, y = x^2, \rho = kxy$
- $y = \sqrt{x}, y = 0, x = 4, \rho = kxy$
- $y = x^2, y^2 = x, \rho = x^2 + y^2$
- $y = x^2, y^2 = x, \rho = kx$
- $y = x^3, y = 4x, \rho = k|y|$

CAS En los ejercicios 41 a 46, dar la integral doble requerida para hallar el momento de inercia I , con respecto a la recta dada, de la lámina limitada o acotada por las gráficas de las ecuaciones. Utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar la integral doble.

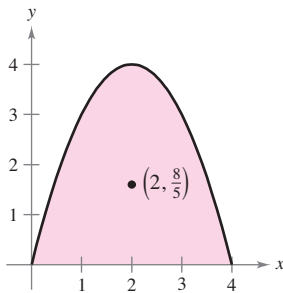
41. $x^2 + y^2 = b^2$, $\rho = k$, recta: $x = a$ ($a > b$)
42. $y = 0$, $y = 2$, $x = 0$, $x = 4$, $\rho = k$, recta: $x = 6$
43. $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 4$, $\rho = kx$, recta: $x = 6$
44. $y = \sqrt{a^2 - x^2}$, $y = 0$, $\rho = ky$, recta: $y = a$
45. $y = \sqrt{a^2 - x^2}$, $y = 0$, $x \geq 0$, $\rho = k(a - y)$, recta: $y = a$
46. $y = 4 - x^2$, $y = 0$, $\rho = k$, recta: $y = 2$

Desarrollo de conceptos

47. Dar las fórmulas para hallar los momentos y el centro de masa de una lámina plana de densidad variable.
48. Dar las fórmulas para hallar los momentos de inercia con respecto a los ejes x y y de una lámina plana de densidad variable.
49. Con las propias palabras, describir qué mide el radio de giro.

Para discusión

50. El centro de masa de la lámina de densidad constante mostrado en la figura es $(2, \frac{8}{5})$. Hacer una conjetura acerca de cómo cambiará el centro de masa $(\bar{x}, \bar{y})$ si la densidad $\rho(x, y)$ no es constante. Explicar. (Hacer la conjetura *sin* realizar cálculo alguno.)



- a) $\rho(x, y) = ky$ b) $\rho(x, y) = k|2 - x|$
 c) $\rho(x, y) = kxy$ d) $\rho(x, y) = k(4 - x)(4 - y)$

PROYECTO DE TRABAJO

Centro de presión sobre una vela

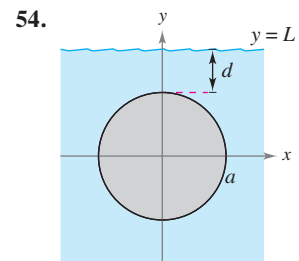
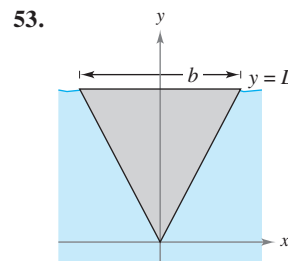
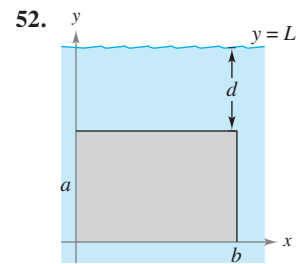
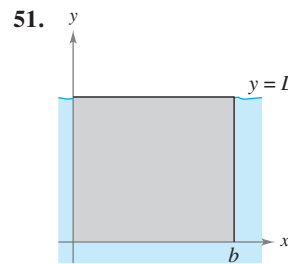
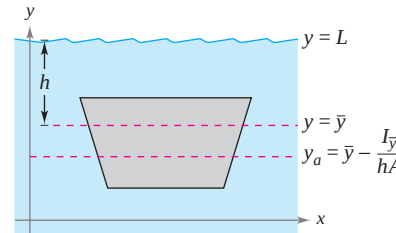
El centro de presión sobre una vela es aquel punto (x_p, y_p) en el cual puede suponerse que actúa la fuerza aerodinámica total. Si la vela se representa mediante una región plana R , el centro de presión es

$$x_p = \frac{\int_R xy \, dA}{\int_R y \, dA} \quad y \quad y_p = \frac{\int_R y^2 \, dA}{\int_R y \, dA}.$$

Hidráulica En los ejercicios 51 a 54, determinar la posición del eje horizontal y_a en el que debe situarse una compuerta vertical en una presa para lograr que no haya momento que ocasione la rotación bajo la carga indicada (ver la figura). El modelo para y_a es

$$y_a = \bar{y} - \frac{I_{\bar{y}}}{hA}$$

donde $\bar{y}$ es la coordenada y del centroide de la compuerta, $I_{\bar{y}}$ es el momento de inercia de la compuerta con respecto a la recta $y = \bar{y}$, h es la profundidad del centroide bajo la superficie y A es el área de la compuerta.



55. Demostrar el teorema de Pappus siguiente: sea R una región plana y sea L una recta en el mismo plano tal que L no corta el interior de R . Si r es la distancia entre el centroide de R y la recta, entonces el volumen V del sólido de revolución generado por revolución de R en torno a la recta está dado por $V = 2\pi rA$, donde A es el área de R .

Considerar una vela triangular con vértices en $(0, 0)$, $(2, 1)$ y $(0, 5)$. Verificar los valores de cada integral.

$$a) \int_R y \, dA = 10 \quad b) \int_R xy \, dA = \frac{35}{6} \quad c) \int_R y^2 \, dA = \frac{155}{6}$$

Calcular las coordenadas (x_p, y_p) del centro de presión. Dibujar una gráfica de la vela e indicar la localización del centro de presión.

14.5 Área de una superficie

- Utilizar una integral doble para hallar el área de una superficie.

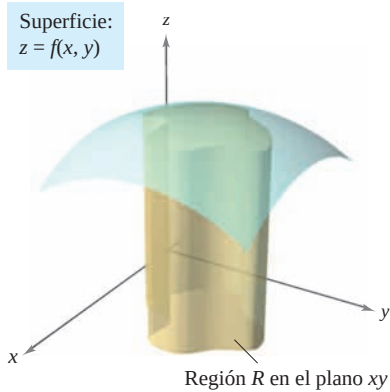


Figura 14.43

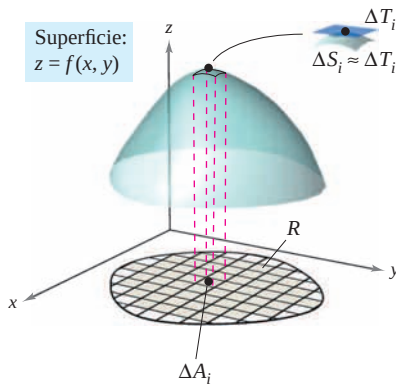


Figura 14.44

Área de una superficie

En este punto ya se tiene una gran cantidad de conocimientos acerca de la región sólida que se encuentra entre una superficie y una región R en el plano xy cerrada y limitada o acotada, como se muestra en la figura 14.43. Por ejemplo, se sabe cómo hallar los extremos de f en R (sección 13.8), el área de la base R del sólido (sección 14.1), el volumen del sólido (sección 14.2) y el centroide de la base de R (sección 14.4).

En esta sección se verá cómo hallar el **área de la superficie** superior del sólido. Más adelante se aprenderá a calcular el centroide del sólido (sección 14.6) y el área de la superficie lateral (sección 15.2).

Para empezar, considerar una superficie S dada por

$$z = f(x, y) \quad \text{Superficie definida sobre una región } R.$$

definida sobre una región R . Suponer que R es cerrada y acotada y que f tiene primeras derivadas parciales continuas. Para hallar el área de la superficie, se construye una partición interna de R que consiste en n rectángulos donde el área del rectángulo i -ésimo R_i es $\Delta A_i = \Delta x_i \Delta y_i$, como se muestra en la figura 14.44. En cada R_i sea (x_i, y_i) el punto más próximo al origen. En el punto $(x_i, y_i, z_i) = (x_i, y_i, f(x_i, y_i))$ de la superficie S , se construye un plano tangente T_i . El área de la porción del plano tangente que se encuentra directamente sobre R_i es aproximadamente igual al área de la superficie que se encuentra directamente sobre R_i . Es decir, $\Delta T_i \approx \Delta S_i$. Por tanto, el área de la superficie de S está dada por

$$\sum_{i=1}^n \Delta S_i \approx \sum_{i=1}^n \Delta T_i.$$

Para hallar el área del paralelogramo ΔT_i , notar que sus lados están dados por los vectores

$$\mathbf{u} = \Delta x_i \mathbf{i} + f_x(x_i, y_i) \Delta x_i \mathbf{k}$$

y

$$\mathbf{v} = \Delta y_i \mathbf{j} + f_y(x_i, y_i) \Delta y_i \mathbf{k}.$$

De acuerdo con el teorema 11.8, el área de ΔT_i está dada por $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$, donde

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \Delta x_i & 0 & f_x(x_i, y_i) \Delta x_i \\ 0 & \Delta y_i & f_y(x_i, y_i) \Delta y_i \end{vmatrix} \\ &= -f_x(x_i, y_i) \Delta x_i \Delta y_i \mathbf{i} - f_y(x_i, y_i) \Delta x_i \Delta y_i \mathbf{j} + \Delta x_i \Delta y_i \mathbf{k} \\ &= (-f_x(x_i, y_i) \mathbf{i} - f_y(x_i, y_i) \mathbf{j} + \mathbf{k}) \Delta A_i. \end{aligned}$$

Por tanto, el área de ΔT_i es $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \sqrt{[f_x(x_i, y_i)]^2 + [f_y(x_i, y_i)]^2 + 1} \Delta A_i$, y

$$\begin{aligned} \text{El área de la superficie de } S &\approx \sum_{i=1}^n \Delta S_i \\ &\approx \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + [f_x(x_i, y_i)]^2 + [f_y(x_i, y_i)]^2} \Delta A_i. \end{aligned}$$

Esto sugiere la definición siguiente de área de una superficie.

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE UNA SUPERFICIE

Si f y sus primeras derivadas parciales son continuas en la región cerrada R en el plano xy , entonces el **área de la superficie** S dada por $z = f(x, y)$ sobre R está dada por

$$\begin{aligned}\text{Área de la superficie} &= \iint_R dS \\ &= \iint_R \sqrt{1 + [f_x(x, y)]^2 + [f_y(x, y)]^2} dA.\end{aligned}$$

Para memorizar la integral doble para el área de una superficie, es útil notar su semejanza con la integral de la longitud del arco.

Longitud sobre el eje x : $\int_a^b dx$

Longitud de arco en el plano xy : $\int_a^b ds = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$

Área en el plano xy : $\iint_R dA$

Área de una superficie en el espacio: $\iint_R dS = \iint_R \sqrt{1 + [f_x(x, y)]^2 + [f_y(x, y)]^2} dA$

Igual que las integrales para la longitud de arco, las integrales para el área de una superficie son a menudo muy difíciles de calcular. Sin embargo, en el ejemplo siguiente se muestra un tipo que se evalúa con facilidad.

EJEMPLO 1 El área de la superficie de una región plana

Hallar el área de la superficie de la porción del plano

$$z = 2 - x - y$$

que se encuentra sobre el círculo $x^2 + y^2 \leq 1$ en el primer cuadrante, como se muestra en la figura 14.45.

Solución Como $f_x(x, y) = -1$ y $f_y(x, y) = -1$, el área de la superficie está dada por

$$\begin{aligned}S &= \iint_R \sqrt{1 + [f_x(x, y)]^2 + [f_y(x, y)]^2} dA && \text{Fórmula para el área de la superficie.} \\ &= \iint_R \sqrt{1 + (-1)^2 + (-1)^2} dA && \text{Sustituir.} \\ &= \iint_R \sqrt{3} dA \\ &= \sqrt{3} \iint_R dA.\end{aligned}$$

Observar que la última integral es simplemente $\sqrt{3}$ por el área de la región R . R es un cuarto del círculo de radio 1, cuya área es $\frac{1}{4}\pi(1^2)$ o $\pi/4$. Por tanto, el área de S es

$$\begin{aligned}S &= \sqrt{3} (\text{área de } R) \\ &= \sqrt{3} \left(\frac{\pi}{4} \right) \\ &= \frac{\sqrt{3}\pi}{4}.\end{aligned}$$

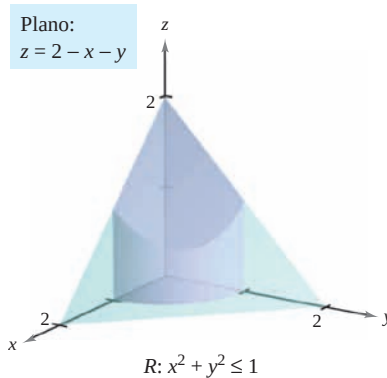


Figura 14.45

EJEMPLO 2 Hallar el área de una superficie

Hallar el área de la porción de la superficie

$$f(x, y) = 1 - x^2 + y$$

que se encuentra sobre la región triangular cuyos vértices son $(1, 0, 0)$, $(0, -1, 0)$ y $(0, 1, 0)$, como se muestra en la figura 14.46a.

Solución Como $f_x(x, y) = -2x$ y $f_y(x, y) = 1$, se tiene

$$S = \iint_R \sqrt{1 + [f_x(x, y)]^2 + [f_y(x, y)]^2} dA = \iint_R \sqrt{1 + 4x^2 + 1} dA.$$

En la figura 14.46b se ve que los límites o cotas de R son $0 \leq x \leq 1$ y $x - 1 \leq y \leq 1 - x$. Por lo que la integral será

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 \int_{x-1}^{1-x} \sqrt{2 + 4x^2} dy dx \\ &= \int_0^1 y \sqrt{2 + 4x^2} \Big|_{x-1}^{1-x} dx \\ &= \int_0^1 \left[(1-x)\sqrt{2 + 4x^2} - (x-1)\sqrt{2 + 4x^2} \right] dx \\ &= \int_0^1 (2\sqrt{2 + 4x^2} - 2x\sqrt{2 + 4x^2}) dx && \text{Tablas de integración (apéndice B).} \\ &= \left[x\sqrt{2 + 4x^2} + \ln(2x + \sqrt{2 + 4x^2}) - \frac{(2 + 4x^2)^{3/2}}{6} \right]_0^1 && \text{Fórmula 26 y regla de la potencia.} \\ &= \sqrt{6} + \ln(2 + \sqrt{6}) - \sqrt{6} - \ln \sqrt{2} + \frac{1}{3} \sqrt{2} \approx 1.618. \end{aligned}$$

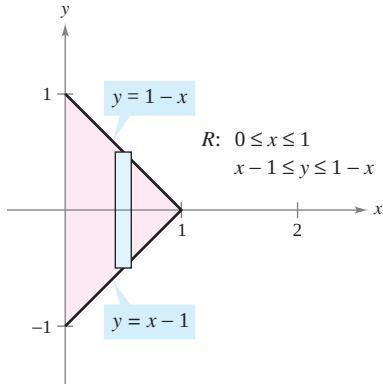
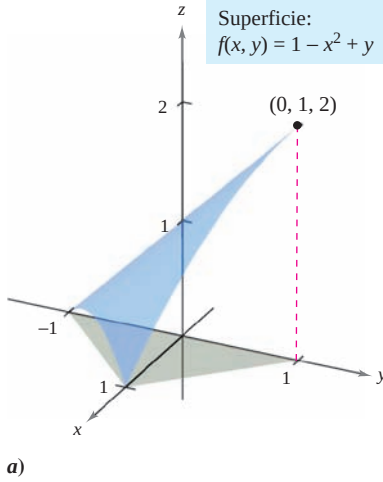


Figura 14.46

EJEMPLO 3 Cambio de variables a coordenadas polares

Hallar el área de la superficie del paraboloide $z = 1 + x^2 + y^2$ que se encuentra sobre el círculo unidad o unitario, como se muestra en la figura 14.47.

Solución Como $f_x(x, y) = 2x$ y $f_y(x, y) = 2y$, se tiene

$$S = \iint_R \sqrt{1 + [f_x(x, y)]^2 + [f_y(x, y)]^2} dA = \iint_R \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dA.$$

Se puede pasar a coordenadas polares haciendo $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$. Entonces, como la región R está acotada por $0 \leq r \leq 1$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$, se tiene

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{12} (1 + 4r^2)^{3/2} \Big|_0^1 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{5\sqrt{5} - 1}{12} d\theta \\ &= \frac{5\sqrt{5} - 1}{12} \theta \Big|_0^{2\pi} \\ &= \frac{\pi(5\sqrt{5} - 1)}{6} \\ &\approx 5.33. \end{aligned}$$

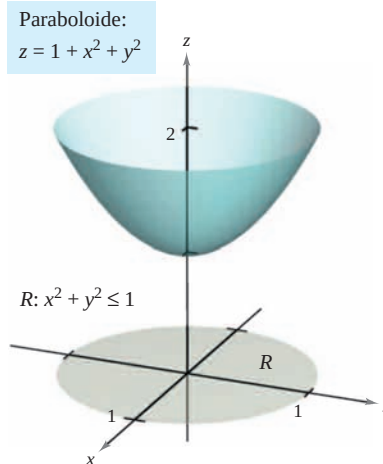
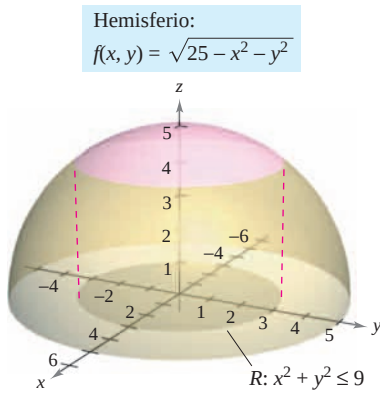


Figura 14.47

EJEMPLO 4 Hallar el área de una superficie**Figura 14.48**

Hallar el área de la superficie S correspondiente a la porción del hemisferio

$$f(x, y) = \sqrt{25 - x^2 - y^2} \quad \text{Hemisferio.}$$

que se encuentra sobre la región R limitada o acotada por el círculo $x^2 + y^2 \leq 9$, como se muestra en la figura 14.48.

Solución Las primeras derivadas parciales de f son

$$f_x(x, y) = \frac{-x}{\sqrt{25 - x^2 - y^2}} \quad \text{y} \quad f_y(x, y) = \frac{-y}{\sqrt{25 - x^2 - y^2}}$$

y, de acuerdo con la fórmula para el área de una superficie, se tiene

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + [f_x(x, y)]^2 + [f_y(x, y)]^2} dA \\ &= \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{25 - x^2 - y^2}}\right)^2 + \left(\frac{-y}{\sqrt{25 - x^2 - y^2}}\right)^2} dA \\ &= \frac{5}{\sqrt{25 - x^2 - y^2}} dA. \end{aligned}$$

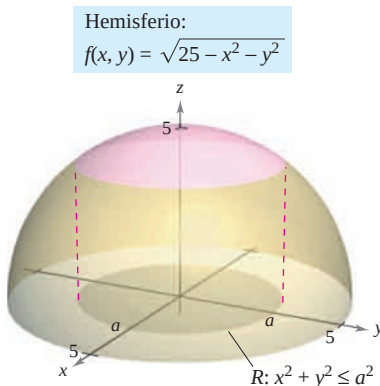
Así, el área de la superficie es

$$S = \iint_R \frac{5}{\sqrt{25 - x^2 - y^2}} dA.$$

Se puede pasar a coordenadas polares haciendo $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$. Entonces, como la región R está acotada por $0 \leq r \leq 3$ y $0 \leq \theta \leq 2\pi$, se obtiene

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} \int_0^3 \frac{5}{\sqrt{25 - r^2}} r dr d\theta \\ &= 5 \int_0^{2\pi} \left[-\sqrt{25 - r^2} \right]_0^3 d\theta \\ &= 5 \int_0^{2\pi} d\theta \\ &= 10\pi. \end{aligned}$$

El procedimiento utilizado en el ejemplo 4 puede extenderse para hallar el área de la superficie de una esfera utilizando la región R limitada o acotada por el círculo $x^2 + y^2 \leq a^2$, donde $0 < a < 5$, como se muestra en la figura 14.49. Se puede mostrar que el área de la superficie de la porción del hemisferio

**Figura 14.49**

$$f(x, y) = \sqrt{25 - x^2 - y^2}$$

que se encuentra sobre la región circular es

$$\begin{aligned} S &= \iint_R \frac{5}{\sqrt{25 - x^2 - y^2}} dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^a \frac{5}{\sqrt{25 - r^2}} r dr d\theta \\ &= 10\pi (5 - \sqrt{25 - a^2}). \end{aligned}$$

Tomando el límite cuando a tiende a 5 y multiplicando el resultado por dos, se obtiene el área total, que es 100π . (El área de la superficie de una esfera de radio r es $S = 4\pi r^2$.)

La regla de Simpson o la regla del trapecio pueden usarse para aproximar el valor de una integral doble, *siempre* que se pueda obtener la primera integral. Esto se ilustra en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 5 Aproximación del área de una superficie mediante la regla de Simpson

Hallar el área de la superficie del paraboloide

$$f(x, y) = 2 - x^2 - y^2 \quad \text{Paraboloide.}$$

que se encuentra sobre la región cuadrada acotada por $-1 \leq x \leq 1$ y $-1 \leq y \leq 1$, como se muestra en la figura 14.50.

Solución Utilizando las derivadas parciales

$$f_x(x, y) = -2x \quad y \quad f_y(x, y) = -2y$$

se tiene que el área de la superficie es

$$\begin{aligned} S &= \iint_R \sqrt{1 + [f_x(x, y)]^2 + [f_y(x, y)]^2} \, dA \\ &= \iint_R \sqrt{1 + (-2x)^2 + (-2y)^2} \, dA \\ &= \iint_R \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} \, dA. \end{aligned}$$

En coordenadas polares, la recta $x = 1$ está dada por $r \cos \theta = 1$ o $r = \sec \theta$, y en la figura 14.51 se puede determinar que un cuarto de la región R está limitada o acotada por

$$0 \leq r \leq \sec \theta \quad y \quad -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}.$$

Haciendo $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$ se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} S &= \frac{1}{4} \iint_R \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} \, dA \\ &= \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \int_0^{\sec \theta} \sqrt{1 + 4r^2} \, r \, dr \, d\theta \\ &= \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{1}{12} (1 + 4r^2)^{3/2} \Big|_0^{\sec \theta} \, d\theta \\ &= \frac{1}{12} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} [(1 + 4 \sec^2 \theta)^{3/2} - 1] \, d\theta. \end{aligned}$$

Por último, usando la regla de Simpson con $n = 10$, se aproxima esta integral simple

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{3} \int_{-\pi/4}^{\pi/4} [(1 + 4 \sec^2 \theta)^{3/2} - 1] \, d\theta \\ &\approx 7.450. \end{aligned}$$

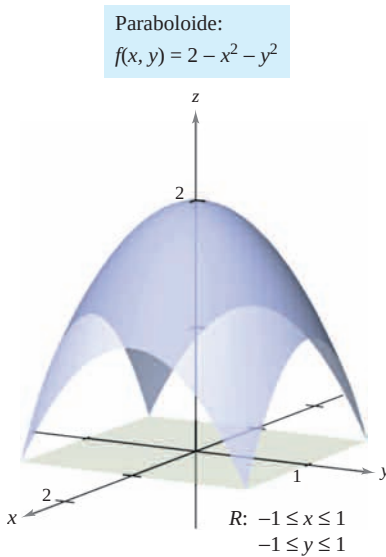
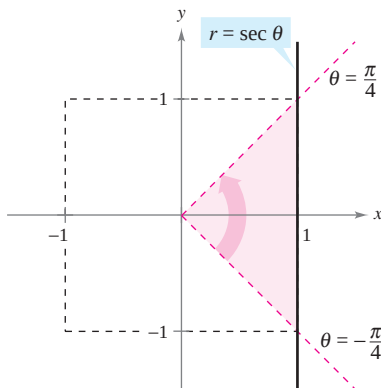


Figura 14.50



Un cuarto de la región R está acotada por $0 \leq r \leq \sec \theta$ y $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$.

Figura 14.51

TECNOLOGÍA La mayor parte de los programas de computación que realizan integración simbólica con integrales múltiples también realizan técnicas de aproximación numéricas. Si se dispone de uno de estos programas, se recomienda usarlo para aproximar el valor de la integral del ejemplo 5.

14.5 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 14, hallar el área de la superficie dada por $z = f(x, y)$ sobre la región R . (Sugerencia: Algunas de las integrales son más sencillas en coordenadas polares.)

- $f(x, y) = 2x + 2y$
 R : triángulo cuyos vértices son $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(0, 4)$
- $f(x, y) = 15 + 2x - 3y$
 R : cuadrado cuyos vértices son $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(0, 3)$, $(3, 3)$
- $f(x, y) = 7 + 2x + 2y$
 $R = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4\}$
- $f(x, y) = 12 + 2x - 3y$
 $R = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 9\}$
- $f(x, y) = 9 - x^2$
 R : cuadrado cuyos vértices son $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 2)$, $(2, 2)$
- $f(x, y) = y^2$
 R : cuadrado cuyos vértices son $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(0, 3)$, $(3, 3)$
- $f(x, y) = 3 + x^{3/2}$
 R : rectángulo cuyos vértices son $(0, 0)$, $(0, 4)$, $(3, 4)$, $(3, 0)$
- $f(x, y) = 2 + \frac{2}{3}y^{3/2}$
 $R = \{(x, y): 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 - x\}$
- $f(x, y) = \ln|\sec x|$
 $R = \left\{(x, y): 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq y \leq \tan x\right\}$
- $f(x, y) = 13 + x^2 - y^2$
 $R = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4\}$
- $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, $R = \{(x, y): 0 \leq f(x, y) \leq 1\}$
- $f(x, y) = xy$, $R = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 16\}$
- $f(x, y) = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$
 $R = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq b^2, 0 < b < a\}$
- $f(x, y) = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$
 $R = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq a^2\}$

En los ejercicios 15 a 18, hallar el área de la superficie.

- Porción del plano $z = 24 - 3x - 2y$ en el primer octante
- Porción del paraboloide $z = 16 - x^2 - y^2$ en el primer octante
- Porción de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ en el interior del cilindro $x^2 + y^2 = 9$
- Porción del cono $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ en el interior del cilindro $x^2 + y^2 = 4$

CAS En los ejercicios 19 a 24, dar una integral doble que represente el área de la superficie $z = f(x, y)$ sobre la región R . Utilizando un sistema algebraico por computadora, evaluar la integral doble.

- $f(x, y) = 2y + x^2$
 R : triángulo cuyos vértices son $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$
- $f(x, y) = 2x + y^2$
 R : triángulo cuyos vértices son $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 2)$
- $f(x, y) = 9 - x^2 - y^2$
 $R = \{(x, y): 0 \leq f(x, y)\}$
- $f(x, y) = x^2 + y^2$
 $R = \{(x, y): 0 \leq f(x, y) \leq 16\}$

- $f(x, y) = 4 - x^2 - y^2$
 $R = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$
- $f(x, y) = \frac{2}{3}x^{3/2} + \cos x$
 $R = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

Aproximación En los ejercicios 25 y 26, determinar qué valor se aproxima más al área de la superficie $z = f(x, y)$ sobre la región R . (Elegir el valor basándose en un dibujo de la superficie y no mediante la utilización de cálculos.)

- $f(x, y) = 10 - \frac{1}{2}y^2$
 R : cuadrado cuyos vértices son $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(4, 4)$, $(0, 4)$
a) 16 b) 200 c) -100 d) 72 e) 36
- $f(x, y) = \frac{1}{4}\sqrt{x^2 + y^2}$
 R : círculo limitado o acotado por $x^2 + y^2 = 9$
a) -100 b) 150 c) 9π d) 55 e) 500

CAS En los ejercicios 27 y 28, utilizar un sistema algebraico por computadora y aproximar la integral doble que representa el área de la superficie de la gráfica de f sobre la región $R = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

- $f(x, y) = e^x$
- $f(x, y) = \frac{2}{5}y^{5/2}$

En los ejercicios 29 a 34, formular una integral doble que proporcione el área de la superficie en la gráfica de f sobre la región R .

- $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$
 R : cuadrado cuyos vértices son $(1, 1)$, $(-1, 1)$, $(-1, -1)$, $(1, -1)$
- $f(x, y) = x^2 - 3xy - y^2$
 $R = \{(x, y): 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq x\}$
- $f(x, y) = e^{-x} \sin y$
- $f(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$
 $R = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4\}$ $R = \left\{(x, y): x^2 + y^2 \leq \frac{\pi}{2}\right\}$
- $f(x, y) = e^{xy}$
 $R = \{(x, y): 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 10\}$
- $f(x, y) = e^{-x} \sin y$
 $R = \{(x, y): 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq x\}$

Desarrollo de conceptos

- Enunciar la definición, con integral doble, del área de una superficie S dada por $z = f(x, y)$ sobre una región R en el plano xy .
- Considerar la superficie $f(x, y) = x^2 + y^2$ y el área de superficie de f sobre cada región R . Sin integrar, ordenar las áreas de superficie desde la menor hasta la mayor. Explicar el razonamiento.
a) R : rectángulo con vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(2, 2)$, $(0, 2)$
b) R : triángulo con vértices $(0, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 2)$
c) $R = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 4$ sólo el primer cuadrante}
- ¿Aumentará el área de superficie de la gráfica de una función $z = f(x, y)$ sobre una región R si la gráfica de f cambió k unidades verticalmente? ¿Por qué sí o por qué no?

Para discusión

38. Responder las siguientes preguntas acerca del área de superficie S sobre una superficie dada por una función positiva $z = f(x, y)$ sobre una región R en el plano xy . Explicar cada respuesta.

- ¿Es posible para S igualar el área de R ?
- ¿Puede S ser mayor que el área de R ?
- ¿Puede S ser menor que el área de R ?

39. Hallar el área de la superficie del sólido intersección de los cilindros $x^2 + z^2 = 1$ y $y^2 + z^2 = 1$ (ver la figura).

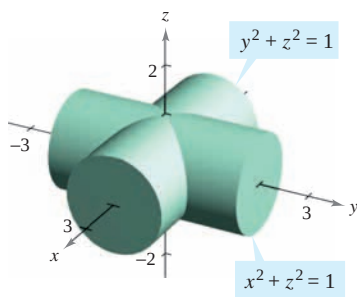


Figura para 39

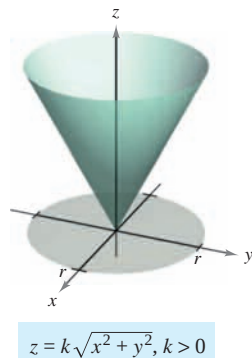


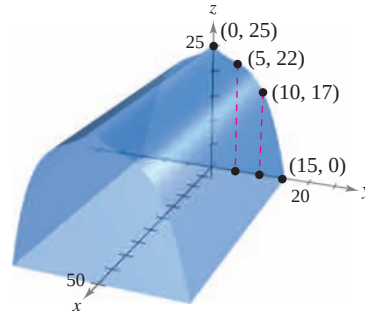
Figura para 40

40. Mostrar que el área de la superficie del cono $z = k\sqrt{x^2 + y^2}$, $k > 0$ sobre la región circular $x^2 + y^2 \leq r^2$ en el plano xy es $\pi r^2 \sqrt{k^2 + 1}$ (ver la figura).

41. **Diseño industrial** Una empresa produce un objeto esférico de 25 centímetros de radio. Se hace una perforación de 4 centímetros de radio a través del centro del objeto. Calcular a) el volumen del objeto y b) el área de la superficie exterior del objeto.



42. **Modelo matemático** Un rancho construye un granero de dimensiones 30 por 50 pies. En la figura se muestra la forma simétrica y la altura elegidas para el tejado.



- Utilizar las funciones de regresión de una herramienta de graficación para hallar un modelo de la forma $z = ay^3 + by^2 + cy + d$ para el perfil del techo.
- Utilizar las funciones de integración numérica de una herramienta de graficación y el modelo del inciso a) para aproximar el volumen del espacio de almacenaje en el granero.
- Utilizar las funciones de integración numérica de una herramienta de graficación y el modelo del inciso a) para aproximar el área de la superficie del techo.
- Aproximar la longitud de arco de la recta del techo y calcular el área de la superficie del techo multiplicando la longitud de arco por la longitud del granero. Comparar los resultados y las integraciones con los encontrados en el inciso c).

PROYECTO DE TRABAJO

Capilaridad

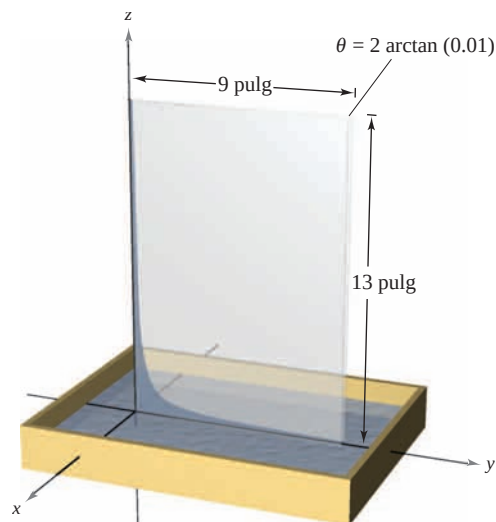
Una propiedad muy conocida de los líquidos se llama “capilaridad”, y consiste en que ascienden por conductos verticales muy estrechos. La figura muestra dos placas que forman una cuña estrecha dentro de un recipiente con líquido. La superficie superior del líquido toma una forma hiperbólica dada por

$$z = \frac{k}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

donde x , y y z están medidas en pulgadas. La constante k depende del ángulo de la cuña, del tipo de líquido y del material de las placas.

- Hallar el volumen del líquido que ha ascendido por la cuña. (Tomar $k = 1$.)
- Hallar el área de la superficie horizontal del líquido que ha ascendido por la cuña.

Adaptación de un problema sobre capilaridad de “Capillary Phenomena” de Thomas B. Greenslade, Jr., *Physics Teacher*, mayo de 1992. Con autorización del autor.



14.6 Integrales triples y aplicaciones

- Utilizar una integral triple para calcular el volumen de una región sólida.
- Hallar el centro de masa y los momentos de inercia de una región sólida.

Integrales triples

El procedimiento utilizado para definir una **integral triple** es análogo al utilizarlo para integrales dobles. Considerar una función f en tres variables que es continua sobre una región sólida acotada Q . Entonces, se encierra Q en una red de cubos y se forma una **partición interna** que consta de todos los cubos que quedan completamente dentro de Q , como se muestra en la figura 14.52. El volumen del i -ésimo cubo es

$$\Delta V_i = \Delta x_i \Delta y_i \Delta z_i. \quad \text{Volumen del } i\text{-ésimo cubo.}$$

La **norma** $\|\Delta\|$ de la partición es la longitud de la diagonal más larga en los n cubos de la partición. En cada cubo se elige un punto (x_i, y_i, z_i) y se forma la suma de Riemann

$$\sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i.$$

Tomando el límite cuando $\|\Delta\| \rightarrow 0$ se llega a la siguiente definición.

DEFINICIÓN DE INTEGRAL TRIPLE

Si f es continua sobre una región sólida acotada Q , entonces la **integral triple de f sobre Q** se define como

$$\iiint_Q f(x, y, z) dV = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i, z_i) \Delta V_i$$

siempre que el límite exista. El **volumen** de la región sólida Q está dado por

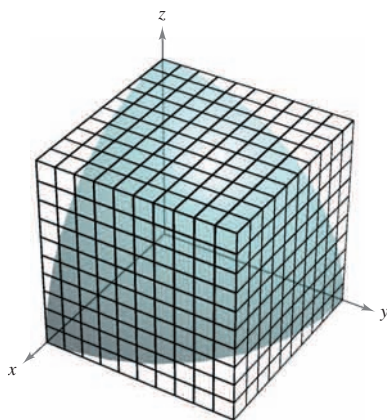
$$\text{Volumen de } Q = \iiint_Q dV.$$

Algunas de las propiedades de las integrales dobles expuestas en el teorema 14.1 pueden replantearse en términos de integrales triples.

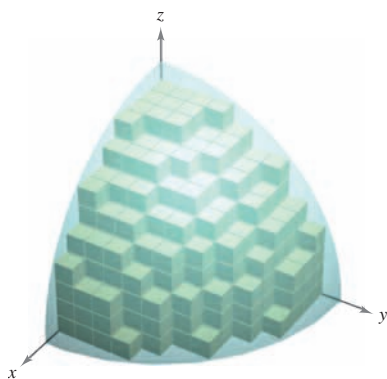
1. $\iiint_Q cf(x, y, z) dV = c \iiint_Q f(x, y, z) dV$
2. $\iiint_Q [f(x, y, z) \pm g(x, y, z)] dV = \iiint_Q f(x, y, z) dV \pm \iiint_Q g(x, y, z) dV$
3. $\iiint_Q f(x, y, z) dV = \iiint_{Q_1} f(x, y, z) dV + \iiint_{Q_2} f(x, y, z) dV$

En las propiedades dadas arriba, Q es la unión de dos subregiones sólidas que no se superponen Q_1 y Q_2 . Si la región sólida Q es simple, la integral triple $\iiint_Q f(x, y, z) dV$ puede evaluarse con una integral iterada utilizando alguno de los seis posibles órdenes de integración:

$$dx dy dz \quad dy dx dz \quad dz dx dy \quad dx dz dy \quad dy dz dx \quad dz dy dx.$$



Región sólida Q



$$\text{Volumen de } Q \approx \sum_{i=1}^n \Delta V_i$$

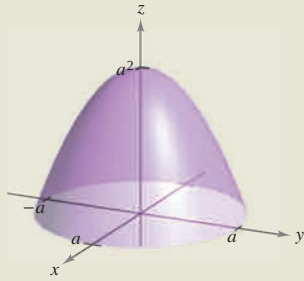
Figura 14.52

EXPLORACIÓN**Volumen de un sector paraboloidal**

En las páginas 997 y 1006, se pidió resumir las diferentes formas estudiadas hasta ahora para hallar el volumen del sólido limitado o acotado por el paraboloidal

$$z = a^2 - x^2 - y^2, \quad a > 0$$

y el plano xy . Ahora se conoce un método más. Utilizarse para hallar el volumen del sólido.



La versión siguiente del teorema de Fubini describe una región que es considerada simple con respecto al orden $dz \, dy \, dx$. Para los otros cinco órdenes pueden formularse descripciones similares.

TEOREMA 14.4 EVALUACIÓN MEDIANTE INTEGRALES ITERADAS

Sea f continua en una región sólida definida por Q

$$a \leq x \leq b, \quad h_1(x) \leq y \leq h_2(x), \quad g_1(x, y) \leq z \leq g_2(x, y)$$

donde h_1 , h_2 , g_1 y g_2 son funciones continuas. Entonces,

$$\iiint_Q f(x, y, z) \, dV = \int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx.$$

Para evaluar una integral iterada triple en el orden $dz \, dy \, dx$, se mantienen x y y constantes para la integración más interior. Después, se mantiene x constante para la segunda integración.

EJEMPLO 1 Evaluar una integral iterada triple

Evaluar la integral iterada triple

$$\int_0^2 \int_0^x \int_0^{x+y} e^x(y + 2z) \, dz \, dy \, dx.$$

Solución Para la primera integración, se mantienen x y y constantes y se integra con respecto a z .

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_0^x \int_0^{x+y} e^x(y + 2z) \, dz \, dy \, dx &= \int_0^2 \int_0^x e^x(yz + z^2) \Big|_0^{x+y} dy \, dx \\ &= \int_0^2 \int_0^x e^x(x^2 + 3xy + 2y^2) dy \, dx \end{aligned}$$

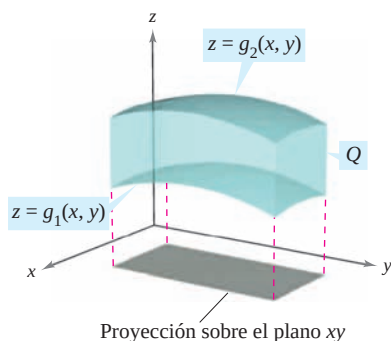
Para la segunda integración, mantener x constante y se integra con respecto a y .

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_0^x e^x(x^2 + 3xy + 2y^2) dy \, dx &= \int_0^2 \left[e^x \left(x^2y + \frac{3xy^2}{2} + \frac{2y^3}{3} \right) \right]_0^x dx \\ &= \frac{19}{6} \int_0^2 x^3 e^x dx \end{aligned}$$

Por último, se integra con respecto a x .

$$\begin{aligned} \frac{19}{6} \int_0^2 x^3 e^x dx &= \frac{19}{6} \left[e^x(x^3 - 3x^2 + 6x - 6) \right]_0^2 \\ &= 19 \left(\frac{e^2}{3} + 1 \right) \\ &\approx 65.797 \end{aligned}$$

El ejemplo 1 muestra el orden de integración $dz \, dy \, dx$. Con otros órdenes, se puede seguir un procedimiento similar. Por ejemplo, para evaluar una integral iterada triple en el orden $dx \, dy \, dz$, se mantienen y y z constantes para la integración más interior y se integra con respecto a x . Después, para la segunda integración, se mantiene z constante y se integra con respecto a y . Por último, para la tercera integración, se integra con respecto a z .



La región sólida Q se encuentra entre dos superficies

Figura 14.53

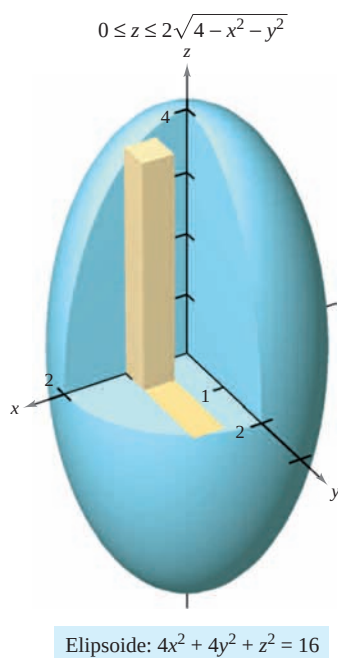


Figura 14.54

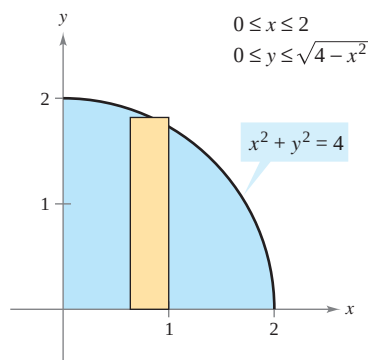


Figura 14.55

Para hallar los límites dado un orden determinado de integración, por lo general se aconseja determinar primero los límites más interiores, que pueden ser funciones de las dos variables exteriores. Después, proyectando el sólido Q sobre el plano coordenado de las dos variables exteriores, se pueden determinar sus límites de integración mediante los métodos usados para las integrales dobles. Por ejemplo, para evaluar

$$\iiint_Q f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx$$

primero se determinan los límites de z , y entonces la integral toma la forma

$$\iint \left[\int_{g_1(x, y)}^{g_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz \right] dy \, dx.$$

Proyectando el sólido Q sobre el plano xy , se pueden determinar los límites de x y de y de la misma manera que se hizo en el caso de las integrales dobles, como se muestra en la figura 14.53.

EJEMPLO 2 Integral triple para hallar un volumen

Hallar el volumen del elipsoide dado por $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16$.

Solución Como en la ecuación x , y y z juegan papeles similares, el orden de integración es probablemente irrelevante, y se puede elegir arbitrariamente $dz \, dy \, dx$. Además, se pueden simplificar los cálculos considerando sólo la porción del elipsoide que se encuentra en el primer octante, como se muestra en la figura 14.54. Para el orden $dz \, dy \, dx$, se determinan primero los límites o cotas de z .

$$0 \leq z \leq 2\sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

Los límites o cotas de x y y son, como se ve en la figura 14.55, x y y y $0 \leq x \leq 2$ y $0 \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}$, por lo que el volumen del elipsoide es

$$\begin{aligned} V &= \iiint_Q dV \\ &= 8 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{2\sqrt{4-x^2-y^2}} dz \, dy \, dx \\ &= 8 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} z \Big|_0^{2\sqrt{4-x^2-y^2}} dy \, dx \\ &= 16 \int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{(4-x^2)-y^2} \, dy \, dx \\ &= 8 \int_0^2 \left[y\sqrt{4-x^2-y^2} + (4-x^2) \arcsen\left(\frac{y}{\sqrt{4-x^2}}\right) \right]_0^{\sqrt{4-x^2}} dx \\ &= 8 \int_0^2 [0 + (4-x^2) \arcsen(1) - 0 - 0] dx \\ &= 8 \int_0^2 (4-x^2) \left(\frac{\pi}{2}\right) dx \\ &= 4\pi \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 \\ &= \frac{64\pi}{3}. \end{aligned}$$

Tablas de integración (apéndice B), fórmula 37.

El ejemplo 2 es poco usual en el sentido de que con los seis posibles órdenes de integración se obtienen integrales de dificultad comparable. Tratar de emplear algún otro de los posibles órdenes de integración para hallar el volumen del elipsoide. Por ejemplo, con el orden $dx \, dy \, dz$ se obtiene la integral

$$V = 8 \int_0^4 \int_0^{\sqrt{16-z^2}/2} \int_0^{\sqrt{16-4y^2-z^2}/2} dx \, dy \, dz.$$

Si se resuelve esta integral, se obtiene el mismo volumen que en el ejemplo 2. Esto es siempre así; el orden de integración no afecta el valor de la integral. Sin embargo, el orden de integración a menudo afecta la complejidad de la integral. En el ejemplo 3, el orden de integración propuesto no es conveniente, por lo que se puede cambiar el orden para simplificar el problema.

EJEMPLO 3 Cambiar el orden de integración

Evaluar $\int_0^{\sqrt{\pi/2}} \int_x^{\sqrt{\pi/2}} \int_1^3 \sin(y^2) \, dz \, dy \, dx$.

Solución Obsérvese que después de una integración en el orden dado, se encontraría la integral $2 \int \sin(y^2) \, dy$, que no es una función elemental. Para evitar este problema, se cambia el orden de integración a $dz \, dx \, dy$, de manera que y sea la variable exterior. Como se muestra en la figura 14.56, la región sólida Q está dada por

$$0 \leq x \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad x \leq y \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad 1 \leq z \leq 3$$

y la proyección de Q en el plano xy proporciona los límites

$$0 \leq y \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}} \quad \text{y} \quad 0 \leq x \leq y.$$

Por tanto, la evaluación de la integral triple usando el orden $dz \, dx \, dy$ produce

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{\pi/2}} \int_0^y \int_1^3 \sin(y^2) \, dz \, dx \, dy &= \int_0^{\sqrt{\pi/2}} \int_0^y z \sin(y^2) \Big|_1^3 \, dx \, dy \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{\pi/2}} \int_0^y \sin(y^2) \, dx \, dy \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{\pi/2}} x \sin(y^2) \Big|_0^y \, dy \\ &= 2 \int_0^{\sqrt{\pi/2}} y \sin(y^2) \, dy \\ &= -\cos(y^2) \Big|_0^{\sqrt{\pi/2}} \\ &= 1. \end{aligned}$$

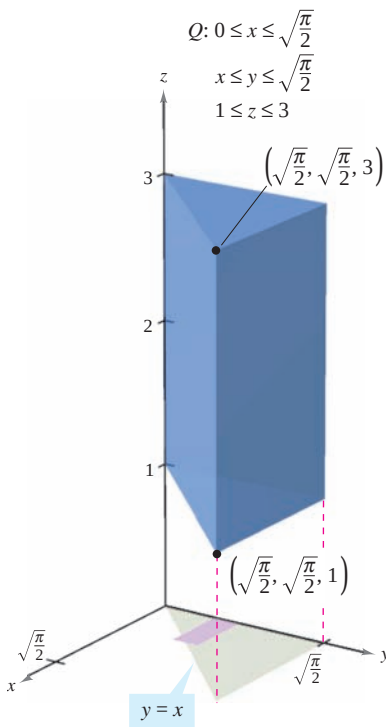


Figura 14.56

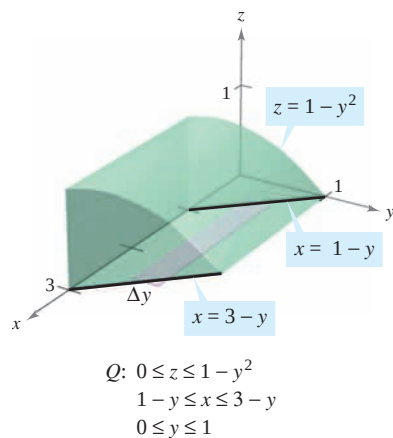


Figura 14.57

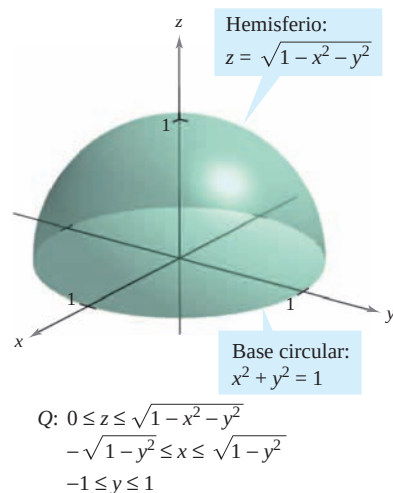


Figura 14.58

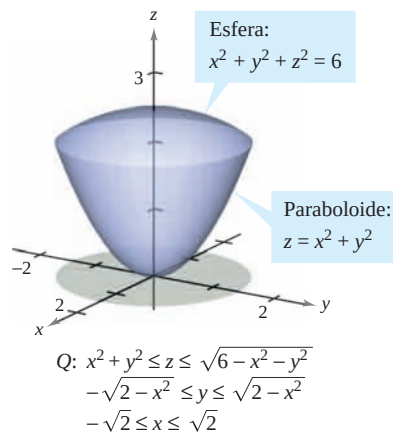


Figura 14.59

EJEMPLO 4 Determinación de los límites de integración

Dar una integral triple para el volumen de cada una de las regiones sólidas.

- La región en el primer octante acotada superiormente por el cilindro $z = 1 - y^2$ y comprendida entre los planos verticales $x + y = 1$ y $x + y = 3$
- El hemisferio superior dado por $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$
- La región acotada inferiormente por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y superiormente por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 6$

Solución

- En la figura 14.57, obsérvese que el sólido está acotado inferiormente por el plano xy ($z = 0$) y superiormente por el cilindro $z = 1 - y^2$. Por tanto,

$$0 \leq z \leq 1 - y^2.$$

Límites o cotas para z .

Proyectando la región sobre el plano xy se obtiene un paralelogramo. Como dos de los lados del paralelogramo son paralelos al eje x , se tienen las cotas siguientes:

$$1 - y \leq x \leq 3 - y \quad y \quad 0 \leq y \leq 1.$$

Por tanto, el volumen de la región está dado por

$$V = \iiint_Q dV = \int_0^1 \int_{1-y}^{3-y} \int_0^{1-y^2} dz \, dx \, dy.$$

- Para el hemisferio superior dado por $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, se tiene

$$0 \leq z \leq \sqrt{1 - x^2 - y^2}.$$

Cotas para z .

En la figura 14.58, obsérvese que la proyección del hemisferio sobre el plano xy es el círculo dado por $x^2 + y^2 = 1$, y se puede usar el orden $dx \, dy$ o el orden $dy \, dx$. Eligiendo el primero se obtiene

$$-\sqrt{1 - y^2} \leq x \leq \sqrt{1 - y^2} \quad y \quad -1 \leq y \leq 1$$

lo cual implica que el volumen de la región está dado por

$$V = \iiint_Q dV = \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} dz \, dx \, dy.$$

- Para la región acotada inferiormente por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y superiormente por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 6$, se tiene

$$x^2 + y^2 \leq z \leq \sqrt{6 - x^2 - y^2}.$$

Cotas para z .

La esfera y el paraboloide se cortan en $z = 2$. Además, en la figura 14.59 se puede ver que la proyección de la región sólida sobre el plano xy es el círculo dado por $x^2 + y^2 = 2$. Utilizando el orden $dy \, dx$ se obtiene

$$-\sqrt{2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{2 - x^2} \quad y \quad -\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}$$

lo cual implica que el volumen de la región está dado por

$$V = \iiint_Q dV = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} \int_{x^2+y^2}^{\sqrt{6-x^2-y^2}} dz \, dy \, dx.$$

EXPLORACIÓN

Dibujar el sólido (de densidad uniforme) limitado o acotado por $z = 0$ y

$$z = \frac{1}{1 + x^2 + y^2}$$

donde $x^2 + y^2 \leq 1$. A partir del dibujo, estimar las coordenadas del centro de masa del sólido. Ahora utilizar un sistema algebraico por computadora y verificar la estimación. ¿Qué se observa?

NOTA En ingeniería y en física, el momento de inercia de una masa se usa para hallar el tiempo requerido para que una masa alcance una velocidad de rotación dada con respecto a un eje, como se muestra en la figura 14.60. Cuanto mayor es el momento de inercia, mayor es la fuerza que hay que aplicar a la masa para que alcance la velocidad deseada. ■

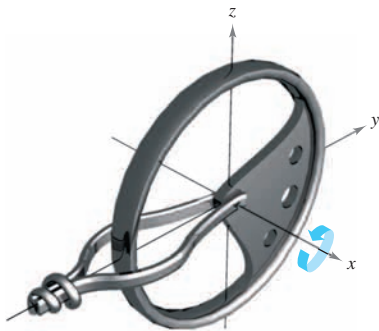


Figura 14.60

Centro de masa y momentos de inercia

En el resto de esta sección se analizan dos aplicaciones importantes de las integrales triples a la ingeniería. Considérese una región sólida Q cuya densidad está dada por la **función de densidad** ρ . El **centro de masa** de una región sólida Q de masa m está dado por $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, donde

$$m = \iiint_Q \rho(x, y, z) \, dV$$

Masa del sólido.

$$M_{yz} = \iiint_Q x\rho(x, y, z) \, dV$$

Primer momento con respecto al plano yz .

$$M_{xz} = \iiint_Q y\rho(x, y, z) \, dV$$

Primer momento con respecto al plano xz .

$$M_{xy} = \iiint_Q z\rho(x, y, z) \, dV$$

Primer momento con respecto al plano xy .

y

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{m}, \quad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{m}, \quad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{m}.$$

Las cantidades M_{yz} , M_{xz} y M_{xy} se conocen como los **primeros momentos** de la región Q con respecto a los planos yz , xz y xy , respectivamente.

Los primeros momentos de las regiones sólidas se toman con respecto a un plano, mientras que los segundos momentos de los sólidos se toman con respecto a una recta. Los **segundos momentos** (o **momentos de inercia**) con respecto a los ejes x , y y z son los siguientes.

$$I_x = \iiint_Q (y^2 + z^2)\rho(x, y, z) \, dV$$

Momento de inercia con respecto al eje x .

$$I_y = \iiint_Q (x^2 + z^2)\rho(x, y, z) \, dV$$

Momento de inercia con respecto al eje y .

$$I_z = \iiint_Q (x^2 + y^2)\rho(x, y, z) \, dV$$

Momento de inercia con respecto al eje z .

En problemas que requieren el cálculo de los tres momentos, puede ahorrarse una cantidad considerable de trabajo empleando la propiedad aditiva de las integrales triples y escribiendo

$$I_x = I_{xz} + I_{xy}, \quad I_y = I_{yz} + I_{xy} \quad \text{e} \quad I_z = I_{yz} + I_{xz}$$

donde I_{xy} , I_{xz} e I_{yz} son

$$I_{xy} = \iiint_Q z^2\rho(x, y, z) \, dV$$

$$I_{xz} = \iiint_Q y^2\rho(x, y, z) \, dV$$

$$I_{yz} = \iiint_Q x^2\rho(x, y, z) \, dV$$

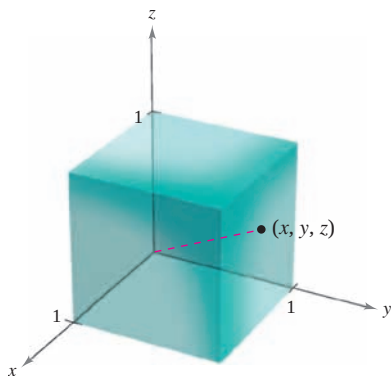
EJEMPLO 5 Hallar el centro de masa de una región sólida

Hallar el centro de masa del cubo unidad mostrado en la figura 14.61, dado que la densidad en el punto (x, y, z) es proporcional al cuadrado de su distancia al origen.

Solución Como la densidad en (x, y, z) es proporcional al cuadrado de la distancia entre $(0, 0, 0)$ y (x, y, z) , se tiene

$$\rho(x, y, z) = k(x^2 + y^2 + z^2).$$

Esta función de densidad se puede utilizar para hallar la masa del cubo. Debido a la simetría de la región, cualquier orden de integración producirá integrales de dificultad comparable.



Densidad variable:

$$\rho(x, y, z) = k(x^2 + y^2 + z^2)$$

Figura 14.61

$$\begin{aligned} m &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 k(x^2 + y^2 + z^2) \, dz \, dy \, dx \\ &= k \int_0^1 \int_0^1 \left[(x^2 + y^2)z + \frac{z^3}{3} \right]_0^1 \, dy \, dx \\ &= k \int_0^1 \int_0^1 \left(x^2 + y^2 + \frac{1}{3} \right) \, dy \, dx \\ &= k \int_0^1 \left[\left(x^2 + \frac{1}{3} \right)y + \frac{y^3}{3} \right]_0^1 \, dx \\ &= k \int_0^1 \left(x^2 + \frac{2}{3} \right) \, dx \\ &= k \left[\frac{x^3}{3} + \frac{2x}{3} \right]_0^1 = k \end{aligned}$$

El primer momento con respecto al plano yz es

$$\begin{aligned} M_{yz} &= k \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 x(x^2 + y^2 + z^2) \, dz \, dy \, dx \\ &= k \int_0^1 x \left[\int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2 + z^2) \, dz \, dy \right] \, dx. \end{aligned}$$

Nótese que x puede sacarse como factor fuera de las dos integrales interiores, ya que es constante con respecto a y y a z . Después de factorizar, las dos integrales interiores son iguales con respecto a la masa m . Por tanto, se tiene

$$\begin{aligned} M_{yz} &= k \int_0^1 x \left(x^2 + \frac{2}{3} \right) \, dx \\ &= k \left[\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{7k}{12}. \end{aligned}$$

Así,

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{m} = \frac{7k/12}{k} = \frac{7}{12}.$$

Por último, por la naturaleza de ρ y la simetría de x , y y z en esta región sólida, se tiene $\bar{x} = \bar{y} = \bar{z}$, y el centro de masa es $\left(\frac{7}{12}, \frac{7}{12}, \frac{7}{12}\right)$.

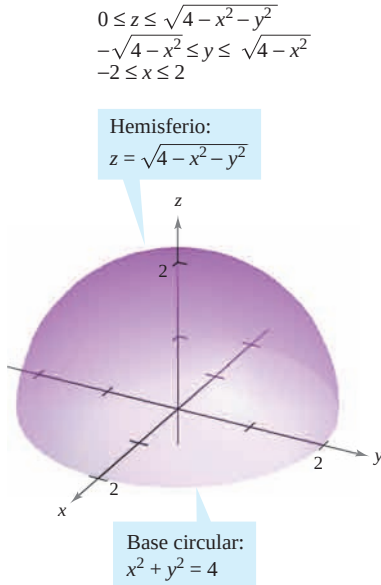
EJEMPLO 6 Momentos de inercia de una región sólida

Hallar los momentos de inercia con respecto a los ejes x y y de la región sólida comprendida entre el hemisferio

$$z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

y el plano xy , dado que la densidad en (x, y, z) es proporcional a la distancia entre (x, y, z) y el plano xy .

Solución La densidad de la región está dada por $\rho(x, y, z) = kz$. Considerando la simetría de este problema, se sabe que $I_x = I_y$, y sólo se necesita calcular un momento, digamos I_x . De acuerdo con la figura 14.62, se elige el orden $dz \, dy \, dx$ y se escribe



Densidad variable: $\rho(x, y, z) = kz$

Figura 14.62

$$\begin{aligned}
 I_x &= \iiint_Q (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) \, dV \\
 &= \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} (y^2 + z^2)(kz) \, dz \, dy \, dx \\
 &= k \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \left[\frac{y^2 z^2}{2} + \frac{z^4}{4} \right]_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} dy \, dx \\
 &= k \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \left[\frac{y^2(4-x^2-y^2)}{2} + \frac{(4-x^2-y^2)^2}{4} \right] dy \, dx \\
 &= \frac{k}{4} \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} [(4-x^2)^2 - y^4] dy \, dx \\
 &= \frac{k}{4} \int_{-2}^2 \left[(4-x^2)^2 y - \frac{y^5}{5} \right]_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dx \\
 &= \frac{k}{4} \int_{-2}^2 \frac{8}{5} (4-x^2)^{5/2} dx \\
 &= \frac{4k}{5} \int_0^2 (4-x^2)^{5/2} dx && x = 2 \operatorname{sen} \theta. \\
 &= \frac{4k}{5} \int_0^{\pi/2} 64 \cos^6 \theta \, d\theta \\
 &= \left(\frac{256k}{5} \right) \left(\frac{5\pi}{32} \right) && \text{Fórmula de Wallis.} \\
 &= 8k\pi.
 \end{aligned}$$

Por tanto, $I_x = 8k\pi = I_y$.

En el ejemplo 6, los momentos de inercia con respecto a los ejes x y y son iguales. Sin embargo, el momento con respecto al eje z es diferente. ¿Parece que el momento de inercia con respecto al eje z deba ser menor o mayor que los momentos calculados en el ejemplo 6? Realizando los cálculos, se determina que

$$I_z = \frac{16}{3} k\pi.$$

Esto indica que el sólido mostrado en la figura 14.62 presenta resistencia mayor a la rotación en torno a los ejes x o y que en torno al eje z .

14.6 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 8, evaluar la integral iterada.

- $\int_0^3 \int_0^2 \int_0^1 (x + y + z) \, dx \, dy \, dz$
- $\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 x^2 y^2 z^2 \, dx \, dy \, dz$
- $\int_0^1 \int_0^x \int_0^{xy} x \, dz \, dy \, dx$
- $\int_0^9 \int_{y/3}^1 \int_0^{\sqrt{y^2 - 9x^2}} z \, dz \, dx \, dy$
- $\int_1^4 \int_0^1 \int_0^x 2ze^{-x^2} \, dy \, dx \, dz$
- $\int_1^4 \int_1^{e^2} \int_0^{1/xz} \ln z \, dy \, dz \, dx$
- $\int_0^4 \int_0^{\pi/2} \int_0^{1-x} x \cos y \, dz \, dy \, dx$
- $\int_0^{\pi/2} \int_0^{y/2} \int_0^{1/y} \sen y \, dz \, dx \, dy$

CAS En los ejercicios 9 y 10, utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar la integral iterada.

- $\int_0^3 \int_{-\sqrt{9-y^2}}^{\sqrt{9-y^2}} \int_0^{y^2} y \, dz \, dx \, dy$
- $\int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{\sqrt{2-x^2}} \int_{2x^2+y^2}^{4-y^2} y \, dz \, dy \, dx$

CAS En los ejercicios 11 y 12, utilizar un sistema algebraico por computadora y aproximar la integral iterada.

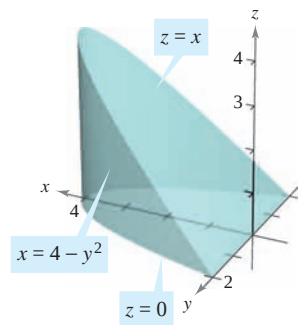
- $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{4-x^2}} \int_1^4 \frac{x^2 \sen y}{z} \, dz \, dy \, dx$
- $\int_0^3 \int_0^{2-(2y/3)} \int_0^{6-2y-3z} ze^{-x^2 y^2} \, dx \, dz \, dy$

En los ejercicios 13 a 18, dar una integral triple para el volumen del sólido.

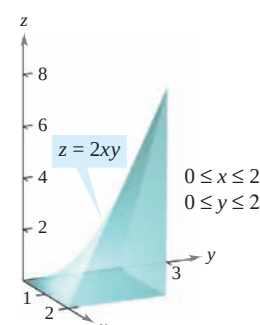
- El sólido en el primer octante acotado por los planos coordenados y el plano $z = 5 - x - y$
- El sólido acotado por $z = 9 - x^2$, $z = 0$, $y = 0$ y $y = 2x$
- El sólido acotado por el paraboloide $z = 6 - x^2 - y^2$ y $z = 0$
- El sólido limitado por $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$ y $z = 0$.
- El sólido que es el interior común bajo de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 80$ y sobre el paraboloide $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$
- El sólido limitado arriba por el cilindro $z = 4 - x^2$ y abajo por el paraboloide $z = x^2 + 3y^2$

Volumen En los ejercicios 19 a 22, utilizar una integral triple para hallar el volumen del sólido mostrado en la figura.

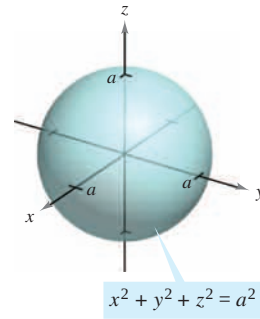
19.



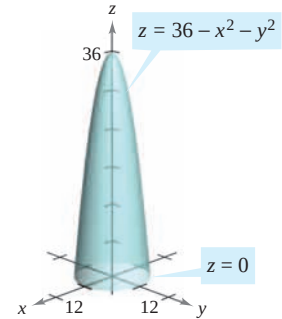
20.



21.



22.



Volumen En los ejercicios 23 a 26, usar una integral triple para encontrar el volumen del sólido limitado por las gráficas de las ecuaciones.

- $z = 4 - x^2$, $y = 4 - x^2$, primer octante
- $z = 9 - x^3$, $y = -x^2 + 2$, $y = 0$, $z = 0$, $x \geq 0$
- $z = 2 - y$, $z = 4 - y^2$, $x = 0$, $x = 3$, $y = 0$
- $z = x$, $y = x + 2$, $y = x^2$, primer octante

En los ejercicios 27 a 32, dibujar el sólido cuyo volumen está dado por la integral iterada y reescribir la integral utilizando el orden de integración indicado.

$$27. \int_0^1 \int_{-1}^0 \int_0^{y^2} dz \, dy \, dx$$

Reescribir usando el orden $dy \, dz \, dx$.

$$28. \int_{-1}^1 \int_{y^2}^1 \int_0^{1-x} dz \, dx \, dy$$

Reescribir usando el orden $dx \, dz \, dy$.

$$29. \int_0^4 \int_0^{(4-x)/2} \int_0^{(12-3x-6y)/4} dz \, dy \, dx$$

Reescribir utilizando el orden $dy \, dx \, dz$.

$$30. \int_0^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \int_0^{6-x-y} dz \, dy \, dx$$

Reescribir utilizando el orden $dz \, dx \, dy$.

$$31. \int_0^1 \int_y^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} dz \, dx \, dy$$

Reescribir utilizando el orden $dz \, dy \, dx$.

$$32. \int_0^2 \int_{2x}^4 \int_0^{\sqrt{y^2-4x^2}} dz \, dy \, dx$$

Reescribir utilizando el orden $dx \, dy \, dz$.

En los ejercicios 33 a 36, dar los seis posibles órdenes de integración de la integral triple sobre la región sólida Q , $\iiint_Q xyz \, dV$.

$$33. Q = \{(x, y, z): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, 0 \leq z \leq 3\}$$

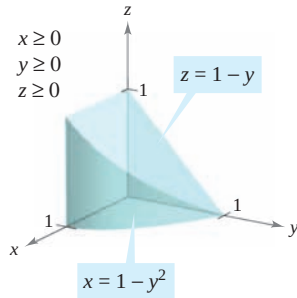
$$34. Q = \{(x, y, z): 0 \leq x \leq 2, x^2 \leq y \leq 4, 0 \leq z \leq 2 - x\}$$

$$35. Q = \{(x, y, z): x^2 + y^2 \leq 9, 0 \leq z \leq 4\}$$

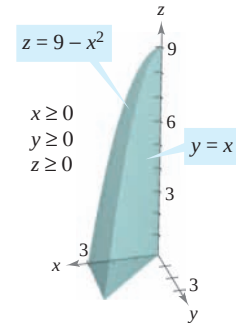
$$36. Q = \{(x, y, z): 0 \leq x \leq 1, y \leq 1 - x^2, 0 \leq z \leq 6\}$$

En los ejercicios 37 y 38, la figura muestra la región de integración de la integral dada. Reescribir la integral como una integral iterada equivalente con los otros cinco órdenes.

37. $\int_0^1 \int_0^{1-y^2} \int_0^{1-y} dz \, dx \, dy$



38. $\int_0^3 \int_0^x \int_0^{9-x^2} dz \, dy \, dx$



Masa y centro de masa En los ejercicios 39 a 42, hallar la masa y las coordenadas indicadas del centro de masa del sólido de densidad dada acotado por las gráficas de las ecuaciones.

39. Hallar $\bar{x}$ utilizando $\rho(x, y, z) = k$.

$Q: 2x + 3y + 6z = 12, x = 0, y = 0, z = 0$

40. Hallar $\bar{y}$ utilizando $\rho(x, y, z) = ky$.

$Q: 3x + 3y + 5z = 15, x = 0, y = 0, z = 0$

41. Hallar $\bar{z}$ utilizando $\rho(x, y, z) = kx$.

$Q: z = 4 - x, z = 0, y = 0, y = 4, x = 0$

42. Hallar $\bar{y}$ utilizando $\rho(x, y, z) = k$.

$Q: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1 \, (a, b, c > 0), x = 0, y = 0, z = 0$

Masa y centro de masa En los ejercicios 43 y 44, formular las integrales triples para hallar la masa y el centro de masa del sólido acotado por las gráficas de las ecuaciones.

43. $x = 0, x = b, y = 0, y = b, z = 0, z = b$

$\rho(x, y, z) = kxy$

44. $x = 0, x = a, y = 0, y = b, z = 0, z = c$

$\rho(x, y, z) = kz$

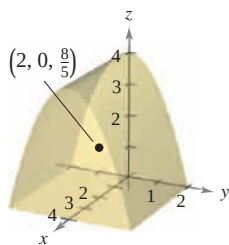
Para pensar En la figura se muestra el centro de masa de un sólido de densidad constante. En los ejercicios 45 a 48, hacer una conjetura acerca de cómo cambiará el centro de masa $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ con la densidad no constante $\rho(x, y, z)$. Explicar.

45. $\rho(x, y, z) = kx$

46. $\rho(x, y, z) = kz$

47. $\rho(x, y, z) = k(y + 2)$

48. $\rho(x, y, z) = kxz^2(y + 2)^2$



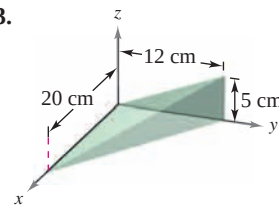
CAS Centroid En los ejercicios 49 a 54, hallar el centroide de la región sólida acotada por las gráficas de las ecuaciones o descrita en la figura. Utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar las integrales triples. (Suponer densidad uniforme y hallar el centro de masa.)

49. $z = \frac{h}{r} \sqrt{x^2 + y^2}, z = h$ 50. $y = \sqrt{9 - x^2}, z = y, z = 0$

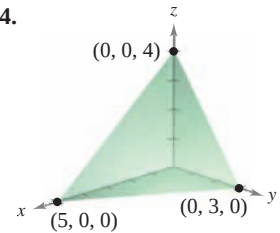
51. $z = \sqrt{16 - x^2 - y^2}, z = 0$

52. $z = \frac{1}{y^2 + 1}, z = 0, x = -2, x = 2, y = 0, y = 1$

53.



54.



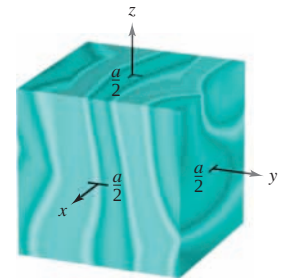
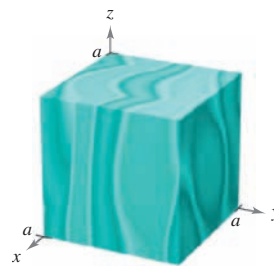
CAS Momentos de inercia En los ejercicios 55 a 58, hallar I_x , I_y e I_z para el sólido de densidad dada. Utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar las integrales triples.

55. a) $\rho = k$

b) $\rho = kxyz$

56. a) $\rho(x, y, z) = k$

b) $\rho(x, y, z) = k(x^2 + y^2)$

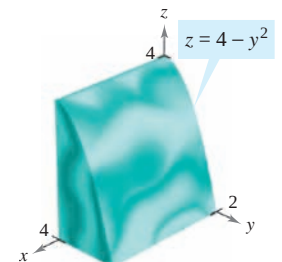
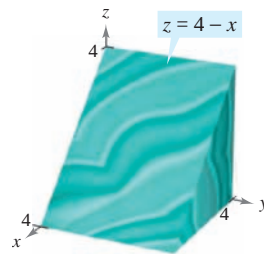


57. a) $\rho(x, y, z) = k$

b) $\rho = ky$

58. a) $\rho = kz$

b) $\rho = k(4 - z)$



CAS Momentos de inercia En los ejercicios 59 y 60, verificar los momentos de inercia del sólido de densidad uniforme. Utilizar un sistema algebraico por computadora y evaluar las integrales triples.

59. $I_x = \frac{1}{12}m(3a^2 + L^2)$

$I_y = \frac{1}{2}ma^2$

$I_z = \frac{1}{12}m(3a^2 + L^2)$

